量子纠缠第 1 部

中文版 / 2006 fall part 1



原讲授：Leonard Susskind

讲义辅助版本：LazyingArt LLC / Video2Book.

关于这些笔记

这些经过独立编辑的配套笔记依据 Leonard Susskind 的讲座整理而成。它们由机器转录、字幕以及选定的黑板画面重建，随后对照可获得的原始材料进行了核对。它们并非 Susskind 教授的原稿，也未经其审阅或认可。

本版本由 LazyingArt LLC 使用开源 Video2Book 工作流程制作。机器转录文本另行提供，可能包含识别错误。编辑性澄清与非平凡的重建均在脚注中标明。

目录

1 经典信息、可逆动力学与矩阵 **1**

1.1 为错误世界建立的直觉 1

1.2 比特与信息量 2

1.3 编码一个看似连续的世界 3

1.4 状态与运动定律 4

1.5 可逆性与区分的保持 6

1.6 表观信息丢失与粗粒化 8

1.7 行、列与内积 9

1.8 矩阵作为更新状态的机器 11

1.8.1 编码一个经典位形 13

1.8.2 复合就是矩阵乘法 14

1.9 为什么在量子比特之前先准备代数? 16

2 量子比特、复态矢量与可观测量 **17**

2.1 一个自旋与矢量的两种含义 17

2.2 让经典图像失效 18

2.3 复数与态空间的几何 20

2.4 量子比特基与玻恩定则 22
2.5 经典可观测量与系综平均 26
2.6 矩阵与量子可观测量 27

3 厄米可观测量、自旋与概率规则 31
3.1 复数的极坐标形式 31
3.2 量子力学作为概率演算 32
3.3 为什么可观测量是厄米的 33
3.4 本征值就是可能的测量结果 36
3.5 三个自旋矩阵 38
3.6 不同的结果要求正交的态 40
3.7 概率公设 41
3.8 指针、态与任意轴 44

4 自旋几何与第一个纠缠态 48
4.1 完成单自旋问题 48
4.2 从制备到概率 52
4.2.1 求解本征态 54
4.3 概率公式意味着什么 56
4.4 测量是一个滤波器 58
4.5 每个纯单自旋态都有一个轴 60
4.6 两个自旋与局域算符 61
4.7 六个参数，而非四个 64
4.8 第一个纠缠态 66
4.9 贝尔之前的关联 69

4.10 单态及其制备 70

5 单态、贝尔不等式与不可克隆 74

5.1 一个符号能带来什么差别? 74
5.2 总自旋选出单态 77
5.3 Bell 不等式是经典计数 80
5.4 把集合陈述转化为自旋实验 82
5.5 命题变成投影算符 83
5.5.1 联合贝尔投影算符 86
5.6 量子数反转不等式 87
5.7 贝尔实验检验的是什么 91
5.8 乘积何时表示“与”? 92
5.9 线性性禁止通用复印机 93

6 子空间、投影算符与作为纠缠的测量 97

6.1 开篇动机：纠缠、定域性与测量 97
6.2 维数、线性相关与正交归一基 99
6.3 基展开、并矢与恒等式的分解 100
6.4 作为子空间的性质与投影算符 103
6.5 概率公设、相容性质与贝尔回顾 104
6.6 贝尔之后的定域性 112
6.7 有限态双缝、干涉以及作为纠缠的测量 113
6.8 环境记录与部分测量 120

7 测量、密度矩阵与熵 123

7.1 重建双缝实验 . . . 123
7.2 探测器发生纠缠 . . . 126
7.3 投影算符计算 . . . 127
7.4 什么算作测量? . . . 129
7.5 猫、屏幕与可移动切割 . . . 132
7.6 从纠缠到熵 . . . 135
7.7 经典熵作为缺失的信息 . . . 136
7.8 迹：求和的量子替代 . . . 138
7.9 统计混合与密度矩阵 . . . 139
7.10 量子熵与延后的回报 . . . 142

8 约化态、纠缠熵与幺正演化 144
8.1 密度矩阵与不完全制备 . . . 144
8.2 由迹求期望值 . . . 146
8.3 熵作为缺失的信息 . . . 149
8.4 复合系统与局域实验 . . . 150
8.5 纯整体可以有混合的部分 . . . 153
8.6 乘积态：例外情形 . . . 154
8.7 单态：纯整体与最大局域无知 . . . 156
8.8 等振幅乘积态 . . . 158
8.9 这是谁的熵? . . . 160
8.10 从离散经典运动到量子运动 . . . 161
8.11 线性与幺正性 . . . 162
8.12 无穷小演化与哈密顿量 . . . 165
8.13 熵的单位 . . . 167

8.14 能量本征态与相位 169

9 时间演化、守恒与耦合自旋 173

9.1 希尔伯特空间中的线性运动 173

9.1.1 概率守恒意味着幺正性 174

9.2 无穷小生成元 175

9.3 从一小步到 Schrödinger 方程 176

9.4 能量本征态与旋转相位 177

9.5 能量基中的叠加 180

9.5.1 组合系统 181

9.6 期望值与对易子 182

9.6.1 守恒定律 184

9.7 磁场中的一个自旋 184

9.7.1 制备与测量 188

9.8 两个耦合自旋 189

9.8.1 三重态与单态能量 191

9.8.2 从一个自旋向上和一个自旋向下开始 192

章 1

经典信息、可逆动力学与矩阵

概述。 量子力学要求我们在超出日常直觉训练范围的领域中进行推理。因此，我们提前一步，从经典信息开始：比特、位形以及可逆更新定律。同样的讨论自然引向矢量与矩阵，它们将为量子比特提供语言。

1.1 为错误世界建立的直觉

我们的物理直觉由来已久。早在任何人写下方程之前，追逐猎物的动物就必须估计相对速度和方向。如果一头狮子正在逼近一只羚羊，狮子是在对不断变化的间距作出反应，因此是以一种隐含的方式对相对速度作出反应。能够很好地处理这类判断的神经系统受到了青睐；处理得差的那些没有留下多少后代。我们关于运动的所谓常识，大多是在这个平凡世界中训练出来的。

这份遗产很有用，但很狭窄。日常生活中没有任何东西以接近光速运动，因此进化没有提供关于相对论时空的本能。物理学家先学习抽象几何，之后才获得对它的新直觉。量子力学还要更难。我们熟悉的粒子图景来自石头和箭：在每一瞬间物体都有一个位置，位置的相继形成一条轨迹，位置的变化定义速度。电子并不迁就我们去符合那幅图景。位置不确定性和经典轨迹的缺失，在塑造我们感官的经验中没有对应物。

这种直觉的失败并不存在悖论。只有当适应石头、动物和中等速度的本能不知何故预先了解电子时，才会存在悖论。正确的回应是从一小组精确规则出发建立一种不同的直觉。这里的重点不会是通常经由波动力学和 Schrödinger 方程的路线。我们将集中关注量子力学的逻辑结构和量子信息。在追问量子比特是什么之前，我们必须确切理解普通比特做什么。

1.2 比特与信息量

物理学与信息密不可分。有时这种信息由一个实数表示，但最简单的一则信息是对一个只有两种可能答案的问题的回答：是或否，正面或反面，上或下。

定义 1.1. 一个经典比特是一个恰好有两种可能答案的物理问题。

我们可以把这些答案标记为 0 和 1。这些标记本身不带有内在含义；任何两个不同的符号都可以。由于狄拉克记号很快就会变得不可或缺，即使它目前还是多余的，我们也先引入它：

$$|0\rangle\,, \qquad |1\rangle\,. \tag{1.1}$$

竖线和尖括号构成一个 *ket*，即 bra–ket 的右半部分。仅仅因为我们改变了记号，并没有任何量子内容进入。

对于若干个可区分的比特，按固定顺序写出答案。例如，六枚可区分的硬币可以具有位形

$$|0\,1\,1\,0\,1\,0\rangle\,. \tag{1.2}$$

一旦顺序被理解，逗号就是可选的。一个比特有两种可能状态，两个比特有四种，每增加一个比特，数目就翻倍。因此，一个 n 比特系统有

$$N_s = 2^n \tag{1.3}$$

种状态。反过来，

$$n = \log_2 N_s. \tag{1.4}$$

式 (1.4)提示了一个即使状态数不是二的幂也有用的定义：

$$I = \log_2 N_s. \tag{1.5}$$

因此，一个六面骰子携带 $\log_2 6$ 比特的信息。答案不必是整数。由二进制开关字面组装而成的系统将是方便的示例，但对数是更一般的度量。

1.3 编码一个看似连续的世界

比特并不局限于硬币。任何已知到有限精度的被测量量都可以写成一个有限二进制串。例如，假设一个房间的温度只要求达到选定的有效数字位数。把测得的值用二进制表示，并保留达到该精度所需的数字。更高的精度需要更长的串，但原理不变。

空间变化的场可以类似处理。把房间分成精细有序的格胞，以有限精度记录每个格胞中的场值，并把得到的二进制串连接起来。把格胞做得更小可以提高空间分辨率；保留更多二进制数字可以提高场值分辨率。温度场、电场和磁场都可以按这种方式编码到任何规定的有限精度。

粒子构型给出了一幅更加字面化的二进制图景。把空间细分为足够小的格子，使每个格子至多容纳一个粒子。赋值

$$n_i = \begin{cases} 1, & \text{cell } i \text{ is occupied,} \\ 0, & \text{cell } i \text{ is empty.} \end{cases} \tag{1.6}$$

完整的构型就是有序串

$$|n_1 n_2 n_3 \cdots\rangle \,. \tag{1.7}$$

这是对一连串是或否问题的极长回答：第一个格子里有粒子吗，第二个格子里有吗，如此等等？这是游戏二十问的物理版本，只不过问题的数目可能极其巨大。

这一构造解释了为什么数字计算机能够模拟物理。计算机存储的是有限字符串，而有限分辨率则把被测量的量和场恰好变成这样的字符串。通过细化格点、时间步长或保留的位数，可以系统地改进这一近似。

[1] **听众提问**。温度表示的精度是任意的吗？

[1]讲课时间：00:29:43.

回答。它是根据我们想要的近似来选取的。有限字符串给出有限精度；保留更多二进制位则给出更精细的近似。这里并没有声称有限字符串能精确指定任意的经典实数。

[2] **听众提问**。对于一般的实数，尤其是无理数，情况如何？

回答。一个精确的实数可能需要无穷多位。有些有理数的二进制展开是循环的，而一般的无理数展开则永不终止。真实的计算机总是只保留有限多位数字。要点在于，任何指定的有限精度都可以被编码，而不是说每一个经典实数都有有限的精确描述。

1.4 状态与运动定律

到目前为止，我们描述的是系统在某一瞬间的情况。运动还需要第二个要素。

定义 1.2. 构型是系统在指定瞬间的完整状态。离散时间运动定律是一条把每个构型映射到其后一个时间步的构型的规则。

这一区分是初等的，但至关重要。电子分布的一幅快照是一个构型；它还不是一条轨道。如果把空间换成格点、把时间换成序列 $t_0, t_1, t_2, \ldots$，那么运动就是如下相继关系

$$|s(t_0)\rangle \longmapsto |s(t_1)\rangle \longmapsto |s(t_2)\rangle \longmapsto \cdots . \tag{1.8}$$

因此，一个物理模型既需要一组可能的状态，也需要一条更新规则。

[3] **听众提问**。这种格子描述如何说明电子在轨道上运动？

回答。首先只指定某一瞬间的构型：哪些格子被占据，如果模型包含原子核，则原子核固定不动。然后把时间离散化。轨道运动就是把一个占据串更新为下一个占据串的规则。由于格子的排序，这条规则可能很复杂，但它仍然是对信息的更新。

[2]讲课时间：00:30:11.
[3]讲课时间：00:31:12.

画出一个抽象的状态空间会有所帮助。这个空间中的每个点都表示一个完整的构型，而不是普通空间中的一个位置。一个 10×10 占据格点包含一百个比特，因而有 2^{100} 种可能的构型。[4]这些构型中的每一个都是状态空间中的一个单独的点。

对于一个比特，只有两个点。恒等定律使两者都保持不变：

$$0 \mapsto 0, \qquad 1 \mapsto 1. \tag{1.9}$$

另一种可逆的可能性是把它们互换：

$$0 \mapsto 1, \qquad 1 \mapsto 0. \tag{1.10}$$

这就是一个翻转-翻转。一个自由演化的物理实例并不像手动操作的灯开关那样直接，因为干预会扩大系统。昼夜提供了一个近似的两态循环；单摆也在两个极端之间交替，尽管它的完整状态还包括所有中间位置和速度。

[5] **听众提问**。普通的灯开关会是翻转-翻转定律的一个例子吗?

回答。如果是由人来拨动它，那就不是，因为此时开关并不是自行演化的；人属于被扩大了的动力学系统。我们要寻找的是一个封闭系统，其自身的定律使它的状态交替变化。昼夜提示了这一想法，而单摆则提醒我们，真实的例子通常不止两个状态。

一个两比特系统有四种构型。一条更新定律可以把全部四种构型沿一个循环带走。另一条更新定律则可以由两个各自独立的二循环组成。这些是构型逻辑空间中的回路，而不一定是物理空间中的回路。箭头指定了定律：无论系统从哪里开始，沿着箭头走就告诉我们它此后的历史。

[4]编者说明：口头讲授在展开这个例子时曾简略地说成 10^{100}；比特数确定了其本意应为 2^{100}。

[5]讲课时间：00:40:38.

1.5 可逆性与区分的保持

并非每个箭头图都具有相同的物理地位。考虑一条规则，其中两个不同的状态合并为同一个后继：

$$a \mapsto c, \qquad b \mapsto c. \tag{1.11}$$

无论我们从 a 还是 b 出发，下一个状态都是确定的，但到达 c 之后，我们无法确定发生的是哪一个过去。a 与 b 之间的区别已经消失。

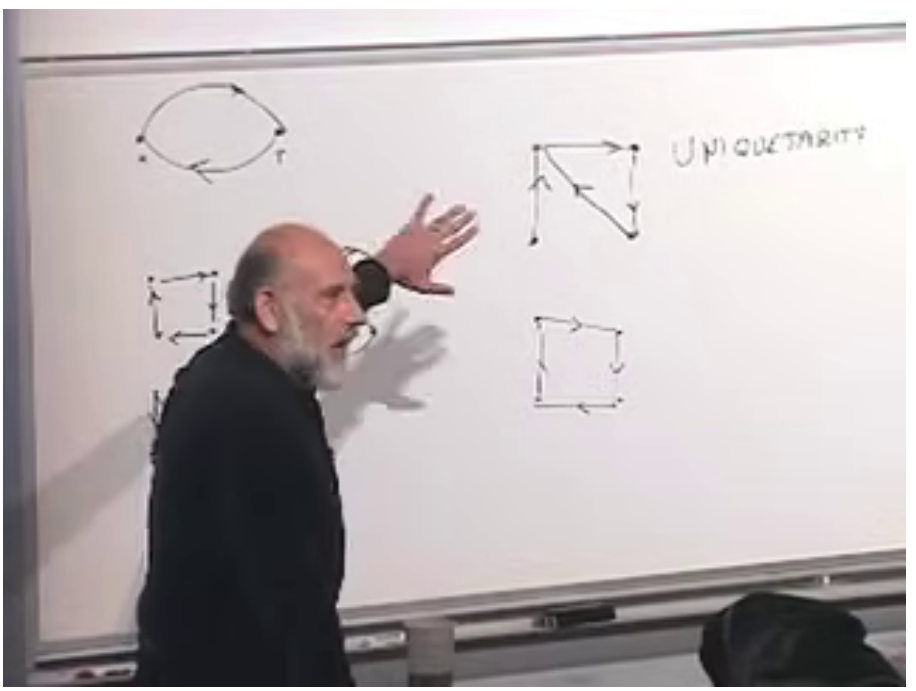


图 1.1: 在关于可逆性的讨论中，黑板上保留着几个更新图。闭合循环与合并模式并存，量子术语幺正性写在它们旁边。

讲课画面：*00:53:21.*

当所有自由度都被保留时，基本经典动力学不允许这种损失。所需性质包含两半：

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{one unique future and one unique past} \\ \text{for every state}\end{array}}. \tag{1.12}$$

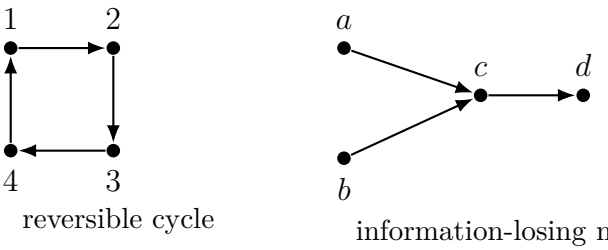


图 1.2: 可逆规则为每个状态指定一个前驱和一个后继。合并规则具有唯一的未来，但过去是模糊的。

对于有限状态空间，更新因此必须是一个置换。每个状态恰好有一条出射箭头和恰好一条入射箭头，因此该图分解为互不相交的循环。

[6] **听众提问**。合并图有什么不同?

回答。它并非完全由循环组成。更根本地说，在合并状态发现系统并不能告诉我们它先前是哪个前驱。我们可以构造未来，但无法重建过去。一个比特的历史区别已经丢失。

这个概念是时间可逆性，而不一定是精确的时间反演对称性。顺时针循环具有确定的前进方向。原始定律不会使系统逆时针运动，但存在一个逆定律会使其如此。精确的时间反演对称性提出了一个额外问题：在施加适当的反演操作之后，是否得到相同的动力学定律？仅就可逆性而言，它只问历史能否被唯一地反向运行。

[7] **听众提问**。过去的唯一性就是时间反演对称性吗?

回答。不完全是。循环的箭头可能只指向一个方向，因此定律具有方向性。可逆性意味着通过反转每个箭头可以构造出一个定义良好的逆定律。它本身并不说明逆定律与原始定律相同。

我们也不应通过在合并状态处放置两条出射箭头来修复一个不可逆图。那会以

[6]讲课时间：00:46:32.
[7]讲课时间：00:49:58.

另一种方式使反向运动变得模糊：系统将需要一个概率性指令，也许在 30% 的时间选择一条分支，在 70% 的时间选择另一条。我们仍然在构造确定性经典动力学，其中一个当前状态决定一个未来和一个过去。

每个真实系统归根结底都是量子力学的。为什么大物体看起来是经典的，以及为什么它们的量子替代方案变得难以观测，是以后的问题。相应的量子原理将保留相同的逻辑核心。半开玩笑地说，人们可以把过去与未来的唯一性称为唯一性。它的实际名称是幺正性：量子演化可以唯一地向前或向后运行。

1.6 表观信息丢失与粗粒化

宏观经验似乎与可逆性相矛盾。把密封房间中所有气体分子放在左角，然后释放它们。不久气体就充满房间。如果改为从右角开始，最终的宏观图像看起来相同。这两个不同的初始状态合并了吗?

只有在我们丢弃细节之后才会如此。微观状态指定了每个分子。如果能够以足够的精度跟踪每个位置和速度，那么反转这些运动将区分这两种制备。在实践中，计算极其困难，而且所需精度迅速增长，但实践上的无能为力并不是根本性的抹除。宏观陈述空气充满房间把数量巨大的不同微观构型识别为一个粗粒化状态。

热力学第二定律正是在这里进入。我们失去区分详细状态的能力，是因为我们没有跟踪所有微观变量。信息看似消失，是因为我们的描述是粗粒化的，而不是因为细粒度的确定性定律合并了不同的点。

[8] **听众提问**。追踪经典房间中所有分子是否需要无穷多个比特?

回答。若要求精确的经典描述，答案是肯定的。位置和速度是实数，而对一个混沌的多粒子系统追踪更长时间就需要越来越高的精度。量子力学改变了这一结论：对于一个能量有界的封闭区域，物理上可区分的描述可以是离散的，而不是任意一串精确的经典实数。

这个问题并非只是学术性的。黑洞能否摧毁信息曾争论了数十年；斯蒂芬·霍金

[8]讲课时间：00:56:11.

最初主张它可以。那场争论所问的是：这种表面上的合并是否只是另一种粗粒化描述，还是对量子幺正性的真正违反。在量子力学提供精确语言之前，我们不会解决它，但它揭示了有多少东西依赖于那些简单的箭头图。

1.7 行、列与内积

在用量子比特取代经典比特之前，我们需要少量线性代数。就目前的目的而言，向量可以简单地视为一个有限的有序实数列表。一个四分量向量可以水平地写成

$$A^{\mathsf{T}} = (A_1, A_2, A_3, A_4), \tag{1.13}$$

或者垂直地写成

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \end{pmatrix}. \tag{1.14}$$

四维一词仅仅意味着有四个分量。无需在普通空间中想象一个箭头。水平对象是行向量，垂直对象是列向量。

[9] **听众提问**。行向量不就是列向量的匕首吗?

回答。一旦分量是复数，那将是正确的语言。那时转置必须伴随复共轭。目前元素是实数，所以我们只需区分行的排列与列的排列。

设

$$B = (B_1, B_2, B_3, B_4) \tag{1.15}$$

[9]讲课时间：01:03:14.

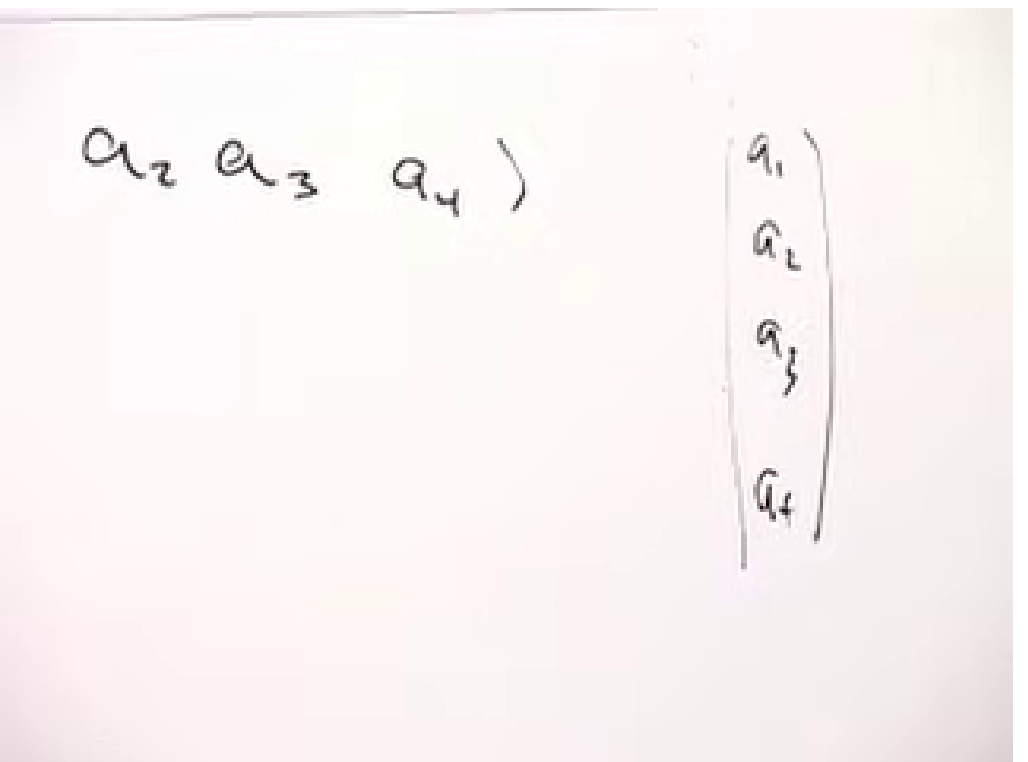


图 1.3: 同样的分量被写成一行和一列。在这个阶段它们是实数，因此不涉及复共轭。

讲课画面：*01:03:05.*

为一个行，其元素个数与列 A 相同。它们的乘积通过匹配位置并求和来定义：

$$BA = (B_1, B_2, B_3, B_4) \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \end{pmatrix} \tag{1.16}$$

$$= B_1A_1 + B_2A_2 + B_3A_3 + B_4A_4. \tag{1.17}$$

结果是一个数，而不是另一个向量或矩阵。在抽象向量空间中，这个运算称为内积。

[10] **听众提问**。这是点积吗?

回答。是的。对于三维空间中的普通向量，它就是熟悉的点积。内积这个名称强调，同样的行乘列运算适用于任何有限维的向量空间。

1.8 矩阵作为更新状态的机器

矩阵是一个方形数字阵列，它作用于一个向量以产生另一个向量。把它想象成一台机器：输入旧的列，应用一条固定规则，得到一个新的列。在四维中，

$$M = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} & M_{14} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} & M_{24} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} & M_{34} \\ M_{41} & M_{42} & M_{43} & M_{44} \end{pmatrix}. \tag{1.18}$$

第一个指标标记行，第二个指标标记列。可以把 M 视为列的集合，也可以视为行的集合；这两种观点都将有用。

要计算 $A' = MA$，取 M 的每一行与输入列的内积：

$$A'_i = (MA)_i = \sum_{j=1}^{4} M_{ij}A_j. \tag{1.19}$$

[10] 讲课时间：01:06:44.

例如,

$$A_1' = M_{11}A_1 + M_{12}A_2 + M_{13}A_3 + M_{14}A_4, \tag{1.20}$$

$$A_2' = M_{21}A_1 + M_{22}A_2 + M_{23}A_3 + M_{24}A_4. \tag{1.21}$$

第三和第四个元素按同样的模式得出。

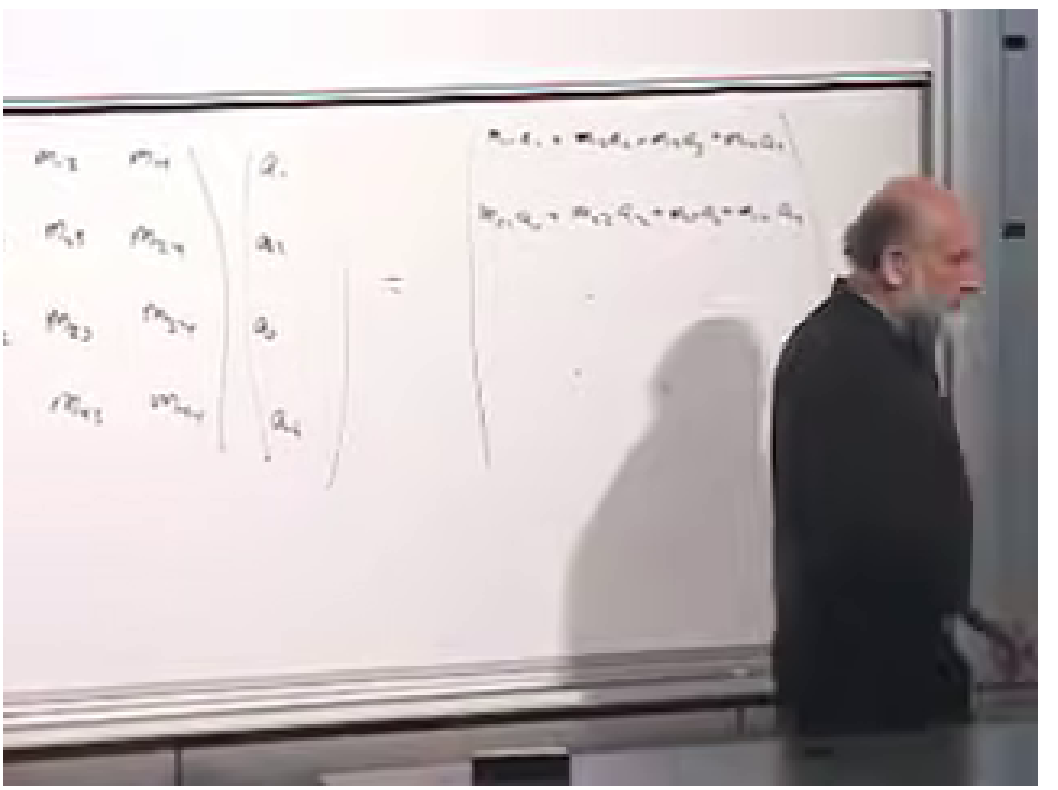


图 1.4: 矩阵逐行作用于列向量。前两个输出分量在黑板上被明确展开。

讲课画面：*01:12:45.*

1.8.1 编码一个经典位形

假设一个系统有四种可能的状态。用独热列来表示它们

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{1.22}$$

单个 1 的位置告诉我们当前存在的是哪一种经典位形。

考虑循环更新

$$1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3 \longrightarrow 4 \longrightarrow 1. \tag{1.23}$$

它由下式表示

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{1.24}$$

确实,

$$\begin{aligned} Pe_1 &= e_2, \quad Pe_2 = e_3, \\ Pe_3 &= e_4, \quad Pe_4 = e_1. \end{aligned} \tag{1.25}$$

黑板上的构造在书写过程中被修正，先是五个状态，然后是四个状态。方程 (1.24)记录的是最终确定的循环规则，而不是被放弃的中间阵列。

同一个矩阵作用于任意列:

$$P \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D \\ A \\ B \\ C \end{pmatrix}. \tag{1.26}$$

对于经典状态，只有一个分量为 1，但允许一般元素则揭示了底层的线性运算。经典确定性更新使用特殊的零一矩阵，每一行和每一列中都有一个 1。量子力学将保留矩阵演化，同时极大地扩大允许的元素。

1.8.2 复合就是矩阵乘法

如果一个时间步是

$$V' = MV, \tag{1.27}$$

那么第二次应用给出

$$V'' = MV' = M(MV) = M^2V. \tag{1.28}$$

因此，矩阵相乘并非任意的代数消遣。它复合的是物理更新。五个时间步由 M^5 表示。

对于两个 2×2 矩阵

$$M = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix}, \qquad N = \begin{pmatrix} N_{11} & N_{12} \\ N_{21} & N_{22} \end{pmatrix}, \tag{1.29}$$

乘积 $C = MN$ 的元素为

$$C_{ij} = \sum_k M_{ik} N_{kj}. \tag{1.30}$$

特别地，

$$C_{11} = M_{11}N_{11} + M_{12}N_{21}, \tag{1.31}$$

$$C_{12} = M_{11}N_{12} + M_{12}N_{22}, \tag{1.32}$$

$$C_{21} = M_{21}N_{11} + M_{22}N_{21}, \tag{1.33}$$

$$C_{22} = M_{21}N_{12} + M_{22}N_{22}. \tag{1.34}$$

每个元素都是左矩阵的一行乘以右矩阵的一列。等价地，用 M 作用于 N 的每一列，并将所得各列并排放置。

行向量也可以从左侧作用。若 $B = (B_1, \ldots, B_4)$，则 BM 是另一个行向量，且

$$(BM)_j = \sum_i B_i M_{ij}. \tag{1.35}$$

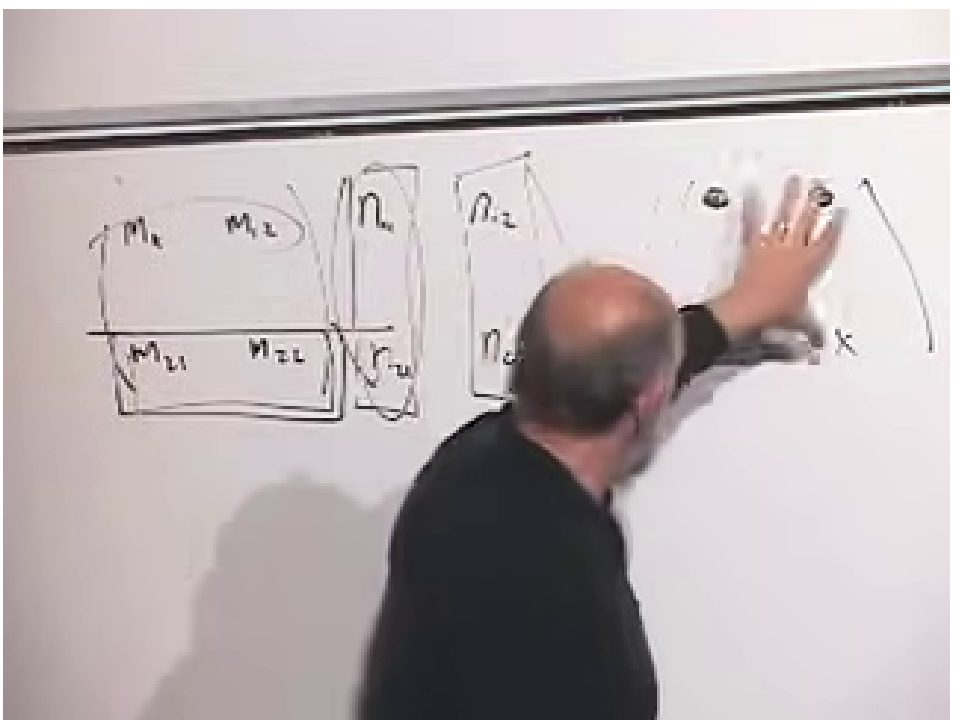


图 1.5: 矩阵乘法被组织为重复的矩阵–列乘法。第一行与第二个矩阵的各列被标出，以显示乘积的每个元素来自何处。

讲课画面：*01:26:30.*

规则同样是行乘以列。形状记录了结果：

$$\begin{aligned} \text{row} \times \text{column} &= \text{number}, \\ \text{matrix} \times \text{column} &= \text{column}, \\ \text{row} \times \text{matrix} &= \text{row}, \\ \text{matrix} \times \text{matrix} &= \text{matrix}. \end{aligned} \tag{1.36}$$

这些运算值得用小的数值 2×2 和 3×3 例子来练习。连同一点微积分，行–列乘法是前方量子力学所需的主要新数学习惯。

[11] **听众提问**。可逆性对更新矩阵施加了什么限制?

回答。它必须具有逆。逆矩阵实现反向更新，并将每个状态带回其唯一的前驱。并非每个矩阵都可逆，因此这套代数再现了先前用箭头图作出的区分。对于循环例子，$P^{-1} = P^3$ 且 $P^4 = \mathbb{1}$。

1.9 为什么在量子比特之前先准备代数?

第一个小时用比特和可逆箭头给出了确定性经典物理的定性描述。余下的数学把这一描述转化为一种能够经受向量子力学过渡的形式。一个构型变成一列；一步定律变成一个矩阵；重复的时间演化变成矩阵的乘积；可逆性变成逆的存在。

我们尚未使用任何量子规则。这种延迟是有意为之。接下来，我们将经典备选 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 替换为量子比特，并追问可能出现哪些新状态。这里引入的行向量、列向量、内积和矩阵，随后将揭示为什么量子信息与经典比特串如此截然不同。

[12] **听众提问**。为什么在说明其用途之前引入所有这些矩阵代数?

回答。定性问题先出现：确定性物理应当如何由状态和更新定律来表示? 这套代数是为下一步做准备。一旦引入量子比特，这些操作将不再显得脱离语境；它们将成为量子态及其演化的自然语言。

[11] 讲课时间：01:31:50.
[12] 讲课时间：01:34:00.

章 2

量子比特、复态矢量与可观测量

概述。 单个电子自旋是第一个真正意义上的量子比特。它可以相对于任意空间方向进行制备，然而一个固定的探测器只返回两种结果。我们让经典磁体图像失效，然后构建描述实验实际行为所需的复矢量空间、概率规则和矩阵语言。

2.1 一个自旋与矢量的两种含义

经典比特有两个可能状态，二者之间没有其他状态。我们可以称它们为 0 和 1，正面和反面，或者上和下；这些名称只是经典状态空间中两个不同点的标签。量子比特在以固定方式测量时也给出两个备选结果，但它不能仅由状态空间中的两个点来描述。最简单的例子是电子的自旋。

在这个例子中有两种不同的矢量概念，将它们混淆会使后续一切变得不必要地神秘。首先是普通的空间矢量：三维空间中的一支箭头，具有大小和方向。电子具有磁矩，就目前的目的而言，其行为如同一个小磁体。它的大小是固定的，而在制备过程中可以为其指定一个空间方向。

第二种对象是复矢量空间中的抽象矢量。这个态矢量将描述量子态。它并不只是用另一种记号写出的磁箭头。空间方向与态矢量之间的关系是真实而重要的，但它并不是两个对象的同一性。我们将逐步获得这种关系。

2.2 让经典图像失效

有意从一个经典故事开始。将一个小磁体放入强外磁场中。除非它已经对齐，否则它会绕磁场进动。当它辐射能量时，进动逐渐阻尼，磁体最终稳定到其最低能量的取向。通过选择所施加磁场的方向、等待这种弛豫、然后撤去磁场，我们似乎能够将磁矩制备到任意期望的方向。

同一套装置提示了一种探测方法。在选定方向上开启磁场，并观察小磁体稳定过程中产生的辐射。与磁场对齐的经典磁体应当不发射能量。最初与磁场反向的磁体应当发射最大能量，而中间角度应当产生中间大小的能量。在那幅图像中，辐射能量随角度连续变化。

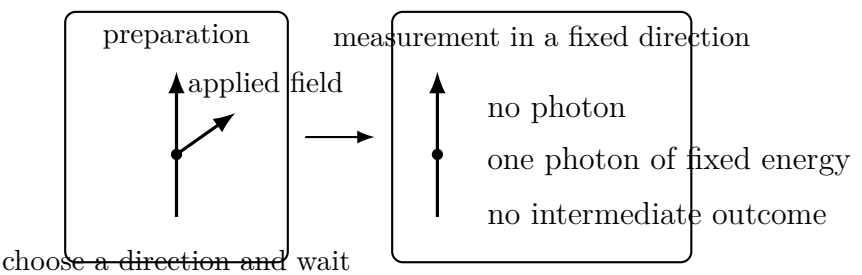


图 2.1: 操作上的困惑。连续可变的制备之后，是一个只有两种可能输出的探测器。

对于电子，那个经典预言是错误的。当探测器磁场开启时，只出现两种结果：

1. 不发射光子；
2. 发射一个光子，其能量为分隔下能级与上能级的固定能量。

从来不会有光子携带该能量的任意分数。连续的经典响应已经坍缩为二值的量子答案。

制备中所用的方向并没有变得无关紧要。它控制着两种答案的概率。将电子相对于探测器制备为上，则上结果确定地出现。将其制备为下，则跃迁确定地发生。将其制备为水平，则竖直探测器以相同频率返回两种答案：

$$P(\text{up}) = \frac{1}{2}, \qquad P(\text{down}) = \frac{1}{2}. \tag{2.1}$$

因此，一个连续可变的制备族导致一个二值测量，而其统计量连续变化。

[1] **听众提问**。另一个小物体，也许是第二个电子，能否代替宏观磁体来提供磁场?

回答。可以，但那样两个电子就构成一个联合量子系统，并且可能变得纠缠。这正是本课程将要走向的方向。我们把它推迟到单个电子的状态空间被掌握之后。

[2] **听众提问**。概率分布是否必须通过重复整个制备和测量过程来求得？如果我们再次测量同一个电子，会发生什么?

回答。是的，原始分布需要重复进行相同制备的试验。在第一次测量之后，对该电子重复同一测量会给出相同结果；该测量已将它相对于那个探测器制备好了。等待辐射跃迁本身就是一种可能的制备过程。

[3] **听众提问**。我们设想的是一个自由电子吗，而且磁场是持续开启的吗?

回答。我们分离出自旋自由度，忽略电子的位置，无论它是自由运动还是受到其他约束。一个大型电磁铁可以为了制备或探测而迅速开启。这个简化实验的设计目的只在于询问自旋。

[4] **听众提问**。如果电子被精确制备为自旋向下，并且磁场反向，那么是否必定发射一个光子，其能量又来自何处?

回答。对于精确相反的情形，跃迁以概率一发生。对于倾斜的制备，概率较小。能量最终来自建立或反转外部磁场时所做的功；装置是能量核算的一部分。

[5] **听众提问**。光子何时出现？跃迁是瞬时的吗?

回答。发射时间是随机的，就像不稳定态的衰变时间一样。可以指定一个特征寿命或半衰期，而更强的磁场会缩短这一尺度。能量–时间不确定性进入更精细的描述，但当前的操作性事实是两个可能的输出及其测量到的频率。

[1]讲课时间：00:21:23.
[2]讲课时间：00:22:17.
[3]讲课时间：00:23:48.
[4]讲课时间：00:25:22.
[5]讲课时间：00:27:31.

[6] **听众提问**。一束包含一百万个相同制备的电子的束流，是否只会产生一个可测量的光强?

回答。是的。系综强度揭示了平均跃迁概率，而任何特定电子的发射时间仍然是随机的。系综展示了单次试验无法展示的分布。

这就是出发点。两个孤立的经典点可以编码探测器的答案，但它们无法编码所有改变这些答案概率的制备。我们需要一个不同的态空间。

2.3 复数与态空间的几何

所需的态空间是线性的：其元素可以相加，也可以乘以标量。其标量是复数。写

$$z = a + ib, \qquad i^2 = -1, \qquad z^* = a - ib, \tag{2.2}$$

其中 a 和 b 是实数。复共轭产生正量

$$\begin{aligned} z^* z &= (a - ib)(a + ib) \\ &= a^2 + b^2. \end{aligned} \tag{2.3}$$

这一简单的相消是概率法则的代数种子。

一个复向量空间包含对象 $|a\rangle, |b\rangle, \ldots$，对于它们，只要 c 是复数，

$$c\,|a\rangle, \qquad |a\rangle + |b\rangle \tag{2.4}$$

[6] 讲课时间：00:29:17.

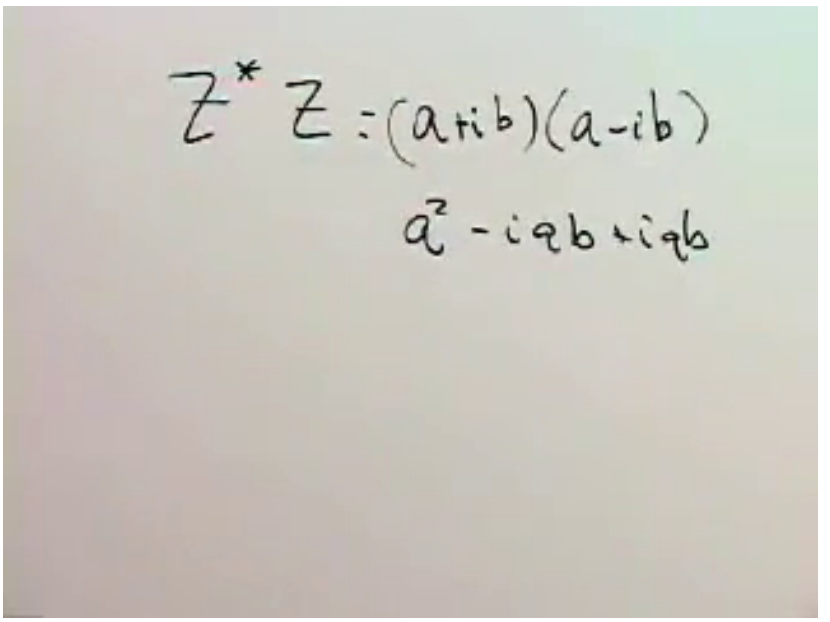


图 2.2: 在振幅被解释为概率之前，复共轭和 z^*z 已在黑板上展开。
讲课画面：*00:37:10.*

就仍然是向量。列向量给出一个具体的实现：

$$|a\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \qquad c\,|a\rangle = \begin{pmatrix} ca_1 \\ ca_2 \\ \vdots \\ ca_n \end{pmatrix}, \tag{2.5}$$
$$|a\rangle + |b\rangle = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}.$$

甚至复数本身也构成一个一维复向量空间。对于电子自旋，我们将需要两个维度。

对每个列右矢，我们关联一个共轭行左矢：

$$|a\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \quad \longleftrightarrow \quad \langle a| = \begin{pmatrix} a_1^* & a_2^* \end{pmatrix}. \tag{2.6}$$

内积则为

$$\langle b \,|\, a\rangle = b_1^* a_1 + b_2^* a_2, \tag{2.7}$$

而模平方为

$$\langle a \,|\, a\rangle = |a_1|^2 + |a_2|^2. \tag{2.8}$$

它是实数且非负，因为每一项都具有 $z^* z$ 的形式。

[7] **听众提问**。为什么左矢符号上没有显式的星号？

回答。将右矢变为其左矢已经意味着转置和复共轭。括号的反转就是该运算的记号，因此再写一个星号会重复已经隐含的内容。

2.4 量子比特基与玻恩定则

现在回到探测器。令 $|+\rangle$ 表示其向上态，$|-\rangle$ 表示其向下态。一般的自旋态是线性组合

$$|\psi\rangle = a_+ |+\rangle + a_- |-\rangle \quad \longleftrightarrow \quad \begin{pmatrix} a_+ \\ a_- \end{pmatrix}. \tag{2.9}$$

右矢内部的加号和减号是标签，不是算术运算。一旦选定了这个有序基，

$$|+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{2.10}$$

确实，

$$a_+ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_- \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_+ \\ a_- \end{pmatrix}. \tag{2.11}$$

[7] 讲课时间：00:45:24.

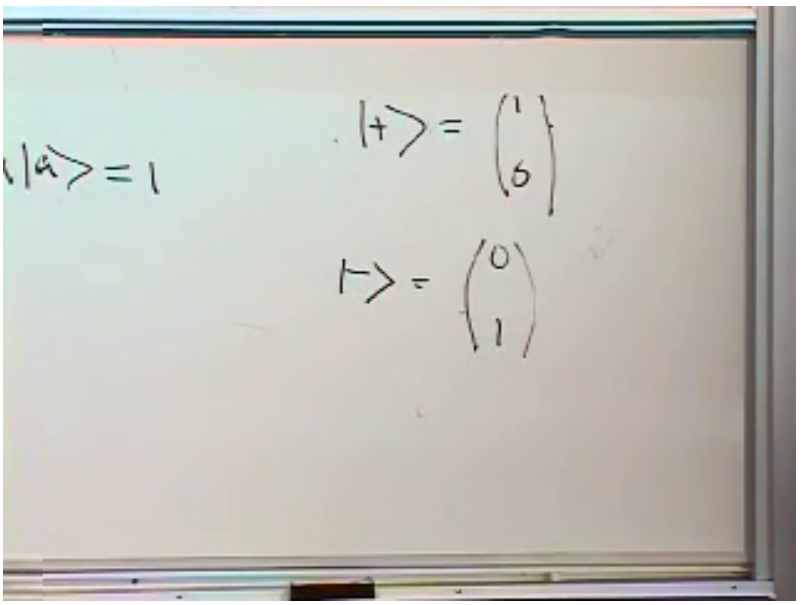


图 2.3: 探测器态被固定为两个标准基列。
讲课画面：*00:58:10.*

这些系数是概率振幅。每个探测器结果的概率是相应振幅的模平方：

$$P(+) = |a_+|^2, \qquad P(-) = |a_-|^2. \tag{2.12}$$

由于这些是仅有的结果，

$$\begin{aligned} |a_+|^2 + |a_-|^2 &= 1, \\ \text{or equivalently} \qquad \langle \psi \,|\, \psi \rangle &= 1. \end{aligned} \tag{2.13}$$

因此物理态矢量是归一化的。

[8] **听众提问**。加号和减号在分量中具有代数意义吗?

回答。在这里，它们标记两个基态及其系数。我们可以称它们为 1 和 2，或者向上和向下。特别地，$-|+\rangle$ 是 $|+\rangle$ 的一个有效标量倍数；它不是态 $|-\rangle$。

[8] 讲课时间：00:56:54.

将态乘以一个模为 1 的复数，其所有概率保持不变：

$$|\psi\rangle \longmapsto e^{i\phi}|\psi\rangle, \qquad |e^{i\phi}a_{\pm}|^2 = |a_{\pm}|^2. \tag{2.14}$$

因此，仅相差一个整体相位的两个矢量表示同一个物理态。相对相位则不同。例如，仅将 a_- 替换为 $-a_-$，一般不能通过将整个矢量乘以一个相位来消除；它可能改变在另一组基下测量的结果。

[9] **听众提问**。$|+\rangle$、$-|+\rangle$ 和 $e^{i\phi}|+\rangle$ 是不同的态吗？改变叠加中某一项的符号又如何？

回答。它们是不同的数学矢量，但当该因子乘以整个矢量且模为 1 时，它们描述同一个物理态。上、下两项之间的相对符号或相位在适当的测量中是可观测的，因此会改变态。

该基是正交归一的：

$$\begin{aligned} \langle +|+\rangle &= 1, & \langle -|-\rangle &= 1, \\ \langle +|-\rangle &= 0, & \langle -|+\rangle &= 0. \end{aligned} \tag{2.15}$$

例如，

$$\langle +|-\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0. \tag{2.16}$$

等权重态在黑板上给出了第一个有用的修正。列

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{2.17}$$

的模平方为 2，而不是 1，因此未归一化。除以 $\sqrt{2}$ 即可修正：

$$|\rightarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{2.18}$$

[9] 讲课时间：00:59:54.

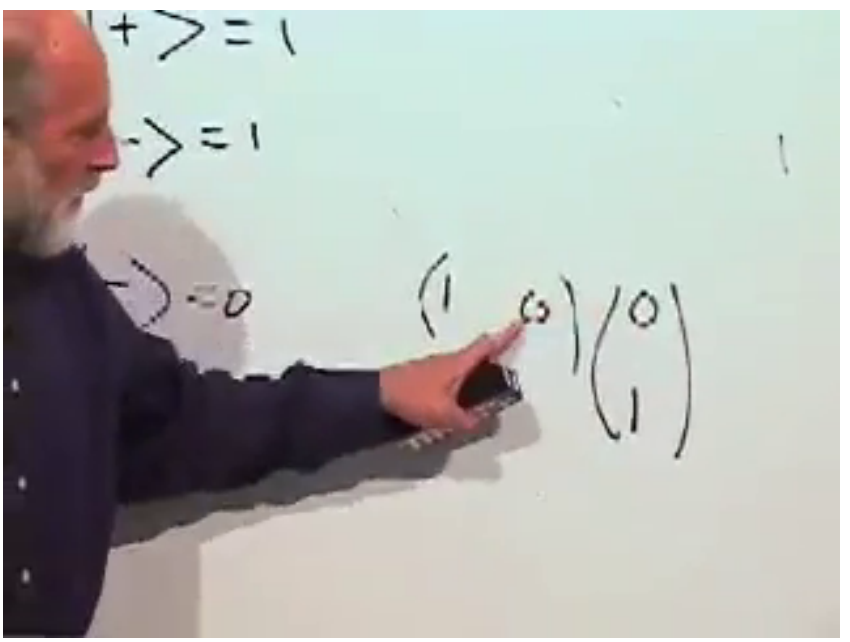


图 2.4: 上/下基的四个内积直接在黑板上逐一验证。

讲课画面：*01:05:00.*

它在竖直探测器中给出 $P(+) = P(-) = 1/2$，并对应于一次水平制备。从 $(1,1)^T$ 到 $2^{-1/2}(1,1)^T$ 的修正并非表面修饰：正是归一化把振幅平方变成完整的概率分布。

课间休息后，值得回到矢量的两种含义。空间箭头有三个实分量。量子比特态矢量有两个复分量，因此在施加归一化和认同整体相位之前有四个实数。这些对象彼此相关，但其中一个并非只是另一个的重新标记。我们目前还不需要它们之间完整的几何映射。

[10] **听众提问**。我们如何知道另一个量子系统的态空间的维数?

回答。实验告诉我们，一次完备测量能够区分多少个互斥结果。电子自旋有两个这样的结果，因此有一个二维复态空间。自旋为 1 的系统在相应测量中有三个结果，因此需要三个分量。

2.5 经典可观测量与系综平均

描述了态之后，转向可测量的量。在一个具有离散态 n 的经典系统中，可观测量是这些态上的实值函数 f_n。如果态不确定并由概率 p_n 描述，其系综平均为

$$\langle f \rangle_{\text{ens}} = \sum_n p_n f_n. \tag{2.19}$$

该记号并不意味着单次测量必须等于这个数。

对于一枚硬币，指定 $f_+ = +1$ 和 $f_- = -1$。于是

$$\langle f \rangle_{\text{ens}} = p_+ - p_-. \tag{2.20}$$

公平硬币的平均值为零。如果 $p_+ = 3/4$ 且 $p_- = 1/4$，平均值为 $1/2$。0 和 $1/2$ 都不是单次抛掷的结果；它们各自概括了许多 $+1$ 和 -1 的结果。

[11] **听众提问**。当两个值都不可能出现在单次试验中时，期望值怎么会是零或二分之一?

[10] 讲课时间：01:10:56.
[11] 讲课时间：01:23:30.

回答。“期望值”这个说法可能引起误解。它指的是大系综的平均，而不是下一次运行中应当看到的值。公平的 $+1$ 和 -1 结果序列平均为零，而三比一的不平衡平均为二分之一。

一个特别有用的可观测量是某个态的指示函数：

$$\chi_k(n) = \begin{cases} 1, & n = k, \\ 0, & n \neq k. \end{cases} \tag{2.21}$$

其平均为

$$\langle \chi_k \rangle_{\text{ens}} = p_k. \tag{2.22}$$

因此，知道所有经典可观测量的平均值，特别地也就包含了知道概率分布。

2.6 矩阵与量子可观测量

在量子力学中，可观测量不是由态空间点上的函数表示，而是由线性算子表示。在有限维态空间中，这些算子就是矩阵。矩阵 M 将一个矢量映射为另一个矢量：

$$M\,|a\rangle = |a'\rangle\,. \tag{2.23}$$

对于两个分量，

$$\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11}a_1 + m_{12}a_2 \\ m_{21}a_1 + m_{22}a_2 \end{pmatrix}. \tag{2.24}$$

实二维向量使几何直观可见。矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.25}$$

分别将每个方向均匀拉伸、只拉伸 y 分量、只拉伸 x 分量。矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.26}$$

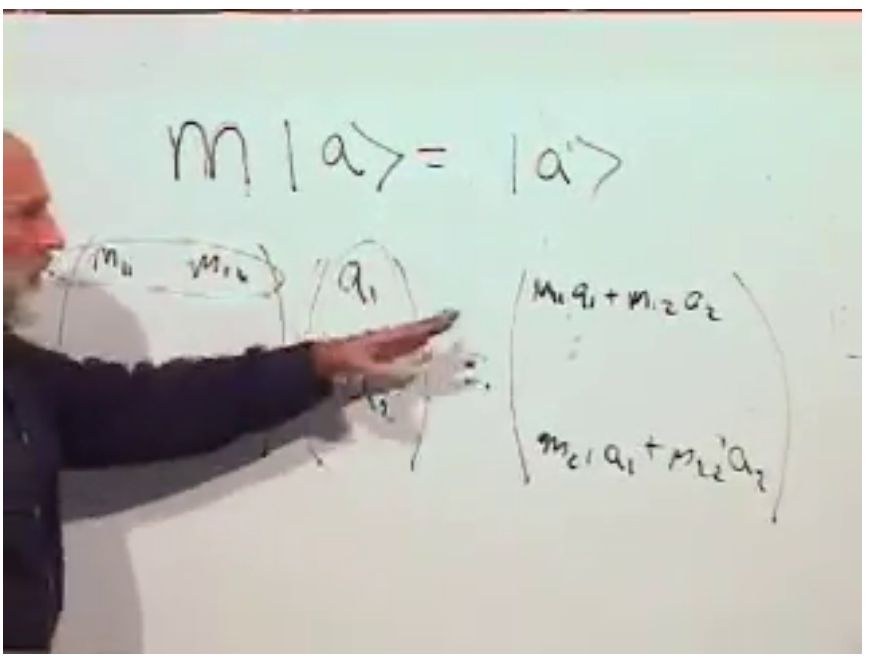


图 2.5: 矩阵作用逐行展开为变换后矢量的两个分量。

讲课画面：*01:32:10.*

交换两个分量，并将平面关于 $x = y$ 反射。与此同时，

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_y \\ -v_x \end{pmatrix} \tag{2.27}$$

按照板书所用的约定，将向量顺时针旋转四分之一圈。剪切变换提供了另一个线性例子，不过其矩阵留作练习。本质性的限制在于线性：并非平面上每一种可以想象的变换都能用矩阵表示。

量子可观测量属于一个特殊的类。

定义 2.1. 矩阵 M 是 *Hermitian* 的，当

$$M_{ij} = M_{ji}^{*}. \tag{2.28}$$

对角条件 $M_{ii} = M_{ii}^{*}$ 迫使每个对角元为实数。非对角元以共轭对的形式出现。例如，

$$M = \begin{pmatrix} r & 4+i \\ 4-i & s \end{pmatrix}, \qquad r, s \in \mathbb{R}, \tag{2.29}$$

是厄米的。如果所有元素恰好都是实数，那么厄米与对称是一回事。

厄米矩阵将表示可测量的量，包括沿 x、y 和 z 方向的自旋。不应把它们与描述物理踢击或时间演化的算符相混淆。

[12] **听众提问**。如果一个矩阵把态踢到另一个态，它是否必须保持归一化？厄米矩阵会做到这一点吗？

回答。物理踢击必须保持态向量的长度，但一般的厄米矩阵并不如此。保持长度的变换是酉变换。厄米算符表示可观测量；酉算符表示作用于态的可逆变换。它们之间的详细关系接下来给出。

我们已经达到了下一步所需的最低限度的语言。量子比特是二维复向量空间中的归一化向量；振幅决定概率；可观测量是厄米矩阵。有了这些部件，就可以讨论沿任意方向的自旋，并最终讨论纠缠对，而不必回到已经失败的经典图像。

[12] 讲课时间：01:45:49.

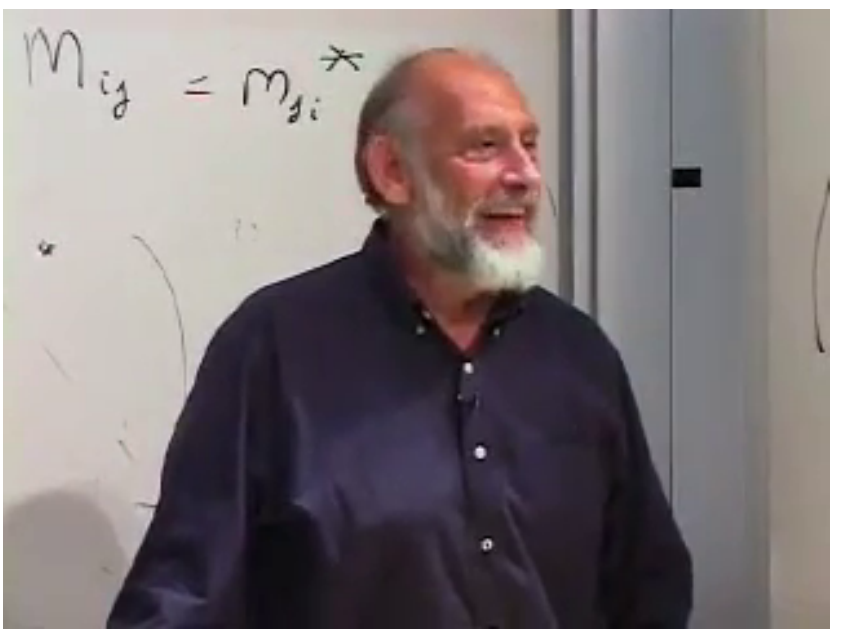


图 2.6: 定义性的沿对角线共轭，$M_{ij} = M_{ji}^*$，被单独放在本讲末尾。
讲课画面：*01:42:50.*

章 3

厄米可观测量、自旋与概率规则

概述。 量子力学是一套关于概率的演算。要在不把理解替换为口号的情况下使用它，我们需要一条紧凑的数学链条：复相位、归一化态、厄米可观测量、本征值与本征向量、正交性，以及玻恩规则。随后，三个泡利矩阵把这条链条转化为关于电子自旋的具体预言。

3.1 复数的极坐标形式

首先消除一个小的代数摩擦来源。复数

$$z = x + iy \tag{3.1}$$

是复平面上的一个点，其中 x 位于实轴上，y 位于虚轴上。若该点具有极坐标 (r, θ)，则

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \tag{3.2}$$

因此

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}. \tag{3.3}$$

欧拉的记号很有用，因为角度加法公式变成了指数律

$$e^{i\theta}e^{i\phi} = e^{i(\theta+\phi)}. \tag{3.4}$$

事实上，将两个三角形式相乘得到

$$\begin{aligned}(\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\phi + i\sin\phi)\\ = \cos(\theta+\phi) + i\sin(\theta+\phi).\end{aligned} \tag{3.5}$$

熟悉的求和公式全都包含在这一个乘法之中。

复共轭将点关于实轴反射：

$$z^* = x - iy, \qquad (e^{i\theta})^* = e^{-i\theta}. \tag{3.6}$$

因此，

$$e^{i\theta}e^{-i\theta} = 1. \tag{3.7}$$

形如 $e^{i\theta}$ 的数位于单位圆上，称为纯相位。每个非零复数都是一个正模长乘以一个纯相位：

$$z = |z|e^{i\theta}, \qquad |z|^2 = z^*z = x^2 + y^2. \tag{3.8}$$

[1] **听众提问**。把 θ 变为 $-\theta$ 是否对应于复平面中旋转方向的反转？

回答。是的。正相位角与负相位角以相反的方向描绘单位圆。复共轭把 $e^{i\theta}$ 变为 $e^{-i\theta}$，即反射后的点，也是相位的逆。

这就是今天所需的全部复数跑道：模长、相位、共轭与单位圆。

3.2 量子力学作为概率演算

现在我们转向公设。一个物理系统被制备在某个态中；一次测量询问某个可观测量的值；量子力学为可能的答案提供概率。

态是复向量空间中的向量。对于一个二能级自旋系统，

$$|\psi\rangle = \alpha\,|u\rangle + \beta\,|d\rangle\,, \qquad |u\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \qquad |d\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}. \tag{3.9}$$

[1] 讲课时间：00:06:36.

系数决定上/下概率，

$$P(u) = |\alpha|^2, \qquad P(d) = |\beta|^2, \tag{3.10}$$

因此态必须归一化：

$$\langle \psi \,|\, \psi \rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \tag{3.11}$$

这里的维数指的是态空间中独立备选方案的数目，而不是普通空间的维数。一个具有三个互斥基态的系统将使用三个正交归一列和三个振幅。

概率并不能完全决定振幅。乘以一个纯相位不改变模长：

$$|e^{i\theta}\alpha|^2 = |\alpha|^2. \tag{3.12}$$

因此，振幅包含的信息超出了针对这一个基的概率。当考虑不同的测量以及稍后的时间演化时，它的作用将变得可见。

基态是正交归一的：

$$\langle u \,|\, u \rangle = \langle d \,|\, d \rangle = 1, \qquad \langle u \,|\, d \rangle = \langle d \,|\, u \rangle = 0. \tag{3.13}$$

它们的正交性属于态的复空间。此时还不能把它与普通三维空间中成直角的两支箭头相混淆；这一区分将在本讲接近末尾时变得具有决定性。

3.3 为什么可观测量是厄米的

实验结果可以记录为实数。为了方便，我们可以把两个实数打包成一个复数，但指针读数本身总是可以分离为实量。在有限维中，量子可观测量由一类特殊的线性算子表示：厄米矩阵。

为了定义它们，首先通过交换行与列来转置一个矩阵：

$$(M^T)_{ij} = M_{ji}. \tag{3.14}$$

满足 $M^T = M$ 的实矩阵是对称的。对于复矩阵，相应的操作是厄米共轭，

$$M^\dagger = (M^T)^*, \qquad (M^\dagger)_{ij} = M^*_{ji}. \tag{3.15}$$

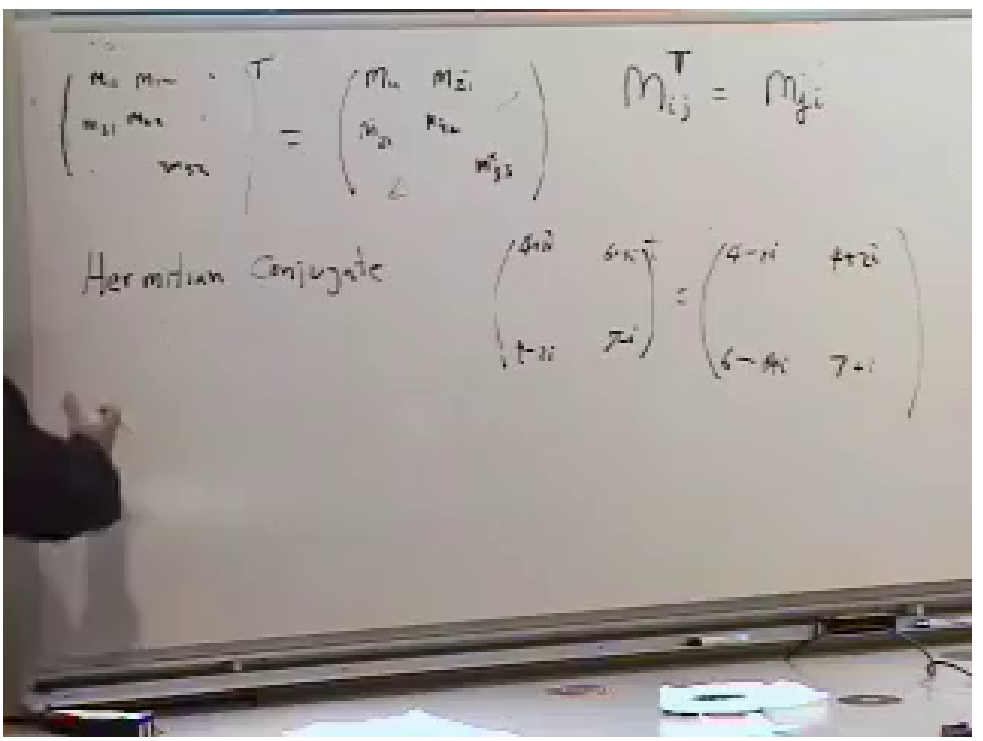


图 3.1: 转置、对称以及向厄米共轭的过渡共享同一个黑板布局。

讲课画面：*00:23:06.*

定义 3.1. 矩阵 M 是 *Hermitian* 的，如果

$$M^\dagger = M, \qquad \text{equivalently} \qquad M_{ij} = M_{ji}^*. \tag{3.16}$$

对角元是实数，因为 $M_{ii} = M_{ii}^*$。关于对角线反射的非对角元是共轭对。因此，一般的二乘二形式为

$$M = \begin{pmatrix} a & z \\ z^* & b \end{pmatrix}, \qquad a, b \in \mathbb{R}. \tag{3.17}$$

厄米性是实性条件的矩阵类比；它并不要求每个元素分别都是实数。

第一个回报来自两个基本的共轭恒等式：

$$\langle B \,|\, A \rangle = \langle A \,|\, B \rangle^* , \tag{3.18}$$

以及，对任意 M，

$$\langle B| \, M \, |A\rangle = \big(\langle A| \, M^\dagger \, |B\rangle\big)^* . \tag{3.19}$$

表达式 $\langle B| \, M \, |A\rangle$ 是一个数，即 M 的 BA 矩阵元。若 M 是厄米的且 $B = A$，则

$$\langle A| \, M \, |A\rangle = \big(\langle A| \, M \, |A\rangle\big)^* . \tag{3.20}$$

因此它是实数。

命题 3.2. 对每个厄米 M，期望值

$$\langle M \rangle_A = \langle A| \, M \, |A\rangle \tag{3.21}$$

在每个归一化态 $|A\rangle$ 中都是实数。

期望值的概率含义还有待进一步展开，但它的实在性已经解释了为什么厄米算符是观测量的自然候选者。

[2] **听众提问**。平均值所用的尖括号记号是否来自 bra–ket 记号？

[2]讲课时间：00:33:22.

回答。是的。狄拉克的括号记号提供的正是同样的括号。在 $\langle A| M |A\rangle$ 中，算符被夹在代表该态的 bra 与 ket 之间，所得结果就是期望值。

[3] **听众提问**。一个物理量本身能否具有虚数的测量值？如果测量结果都是实数，量子力学中为什么还需要复数？

回答。一组测量结果总可以记录为实数，即使我们选择把一对数打包成一个复数。更尖锐的问题是，理论为什么会被驱使采用复振幅。先把这个问题搁置：答案与可逆的时间演化有关，而时间演化尚未引入。把理论限制在实向量上会失去重要的可能性。

数学并非装饰。没有数学，纠缠可以被说得神秘莫测，却始终得不到定义。我们继续在最简单的设定中进行，即一个二能级系统，以便日后能够诚实地把两个这样的系统组合起来。

3.4 本征值就是可能的测量结果

定义 3.3. 若非零向量 $|a\rangle$ 是 M 的本征向量，本征值为 λ_a，则

$$M\,|a\rangle = \lambda_a\,|a\rangle\,. \tag{3.22}$$

矩阵可以改变该向量的长度或相位，但不会把它变成态空间中的另一个方向。

对于厄米矩阵，本征值是实数。将方程 (3.22)左乘 $\langle a|$，得到

$$\langle a|\,M\,|a\rangle = \lambda_a\,\langle a\,|\,a\rangle\,. \tag{3.23}$$

由厄米性，左边为实数，而右边的范数为实数且为正。因此

$$\lambda_a = \frac{\langle a|\,M\,|a\rangle}{\langle a\,|\,a\rangle} \in \mathbb{R}. \tag{3.24}$$

[3]讲课时间：00:34:31.

现在给出物理陈述：当 M 代表一个可观测量时，它的本征值就是对 M 进行测量所能返回的值。属于 λ_a 的本征向量是这样一种态：在该态中，该值以确定性出现。

最简单的例子是对角矩阵：

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & 0 \\ 0 & m_{22} \end{pmatrix}. \tag{3.25}$$

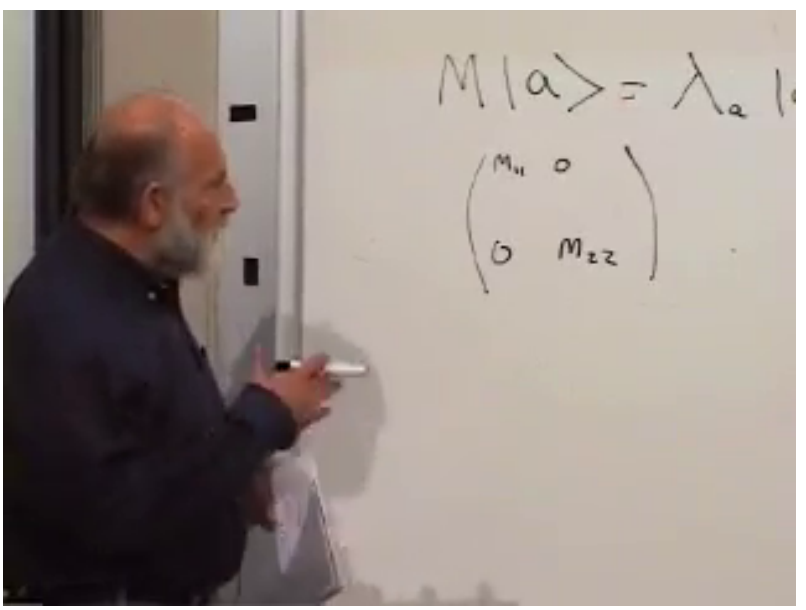


图 3.2: 抽象的本征值方程被置于第一个对角例子之上。

讲课画面：*00:44:04*.

直接相乘得到

$$\begin{aligned} M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= m_{11} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ M \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= m_{22} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{3.26}$$

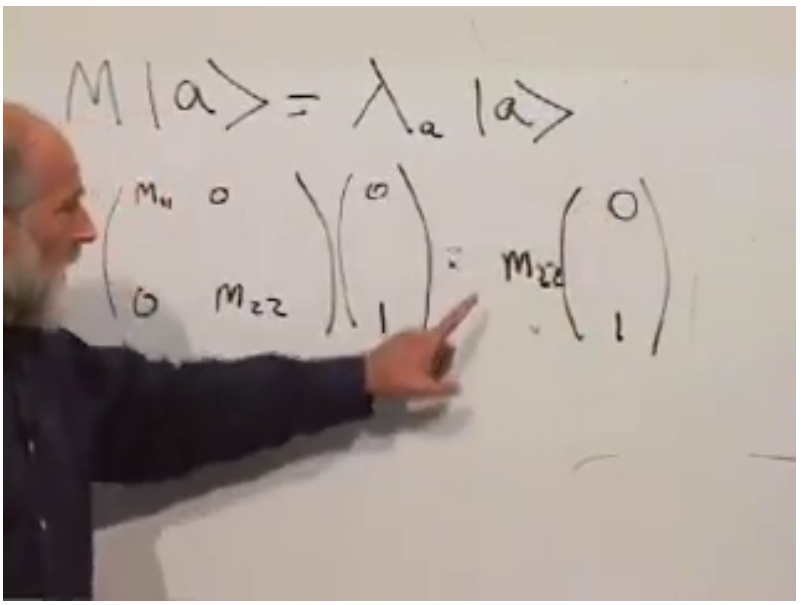


图 3.3: 下基向量返回时乘以较低的对角元。

讲课画面：*00:45:58.*

对于更大的对角矩阵，同样的规则成立：其对角元是本征值，其标准的 one-hot 列向量是本征向量。

3.5 三个自旋矩阵

对于沿第三轴方向的电子自旋，取

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{3.27}$$

它的本征态是 $|u\rangle = (1,0)^T$，本征值为 $+1$，以及 $|d\rangle = (0,1)^T$，本征值为 -1。因此，探测器可能给出的两个值就是这两个本征值。

第一轴方向的自旋矩阵为

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{3.28}$$

它的候选本征向量先不归一化地写出，因为本征向量乘以任意非零标量后仍是本征向量。然而，物理态必须归一化：

$$
\begin{aligned}
|x+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, & \sigma_1|x+\rangle &= +|x+\rangle, \\
|x-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}, & \sigma_1|x-\rangle &= -|x-\rangle .
\end{aligned}
\tag{3.29}
$$

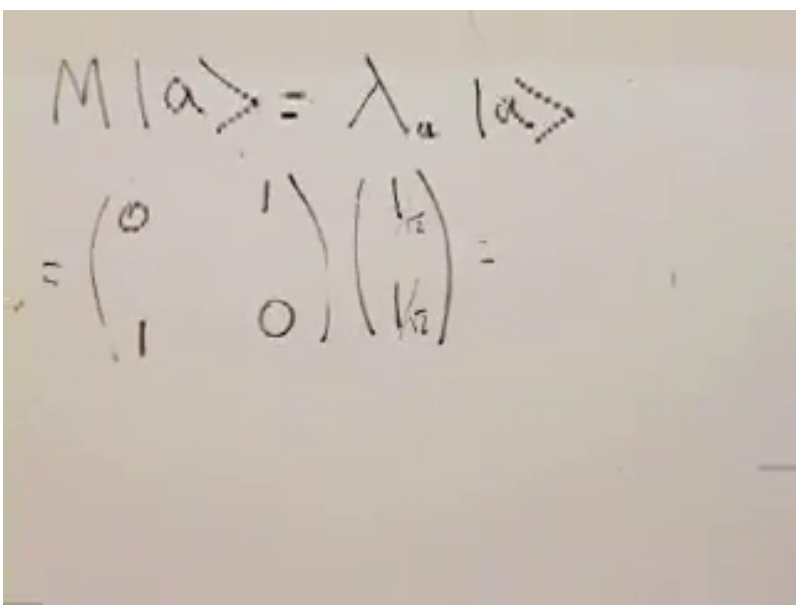


图 3.4: 非对角矩阵与等权候选向量出现在乘积完成之前。

讲课画面：*00:50:29.*

[4] **听众提问**。能否不从代数求解，而是从几何上看出 σ_1 的本征向量?

回答。在实二分量图像中，σ_1 交换基方向 E_1 与 E_2。对角方向 $(1,1)^T$ 保持不变，而另一条对角线 $(1,-1)^T$ 则反向。因此它们是本征向量，本征值分别为 $+1$ 与 -1。这是分量空间中的一幅图像，尚不是关于物理自旋指针的陈述。

[4]讲课时间：00:56:45.

剩下的矩阵是

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \tag{3.30}$$

其归一化本征向量为

$$|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \qquad |y-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}. \tag{3.31}$$

它们的本征值同样是 $+1$ 与 -1。

这三个矩阵的平方都等于单位矩阵：

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = I. \tag{3.32}$$

若 $\sigma_i |a\rangle = \lambda |a\rangle$，则把 σ_i 作用两次得到 $\lambda^2 = 1$，所以 $\lambda = \pm 1$。相同的谱是第一个迹象，表明这些矩阵代表沿等价空间轴方向的自旋分量。

3.6 不同的结果要求正交的态

在证明下一定理之前，先说明它的含义。如果某个可观测量在两个态中给出两个不同的确定答案，那么对该可观测量的测量就能完美地区分这两个态。量子力学把这种完美可区分性表述为正交性。

定理 3.4. 设 M 为厄米算符，且

$$M |A\rangle = \lambda_A |A\rangle, \qquad M |B\rangle = \lambda_B |B\rangle. \tag{3.33}$$

若 $\lambda_A \neq \lambda_B$，则

$$\langle B \mid A \rangle = 0. \tag{3.34}$$

证明. 将第一个本征值方程乘以 $\langle B|$，得到

$$\langle B| M |A\rangle = \lambda_A \langle B \mid A \rangle. \tag{3.35}$$

利用厄米性以及第二个本征值方程，可得同一矩阵元为

$$\langle B|\, M\, |A\rangle = \lambda_B \langle B \,|\, A\rangle\,, \tag{3.36}$$

因为 λ_B 是实数。两式相减得到

$$(\lambda_A - \lambda_B)\,\langle B \,|\, A\rangle = 0. \tag{3.37}$$

两个本征值不同，因此内积必须为零。 □

σ_1 本征向量提供了一个直接的检验：

$$\langle x+ \,|\, x-\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0. \tag{3.38}$$

反过来，对于两个正交态，存在一种能够区分它们的测量。因此，正交性不仅仅是一个几何词汇；它具有操作上的意义。

3.7 概率公设

假设系统被制备在归一化态 $|B\rangle$ 中。令 M 为一个可观测量，并令 $|A\rangle$ 为 M 的一个归一化本征向量，其本征值为 λ_A。那么，测量 M 得到 λ_A 的概率为

$$P(\lambda_A \mid B) = |\,\langle A \,|\, B\rangle\,|^2 = \langle A \,|\, B\rangle\,\langle B \,|\, A\rangle\,. \tag{3.39}$$

该乘积为实数且非负。对于归一化向量，它至多为 1。

[5] **听众提问**。这是两个态之间夹角的余弦平方吗?

回答。对于普通欧几里得空间中的实单位向量，内积就是某个夹角的余弦。而在这里，内积一般是复数，因此并不存在一个普通空间中的夹角使其余弦等于它。有用的类比对象是重叠的模，而概率则是它的绝对平方。

[5]讲课时间：01:19:19.

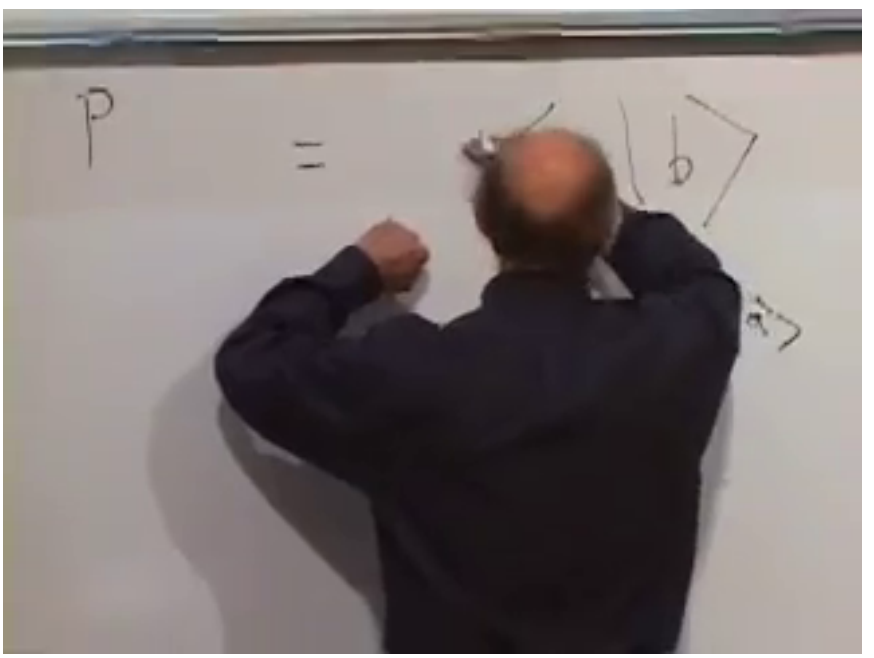


图 3.5: 概率规则被写成重叠与其共轭的乘积。

讲课画面：*01:16:40.*

[6] **听众提问**。如果制备态是 M 的另一个具有不同本征值的本征向量，那会怎样?

回答。那么这两个本征向量正交。它们的重叠为零，因此得到 λ_A 的概率为零。制备一个具有某一确定值的态，就排除了同一可观测量的另一个不同确定值。

[7] **听众提问**。同一条规则能否处理没有任何结果确定的那种制备?

回答。能。这正是普遍情形：$|B\rangle$ 不必是 M 的本征态。它与各归一化本征向量的重叠给出相应结果的概率。我们先从一个双结果例子开始，然后再处理更复杂的分布。

本讲通过若干制备情形来训练这条规则，而不是把它藏在一个公式里。

首先制备 $\sigma_3 = +1$：

$$|B\rangle = |u\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{3.40}$$

测量 σ_1。对于它的 $+1$ 本征向量，

$$\langle x+ \,|\, u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \tag{3.41}$$

因此

$$P(\sigma_1 = +1 \mid \sigma_3 = +1) = \frac{1}{2}. \tag{3.42}$$

将 $|x+\rangle$ 替换为 $|x-\rangle$ 得到相同的概率。交换制备与测量也得到二分之一，因为重叠的绝对平方是对称的。

对于一个真正复数的例子，制备 $|x+\rangle$ 并测量 σ_2。于是

$$\langle y+ \,|\, x+\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1-i}{2},$$

$$P(\sigma_2 = +1 \mid \sigma_1 = +1) = \left| \frac{1-i}{2} \right|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}. \tag{3.43}$$

因此，沿一个轴制备自旋并沿垂直轴测量，会给出两个结果的等概率。

[6] 讲课时间：01:20:18.

[7] 讲课时间：01:21:23.

3.8 指针、态与任意轴

如果不修正术语，前面这句话可能会被误解。磁矩具有空间方向，我们将其称为指针。而 ket 是复态空间中的向量。两个空间指针可以垂直，而两个态向量可以正交。这些是在不同空间中的不同陈述。

[8] **听众提问**。如果两个物理自旋方向相差九十度，它们的态向量应当正交吗?

回答。不应当。沿垂直空间轴的自旋向上态，其重叠平方为 $1/2$，而不是零。与沿某一轴的自旋向上态正交的态，是沿同一轴的自旋向下态。我们把垂直保留给普通空间中的指针，而把正交保留给完全可区分的态。

[9] **听众提问**。我们能否用线性无关来代替正交?

回答。不能。线性无关只是说没有任何向量是其他向量的标量倍；它并不要求内积为零。正交性是更强的条件，并且在这里承载着完全可区分性的物理含义。

令 $\hat{n} = (n_1, n_2, n_3)$ 为普通空间中的单位指针：

$$n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1. \tag{3.44}$$

沿该方向的自旋算符是点积的矩阵值类比：

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{n} = n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3 = \begin{pmatrix} n_3 & n_1 - in_2 \\ n_1 + in_2 & -n_3 \end{pmatrix}. \tag{3.45}$$

它是厄米的：对角元为实数，非对角元互为共轭。

要找出它可能的值，先将其平方，再代入矩阵元素。矩阵的次序很重要，因此交叉项以反对易子的形式出现：

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{n})^2 = {} & n_1^2\sigma_1^2 + n_2^2\sigma_2^2 + n_3^2\sigma_3^2 \\ & + n_1n_2(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_1) \\ & + n_2n_3(\sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_2) \\ & + n_1n_3(\sigma_1\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1). \end{aligned} \tag{3.46}$$

[8] 讲课时间：01:29:25.
[9] 讲课时间：01:31:25.

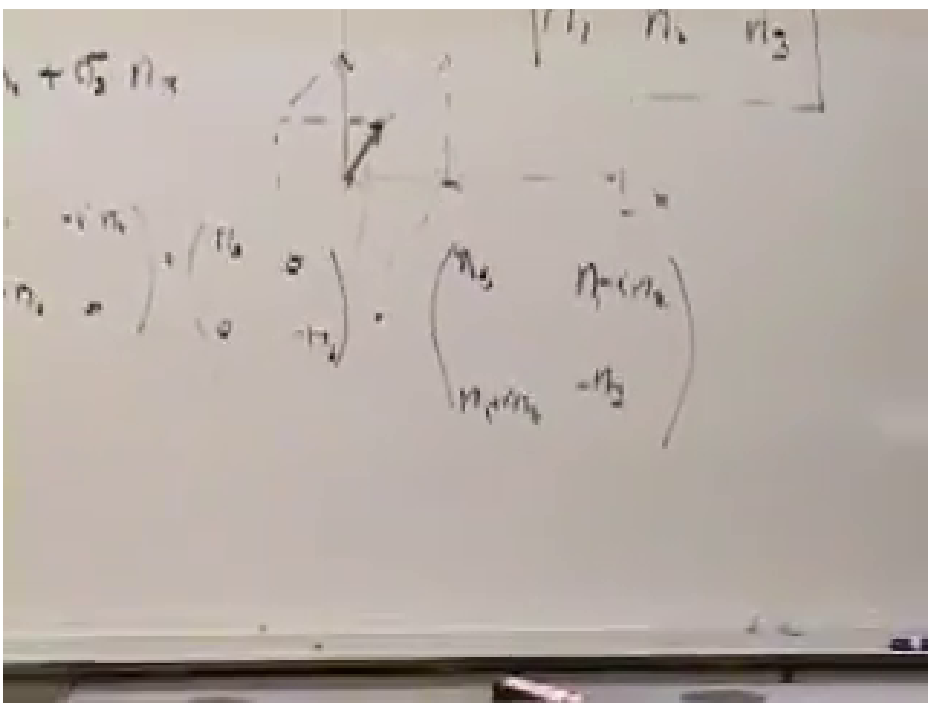


图 3.6: 空间单位指针、算符和式及其显式厄米矩阵被一起展开。

讲课画面：*01:38:00.*

不同的泡利矩阵彼此反对易：

$$\sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i = 0 \qquad (i \neq j). \tag{3.47}$$

讲义明确检验了其中一个情形：

$$\sigma_1\sigma_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -\sigma_1\sigma_3. \tag{3.48}$$

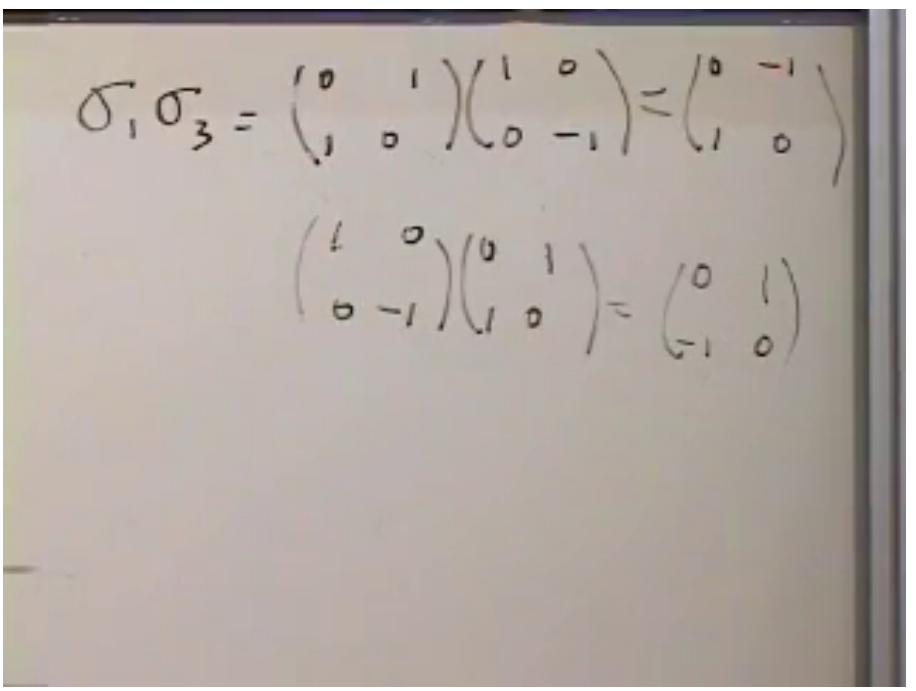


图 3.7: 将 σ_1 与 σ_3 按相反次序相乘，所得矩阵相差一个负号。
讲课画面：*01:44:50.*

式 (3.46)中的交叉项消失，而 $\sigma_i^2 = I$。因此

$$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{n})^2 = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)I = I. \tag{3.49}$$

于是每个本征值都满足 $\lambda^2 = 1$：

$$\lambda = \pm 1. \tag{3.50}$$

无论装置选取哪条空间轴，探测器仍然只有 $+1$ 和 -1 这两个结果。邻近方向之间的关系并不表现为某个中间测量值，而是体现在这两个固定答案的概率之中。

章 4

自旋几何与第一个纠缠态

概述。 纠缠属于具有部分的系统，但在单自旋的机制尚未完备之前，无法诚实地解读双自旋问题。因此，我们从沿任意轴的自旋开始，推导两个方向之间的跃迁概率，将测量解释为滤波器，并确认对易性是可观测量相容的判据。随后一个计数论证表明，两个自旋所拥有的纯态比两个分别制备的自旋所能提供的更多。多出的态是纠缠的，而最简单的例子已经具有确定的成对关联，同时每个电子单独来看则完全未极化。

4.1 完成单自旋问题

贝尔定理可以暂且搁置。纠缠本身始于两个电子，但单电子的剩余结构将进入每一个计算。因此，在将两态系统组合成两份之前，让我们先完成它。

选择一个普通空间单位矢量

$$\hat{n} = (n_1, n_2, n_3), \qquad n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1. \tag{4.1}$$

标签 $1, 2, 3$ 同样可以称为 x, y, z。重要的是这些轴构成一个一致的右手坐标系。

[1] **听众提问。**黑板上画的坐标三轴是右手的吗?

[1]讲课时间：00:02:33.

回答。第一幅草图是左手的。反转第二个轴，或一致地重新标记两个轴，即可修正。下面的计算只使用固定的右手约定；草图的偶然取向不携带任何物理。

自旋有三个可观测分量，由泡利矩阵表示

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \\ \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{4.2}$$

沿 $\hat{n}$ 的分量是指针与该矩阵值矢量的普通空间点积：

$$\sigma_{\hat{n}} \equiv \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{n} = n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3. \tag{4.3}$$

这个点积是在物理三维空间中进行的。它不是两个态矢量的内积。

代入泡利矩阵得到

$$\sigma_{\hat{n}} = \begin{pmatrix} n_3 & n_1 - in_2 \\ n_1 + in_2 & -n_3 \end{pmatrix}. \tag{4.4}$$

方便起见缩写为

$$n_- = n_1 - in_2, \qquad n_+ = n_1 + in_2 = n_-^*, \tag{4.5}$$

于是

$$\sigma_{\hat{n}} = \begin{pmatrix} n_3 & n_- \\ n_+ & -n_3 \end{pmatrix}. \tag{4.6}$$

实对角元和共轭非对角元使该算符为厄米的。

在操作上，测量 $\sigma_{\hat{n}}$ 意味着将强磁场沿 $\hat{n}$ 取向，并观察自旋相关的响应，在讲座中以是否发射光子来表示。矩阵与实验室中的问题是对同一次测量的两种描述。

两个小恒等式将支撑余下的计算。首先，

$$\sigma_{\hat{n}}^2 = I. \tag{4.7}$$

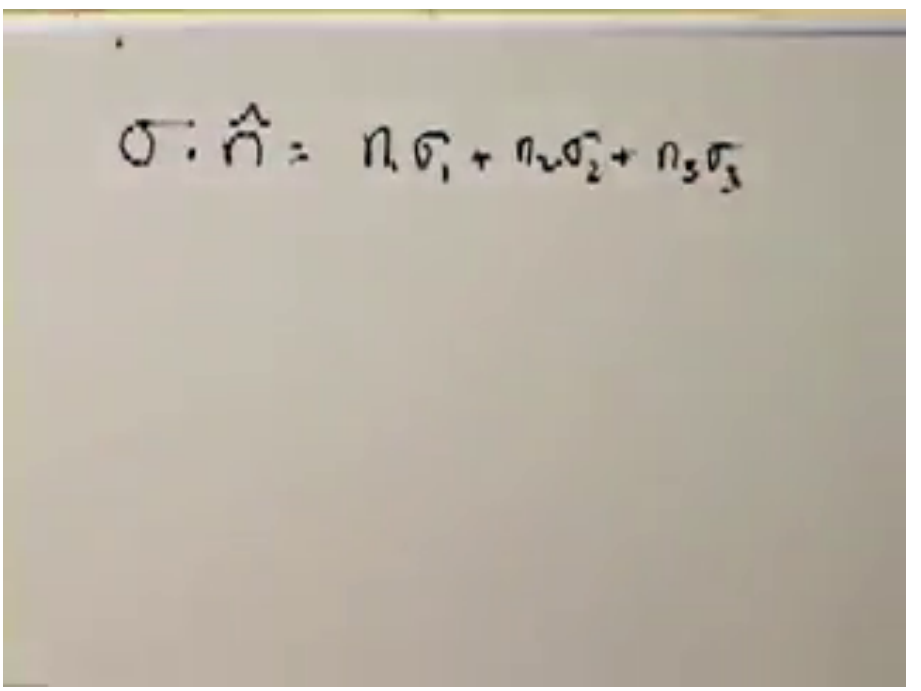


图 4.1: 沿 $\hat{n}$ 的空间分量成为三个矩阵可观测量的线性组合。

讲课画面：*00:05:09.*

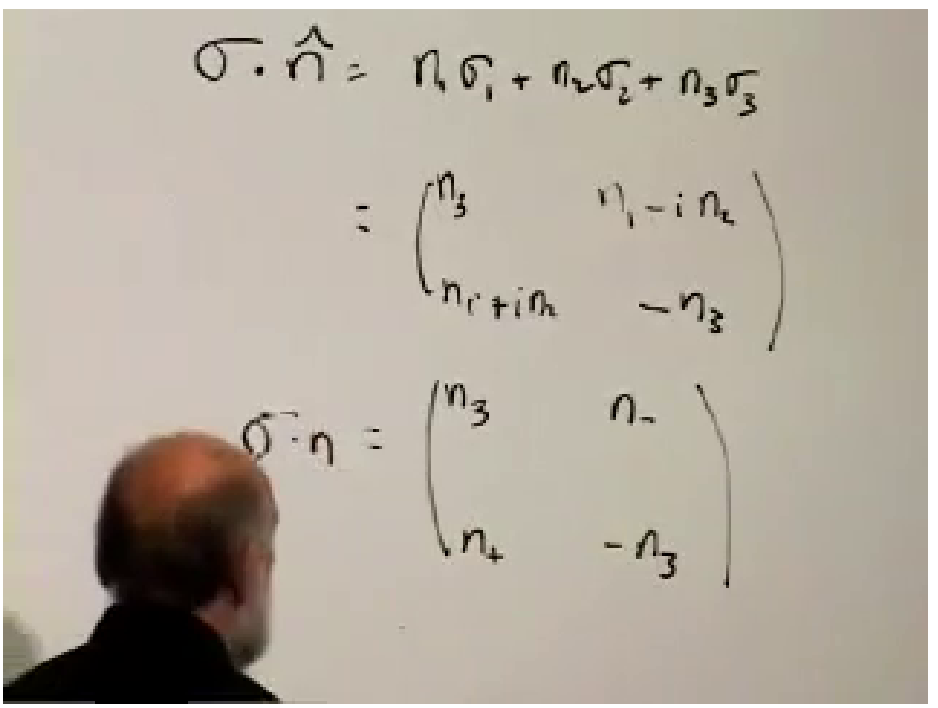


图 4.2: 任意轴自旋可观测量的显式二乘二形式。

讲课画面：*00:07:34*.

这可以通过将方程 (4.4)自乘，或利用

$$\sigma_i^2 = I, \qquad \sigma_i\sigma_j = -\sigma_j\sigma_i \quad (i \neq j). \tag{4.8}$$

来得到。因此 $\sigma_{\hat{n}}$ 的每个本征值 λ 都满足 $\lambda^2 = 1$，所以唯一可能的结果是

$$\lambda = \pm 1. \tag{4.9}$$

其次，

$$n_+ n_- = n_1^2 + n_2^2 = 1 - n_3^2 = (1 - n_3)(1 + n_3). \tag{4.10}$$

这不是什么深刻的定理，但正是这个恒等式使本征矢代数保持可控。

4.2 从制备到概率

将电子制备为沿 $\hat{n}$ 的自旋 $+1$，然后沿另一个方向 $\hat{m}$ 测量。核心的单自旋问题是

$$P(m, + \mid n, +) = P(\sigma_{\hat{m}} = +1 \mid \sigma_{\hat{n}} = +1). \tag{4.11}$$

对称性提示答案应只依赖于 $\hat{n}$ 与 $\hat{m}$ 之间的夹角，并且交换这两个方向不应改变它。这些预期是有用的检验，但不能替代概率公设。

[2] **听众提问**。量子力学本身是否告诉我们三个泡利矩阵就是自旋算符，还是这是从实验中学到的?

回答。这一认定是量子力学累积经验结构的一部分，而不是某个孤立实验的结果。反复的自旋实验揭示了概率规律，而矩阵形式体系是经由爱因斯坦、玻恩、海森堡、狄拉克等人的工作建立起来以编码这些规律的。这些公设是受数据约束的、极为成功的猜测。

令

$$\sigma_{\hat{n}} \left|n, +\right\rangle = \left|n, +\right\rangle, \qquad \sigma_{\hat{m}} \left|m, +\right\rangle = \left|m, +\right\rangle. \tag{4.12}$$

符号 $n, +$ 和 $m, +$ 是右矢内部的标签。它们标识本征值为 $+1$ 的本征态。

[2]讲课时间：00:14:03.

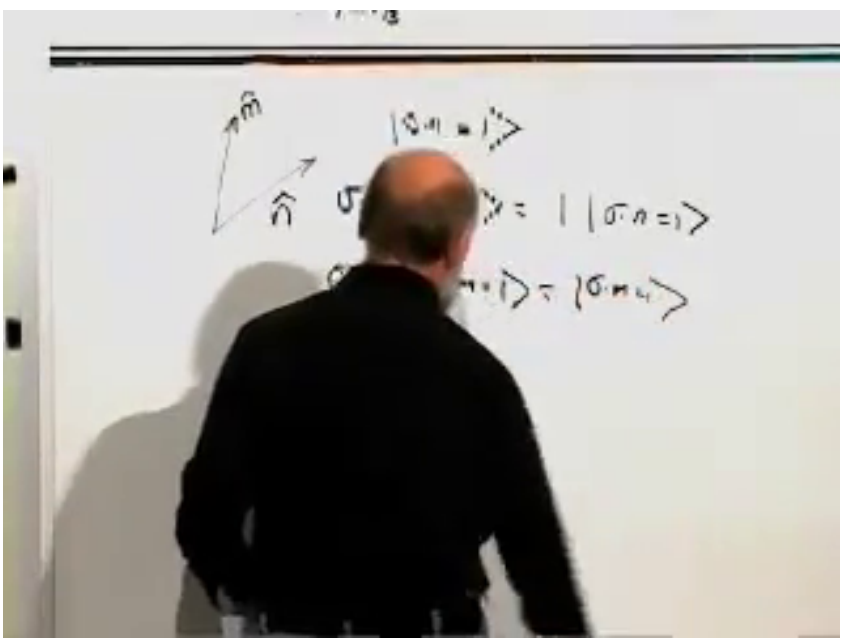


图 4.3: 沿 $\hat{n}$ 和 $\hat{m}$ 的自旋的 $+1$ 本征态。

讲课画面：*00:17:36.*

首先要计算的量是概率幅

$$\mathcal{A}(m,+\,|\,n,+) = \langle m,+\,|\,n,+\rangle\,. \tag{4.13}$$

概率是其绝对值的平方：

$$P(m,+\,|\,n,+) = |\langle m,+\,|\,n,+\rangle|^2\,. \tag{4.14}$$

先振幅，后概率：这个顺序是本质性的量子步骤。

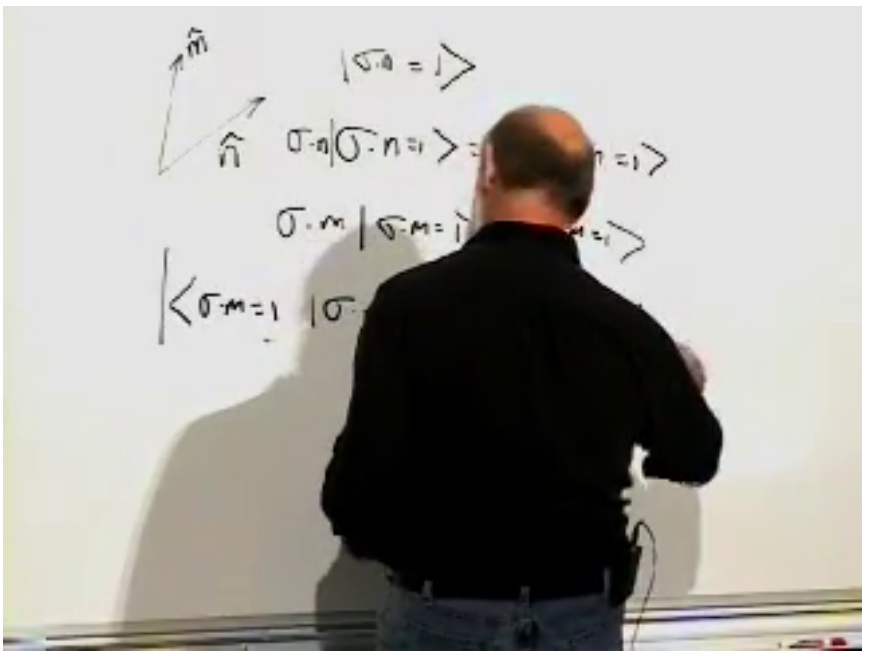


图 4.4: 制备的 n 态与所检验的 m 态之间的重叠就是概率幅。

讲课画面：*00:19:59.*

4.2.1 求解本征态

将 $\sigma_{\hat{n}}$ 的一个候选 $+1$ 本征向量写为

$$\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}. \tag{4.15}$$

归一化可以稍后再处理，而整体相位没有物理效应。因此，在南极点坐标片之外，我们可以取 $\alpha = 1$ 并写出 $\beta = z$。

$$\begin{pmatrix} n_3 & n_- \\ n_+ & -n_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix} \tag{4.16}$$

的上分量给出

$$n_3 + n_- z = 1, \qquad z = \frac{1 - n_3}{n_-}. \tag{4.17}$$

一旦使用方程 (4.10)，下分量给出相同的条件。

该未归一化向量的模方为

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{1-n_3}{n_+} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{1-n_3}{n_-} \end{pmatrix} &= 1 + \frac{(1-n_3)^2}{n_+ n_-} \\ &= 1 + \frac{1-n_3}{1+n_3} = \frac{2}{1+n_3}. \end{aligned} \tag{4.18}$$

因此，一个归一化的选择是

$$|n, +\rangle = \sqrt{\frac{1+n_3}{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{1-n_3}{n_-} \end{pmatrix}. \tag{4.19}$$

在 $n_3 = -1$ 处，这个坐标表达式是奇异的，尽管态本身并非如此；本征态就是 $|d\rangle = (0, 1)^T$。奇异性属于相位约定，而不属于自旋。

将 n 替换为 m 并取复共轭，得到

$$\langle m, +| = \sqrt{\frac{1+m_3}{2}} \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{1-m_3}{m_+} \end{pmatrix}. \tag{4.20}$$

这个内积看起来并不好看，而将其乘以自身的复共轭看起来更糟。反复使用方程 (4.10)可将结果化简为

$$\begin{aligned} P(m, + \mid n, +) &= \frac{1 + n_1 m_1 + n_2 m_2 + n_3 m_3}{2} \\ &= \frac{1 + \hat{n} \cdot \hat{m}}{2}. \end{aligned} \tag{4.21}$$

若 θ_{nm} 是两个空间方向之间的夹角，则

$$P(m,+\mid n,+)=\frac{1+\cos\theta_{nm}}{2}=\cos^2\frac{\theta_{nm}}{2}. \tag{4.22}$$

[3] **听众提问**。两个态正交，是否意味着内积必须为零?

回答。不。标记 $m,+$ 和 $n,+$ 指的是不同的测量轴，而不是同一个固定可观测量的不同本征值。若 $m=n$，则两个态重合，其内积为一。只有当物理方向相反时，它们才正交，从而一个态是同一自旋分量的 $+1$ 态，另一个是 -1 态。

4.3 概率公式意味着什么

方程 (4.21)立即通过三项检验：

$$\begin{aligned}\hat m=\hat n \quad&\Longrightarrow\quad P=1,\\ \hat m=-\hat n \quad&\Longrightarrow\quad P=0,\\ \hat m\cdot\hat n=0 \quad&\Longrightarrow\quad P=\frac12.\end{aligned} \tag{4.23}$$

答案只依赖于相对角度，并且在 $m\leftrightarrow n$ 下对称。旋转整个装置不会改变任何预言。

这就是自旋二分之一所作出的非凡妥协。沿每一条轴，观测结果仍然是 $+1$ 或 -1，从来不是分数自旋值。光滑的旋转依赖性反而出现在这两个离散答案的概率中。

[4] **听众提问**。我们怎么知道重复试验涉及的是同一个电子，概率又是如何测量的?

回答。可以把一个电子限制在腔内，并通过其电通量监测守恒电荷，将该电子沿 $\hat n$ 重新制备，然后沿 $\hat m$ 重复测量。等价地，也可以制备大量全同电子，并对每个电子测量一次。在统计误差范围内，两种做法中正、负结果的长期比率相同。

[3]讲课时间：00:32:47.
[4]讲课时间：00:39:20.

[5] **听众提问**。系综中的所有成员都必须在一个集体实验中测量吗?

回答。不。每个成员都按相同方案制备，并分别测量。一百万次这样的试验构成一个统计实验，仅仅是在其结果频率估计同一概率的意义上。

[6] **听众提问**。如果一个电子被重复使用，它能发射多少个光子?

回答。不存在固定的寿命配额。每个循环在磁场开启时都包含外部做功。如果自旋处于较高能量的取向，那么所供给的能量可以在弛豫过程中以光子形式离开。因此，原则上该装置可以无限重复制备—发射循环。

在已知旋转不变性之后，这个公式可以非常快地得到：选择 $\hat{n}$ 作为第三轴，于是 $|n,+\rangle = (1,0)^T$，并从 $|m,+\rangle$ 的上分量读出概率。但一开始就使用这个捷径，会预设显式计算刚刚证明的对称性。

[7] **听众提问**。更好的基选择能否消除难看的任意轴本征向量?

回答。能。一旦有了旋转和幺正变换，就可以让一条坐标轴与其中一个方向对齐，从而使计算变短。在这个阶段，显式计算有其目的：它验证所选的泡利矩阵确实给出旋转不变的答案，而不是预设这一事实。

[8] **听众提问**。答案只依赖于角度的物理原因是什么?

回答。结构性的答案属于量子对称性理论：空间旋转由作用在自旋态和可观测量上的幺正变换表示。那套语言稍后才会出现。目前，角度依赖性是泡利矩阵计算所赢得的结果。

[5]讲课时间：00:41:29.
[6]讲课时间：00:42:23.
[7]讲课时间：00:43:33.
[8]讲课时间：00:48:30.

4.4 测量是一个滤波器

测量不仅仅报告一个数值。如果测量 $\sigma_{\hat{m}}$，结果为 $+1$，则电子被留在 $|m,+\rangle$。该装置既充当探测器，又充当态制备器，正如偏振器检验光子并让透射光子沿其自身轴偏振一样。

这条态变化规则使同时测量的问题变得具体。两个可观测量只有在存在同时是二者本征矢量的态时，才能一起具有可重复的确定值。

[9] **听众提问**。一次测量能否同时确定两个不同的自旋分量，例如 σ_1 和 σ_2?

回答。不能。它们的本征矢量不同。测量其中一个分量会把电子留在该分量的一个本征态中，但该态不是另一个分量的本征态。因此，第一次测量破坏了第二次测量所要求的确定性。

一般有限维的陈述对厄米算符表述得最为简洁。

定理 4.1. 两个厄米算符 A 和 B 可同时对角化，当且仅当它们对易：

$$[A,B] \equiv AB - BA = 0. \tag{4.24}$$

等价地说，它们允许一个完备的共同正交归一本征基。

对于容易的方向，假设

$$A\,|\alpha_i\rangle = \lambda_i\,|\alpha_i\rangle\,, \qquad B\,|\alpha_i\rangle = \mu_i\,|\alpha_i\rangle \tag{4.25}$$

对某个完备基成立。那么

$$\begin{aligned} AB\,|\alpha_i\rangle &= \lambda_i\mu_i\,|\alpha_i\rangle\,, \\ BA\,|\alpha_i\rangle &= \mu_i\lambda_i\,|\alpha_i\rangle\,, \end{aligned} \tag{4.26}$$

所以 AB 和 BA 在每个基矢量上一致。因此 $AB = BA$。反过来，如果厄米算符 A 和 B 对易，则 B 保持 A 的每个本征空间不变；在任意简并本征空间内将 B 对角化，就产生一个共同本征基。

[9] 讲课时间：00:51:29.

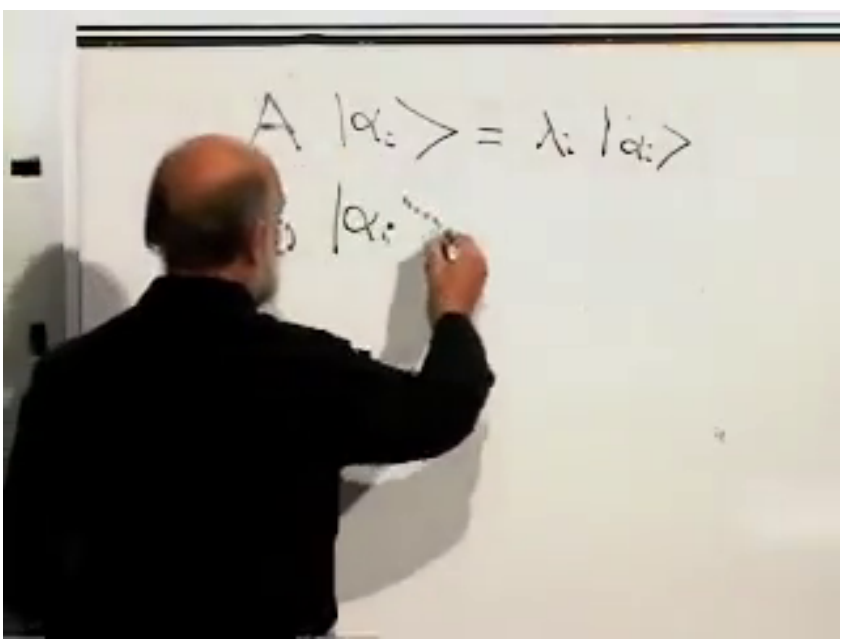


图 4.5: 两个可观测量可以具有相同的本征矢量，却给它们赋予不同的本征值。

讲课画面：*00:55:45.*

[10] **听众提问**。我们能否同时沿 x 和 y 施加磁场，并称之为同时测量？

回答。这些场相加为一个合方向。于是该装置测量沿那个合轴的自旋，也许是在 45° 处，而不是分别测量 σ_x 和 σ_y。所尝试的构造产生的是第三个可观测量，而不是两个相容的读数。

4.5 每个纯单自旋态都有一个轴

现在反转本征矢量问题。给定一个任意归一化旋量

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1, \tag{4.27}$$

是否存在某个空间方向 $\hat{n}$ 满足

$$\sigma_{\hat{n}} |\psi\rangle = |\psi\rangle ? \tag{4.28}$$

存在。讲座首先通过计数看出原因。两个复分量包含四个实数。归一化去掉一个，物理上无关的整体相位再去掉一个，剩下两个。单位指针也有两个独立的实参数，例如经度和纬度。

[11] **听众提问**。既然 α 和 β 都是复数，这个态怎么只有两个自由度？

回答。它们从四个实分量开始。归一化条件去掉一个实自由度，而将整个态乘以 $e^{i\theta}$ 不改变任何概率，所以共同相位又去掉一个。剩下两个物理上有意义的参数，与单位指针的两个角相匹配。

[12] **听众提问**。我们还需要解出本征值吗？

回答。这里目标本征值固定为 $+1$。我们只寻找其自旋向上态为给定旋量的方向。相反的指针会把同一条射线描述为本征值为 -1 的自旋向下态。

[10]讲课时间：00:53:56.
[11]讲课时间：01:03:52.
[12]讲课时间：01:04:20.

计数解释了为什么这种对应关系应当存在。直接构造证实了它。定义

$$\begin{aligned} n_1 &= \langle\psi|\,\sigma_1\,|\psi\rangle = 2\,\mathrm{Re}(\alpha^*\beta), \\ n_2 &= \langle\psi|\,\sigma_2\,|\psi\rangle = 2\,\mathrm{Im}(\alpha^*\beta), \\ n_3 &= \langle\psi|\,\sigma_3\,|\psi\rangle = |\alpha|^2 - |\beta|^2. \end{aligned} \tag{4.29}$$

归一化给出 $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1$，直接代入给出式 (4.28)。因此，每个纯单自旋态都沿某个空间轴自旋向上。

这个陈述有一个操作版本。制备同一个未知纯态的许多副本。沿试探方向分批测量，调整磁体，并寻找使每个结果都为自旋向上的方向。有限数据只能在不确定度范围内确定该方向，但理想态有一个精确的轴。

提问是这种方法的一部分，而不是对它的打断。一段简短的课堂插叙回忆起十岁孩子自由地询问弦理论、额外维度，以及周围的中微子是否会引起头痛。问题的细节可能是错的；暴露困惑之处的意愿仍然宝贵。

4.6 两个自旋与局域算符

在组合两个自旋之前，记录泡利矩阵如何作用于 σ_3 基：

$$\begin{aligned} \sigma_1\,|u\rangle &= |d\rangle\,, & \sigma_1\,|d\rangle &= |u\rangle\,, \\ \sigma_2\,|u\rangle &= i\,|d\rangle\,, & \sigma_2\,|d\rangle &= -i\,|u\rangle\,, \\ \sigma_3\,|u\rangle &= |u\rangle\,, & \sigma_3\,|d\rangle &= -\,|d\rangle\,. \end{aligned} \tag{4.30}$$

现在设想两个电子被置于可区分的位置，因此只有它们的自旋会变化。四个基态是

$$|uu\rangle\,, \qquad |du\rangle\,, \qquad |ud\rangle\,, \qquad |dd\rangle\,. \tag{4.31}$$

第一个标签属于电子 1，第二个属于电子 2。它们相互正交归一，因为它们表示两个第三分量测量的不同联合结果。

把作用于电子 1 的算符记作 σ_i，把作用于电子 2 的算符记作 τ_i。更明确地说，

$$\sigma_i \equiv \sigma_i \otimes I, \qquad \tau_i \equiv I \otimes \sigma_i. \tag{4.32}$$

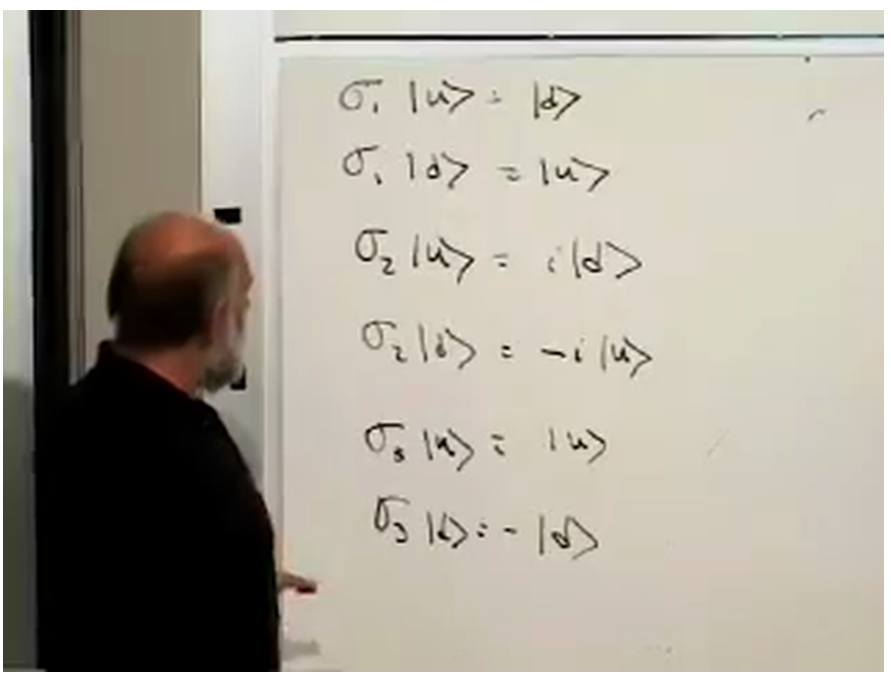


图 4.6: 泡利作用表把矩阵重新表述为作用于自旋向上/向下基的规则。

讲课画面：*01:09:35.*

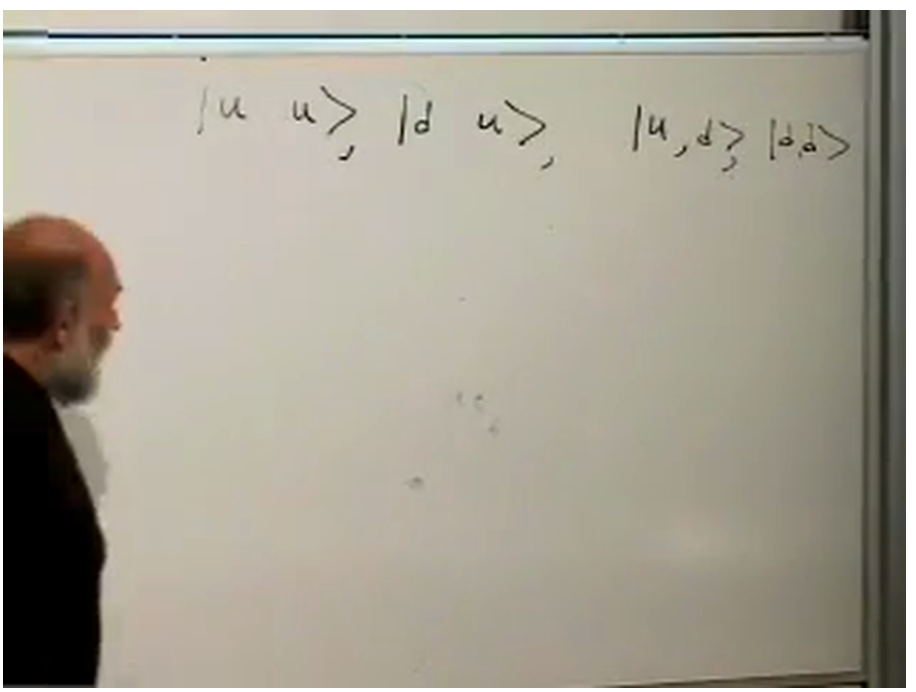


图 4.7: 这四个乘积基标签张成双自旋态空间。

讲课画面：*01:11:40.*

第一组只作用于第一个标签，而第二组只作用于第二个：

$$\sigma_1 |ud\rangle = |dd\rangle , \qquad \sigma_1 |dd\rangle = |ud\rangle ,$$
$$\sigma_3 |dd\rangle = -|dd\rangle , \qquad \tau_2 |ud\rangle = -i |uu\rangle . \tag{4.33}$$

一旦一个算符对四个基态的作用已知，线性性就决定了它对每个双自旋态的作用。

[13] **听众提问**。为什么因子 $-i$ 写在右矢外面？它作用于两个电子吗？

回答。右矢内部的符号是基组态的标签。一个复标量乘的是整个态矢量，所以标准记号把它放在外面。它在这里的来源是 τ_2 对第二个标签的作用；把它写在外面并不意味着对两个电子施加了一个单独的物理操作。

[14] **听众提问**。乘以 i 是否表示电子在普通空间中的旋转？

回答。单凭它本身并不表示。它是态空间中的复标量乘法。空间旋转稍后将由特定的酉算符表示；在这个作用表中一个孤立的因子 i 并不是字面意义上的实空间转动。

4.7 六个参数，而非四个

这对粒子的一般纯态是

$$|\Psi\rangle = c_{uu} |uu\rangle + c_{du} |du\rangle + c_{ud} |ud\rangle + c_{dd} |dd\rangle . \tag{4.34}$$

四个复系数给出八个实数。归一化去掉一个，整体相位去掉一个：

$$8 - 1 - 1 = 6. \tag{4.35}$$

单独制备的电子 1 纯态需要两个实参数，电子 2 还需要两个，总共只有四个。缺失的两个参数不是记账错误。它们标志着这对粒子的某些纯态不能为各部分分别指定纯态。

[13] 讲课时间：01:17:47.
[14] 讲课时间：01:19:44.

首先找出确实来自分别制备的态。如果

$$|\psi_1\rangle = \alpha_1 |u\rangle + \beta_1 |d\rangle , \qquad |\psi_2\rangle = \alpha_2 |u\rangle + \beta_2 |d\rangle , \tag{4.36}$$

那么

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = {} & \alpha_1\alpha_2 |uu\rangle + \alpha_1\beta_2 |ud\rangle \\ & + \beta_1\alpha_2 |du\rangle + \beta_1\beta_2 |dd\rangle . \end{aligned} \tag{4.37}$$

这是一个乘积态。每个电子都有自己的极化轴，正如两次磁制备独立进行时那样。

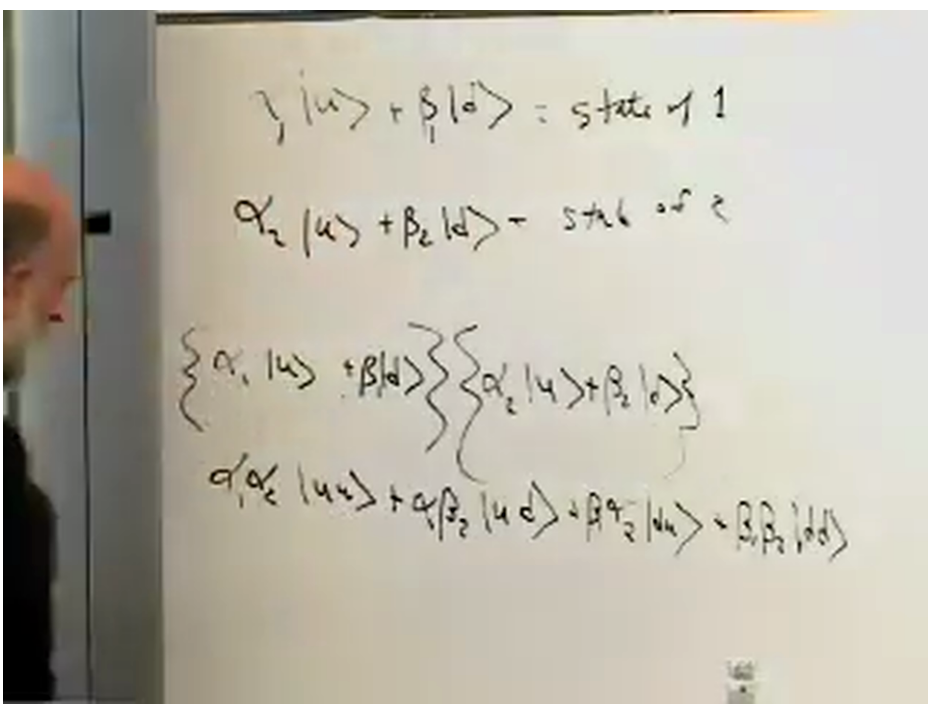


图 4.8: 两个单自旋态相乘产生一个受限的四项乘积态。

讲课画面：*01:25:15.*

如果四个系数排列为

$$C = \begin{pmatrix} c_{uu} & c_{ud} \\ c_{du} & c_{dd} \end{pmatrix} , \tag{4.38}$$

那么该态是乘积态，当且仅当 C 的秩为一，等价地

$$c_{uu}c_{dd} - c_{ud}c_{du} = 0. \tag{4.39}$$

大多数四个振幅的选择不满足这个条件。它们是纠缠的。

4.8 第一个纠缠态

讲座的第一个例子是

$$|\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|ud\rangle + |du\rangle\right). \tag{4.40}$$

它不能分解为电子 1 的一个态和电子 2 的一个态。如果第三轴测量发现电子 2 向下，那么电子 1 向上；如果发现电子 2 向上，那么电子 1 向下。这对粒子具有确定的、两个粒子各自都不拥有的信息。

要看出任一电子单独看起来是什么样，计算三个局域期望值。对于第一分量，

$$\sigma_1 |\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|dd\rangle + |uu\rangle\right), \tag{4.41}$$

它与 $|\psi_+\rangle$ 正交。因此

$$\langle\psi_+| \sigma_1 |\psi_+\rangle = 0. \tag{4.42}$$

类似地，

$$\sigma_2 |\psi_+\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}\left(|dd\rangle - |uu\rangle\right), \tag{4.43}$$

所以

$$\langle\psi_+| \sigma_2 |\psi_+\rangle = 0. \tag{4.44}$$

对于第三分量，

$$\sigma_3 |\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|ud\rangle - |du\rangle\right), \tag{4.45}$$

两个对角贡献相消：

$$\langle\psi_+| \sigma_3 |\psi_+\rangle = \frac{1}{2}(1-1) = 0. \tag{4.46}$$

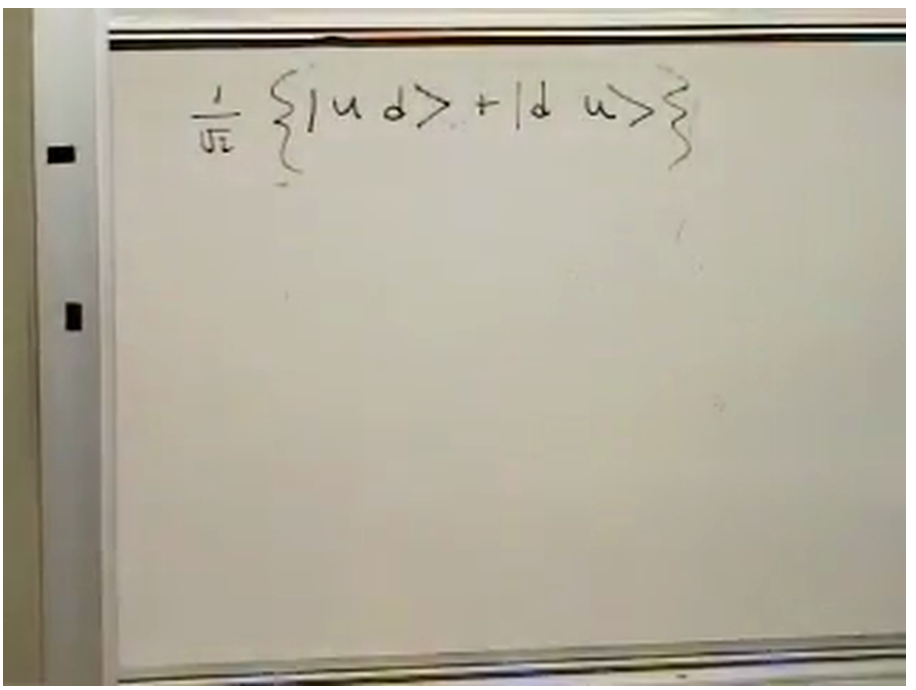


图 4.9: 第一个纠缠叠加包含一个向上和一个向下，但并未事先把任一结果分配给某个粒子。

讲课画面：*01:29:30.*

因此

$$\begin{aligned} \langle\psi_+|\,\sigma_i\,|\psi_+\rangle &= 0, \\ \langle\psi_+|\,\tau_i\,|\psi_+\rangle &= 0, \qquad i=1,2,3. \end{aligned} \tag{4.47}$$

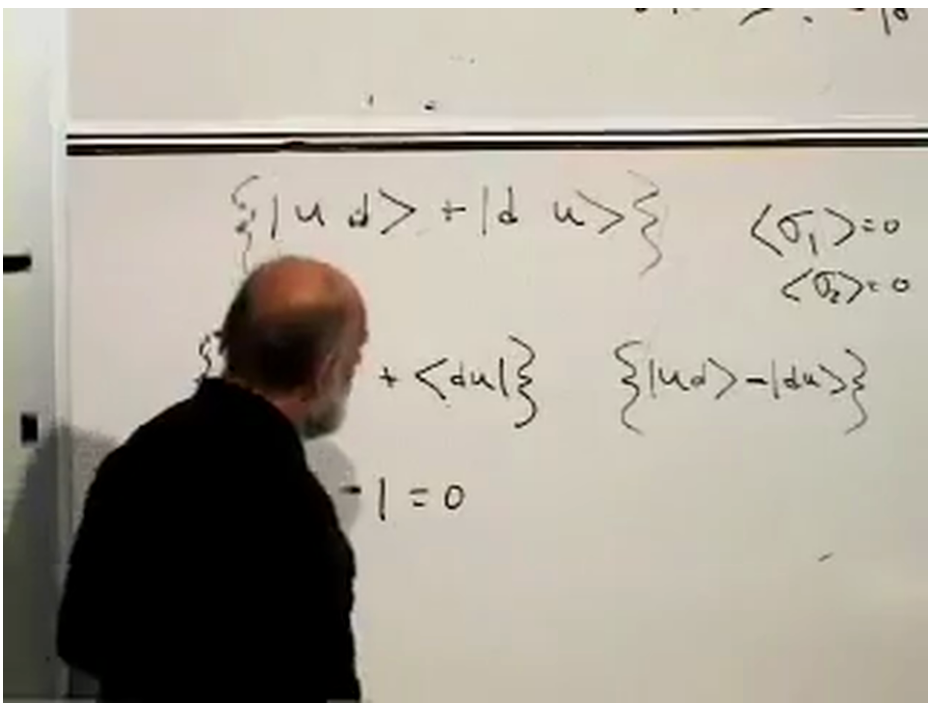


图 4.10: 变换后的态与相消 $1-1=0$ 确立了局域自旋期望值为零。

讲课画面：*01:35:50.*

对于任意方向，

$$\langle\psi_+|\,\sigma_{\hat{n}}\,|\psi_+\rangle = 0, \qquad \langle\psi_+|\,\tau_{\hat{n}}\,|\psi_+\rangle = 0. \tag{4.48}$$

由于每个局域测量只有结果 ±1，期望值为零意味着

$$P(\sigma_{\hat{n}}=+1) = P(\sigma_{\hat{n}}=-1) = \frac{1}{2}, \tag{4.49}$$

第二个电子也同样。没有任何方向能使任一电子单独极化。这对单自旋纯态是不可能的，但对纠缠纯态的一部分却完全可能。

[15] **听众提问**。局域结果各占一半，以及测量一个电子能让我们获知另一个电子的信息，这两者是同一个论断吗?

回答。不是。首先忽略电子 2：仅对电子 1 测量任意方向，都给出各占一半的分布。这确立了不存在任何局域极化。关联则是关于两个记录结果如何相互联系的独立联合陈述。纠缠同时提供这两个特征，但不应用其中一个来代替对另一个的证明。

4.9 贝尔之前的关联

关联本身并不唯一地属于量子。把一枚便士和一枚角币混在一起，不看它们就把它们分开，然后检查其中一枚。检查之前，任一物体是便士的概率都是五五开，但在这里发现便士就告诉我们远处的物体是角币。即使任一部分单独并不携带确定信息，这一对物体仍携带确定信息。

[16] **听众提问**。便士—角币的推断是否只有在我们知道原来那一对中恰好各有一枚时才成立?

回答。正是如此。经典推断依赖于可信的制备。同样，量子关联预言只有在双电子系统已被制备到指定的联合态时才适用。

[17] **听众提问**。对于 $|\psi_+\rangle$，两个第三分量测量都向上的概率是否等于零? 这是否证明自旋沿每个轴都相反?

回答。在第三轴基下，uu 的概率为零，且两个第三轴结果是相反的。但第二个结论对这个正号态来说过强了。它的局域自旋在每个方向都为零，而它的联合关联依赖于方向。普遍相反的结果属于本讲末尾引入的负号单态。

[18] **听众提问**。能否把经典的一对想象成两枚焊在一起的硬币，使一个面总是与

[15]讲课时间：01:38:23.
[16]讲课时间：01:41:45.
[17]讲课时间：01:42:09.
[18]讲课时间：01:43:51.

另一个面相反?

回答。对于固定的反关联，这是一种可能的经典机制，前提是摇晃不扰动这种连接。它仍然是一种在制备时确立的隐变量经典安排。这个类比是刻意暂定的；贝尔定理将检验每一种这样的经典解释在哪里失败。

[19] **听众提问**。如果一个结果已经决定了伙伴的结果，大数定律又在哪里起作用?

回答。条件确定性是在给定联合态和一个结果后，关于单次试验的陈述。仍然需要重复试验，以在实验上验证所承诺的关联是可靠的，并估计期望值和不完美概率。大数定律把这些重复频率与理论分布联系起来。

两个观察者可能被极其巨大的距离分开。观察一个结果会改变局域观察者对另一个结果所知道的内容，但它不会向远处的观察者发送可控信息。在这个阶段，情况仍然类似于分开的便士和角币。

[20] **听众提问**。分开的便士—角币图景是思考量子对的正确方式吗?

回答。它是正确的第一个经典比较，而不是最终的量子解释。贝尔定理关注的是携带预先存在的经典属性的一对与纠缠量子对之间可测量的差异。这一区分被推迟到必要的关联被计算出来之后。

4.10 单态及其制备

在黑板计算的末尾，把加号换成减号：

$$|\psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|ud\rangle - |du\rangle\right). \tag{4.50}$$

这一改变使方程 (4.47)中的局域期望值仍等于零，并使第三轴结果仍相反。它确实改变了横向联合关联。这个负号态就是自旋单态，即两个自旋沿每个共同测量轴都相反的那个旋转不变态。

[19]讲课时间：01:44:32.
[20]讲课时间：01:46:46.

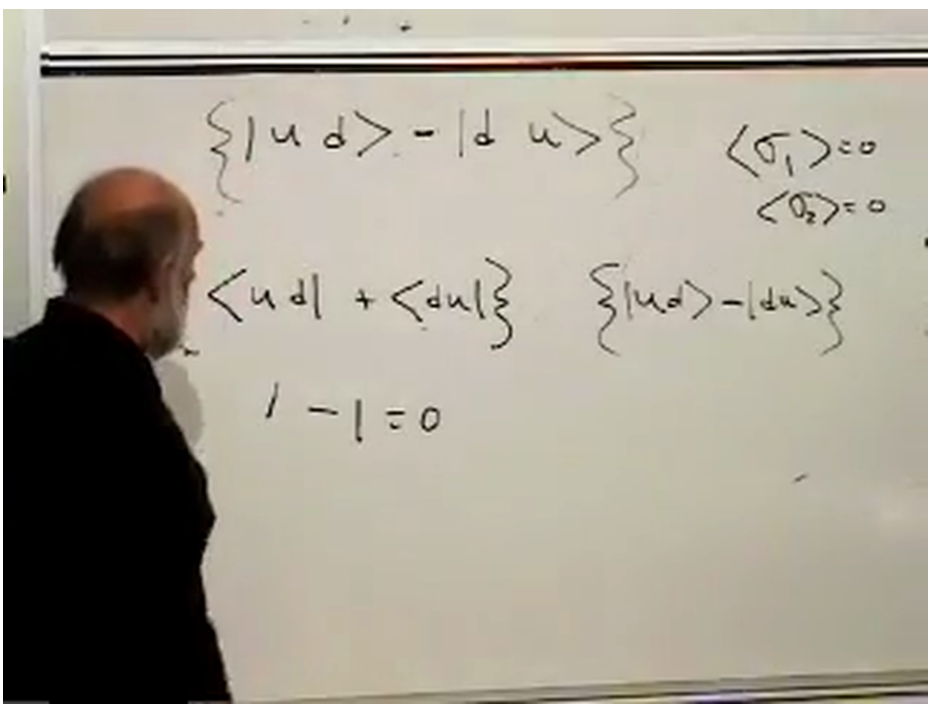


图 4.11: 最后的黑板改动把对称叠加替换为负号单态，同时保持局域自旋为零。

讲课画面：*01:47:25.*

在这里使用的简化物理图景中，让两个局域电子磁矩靠近到足以相互作用，会使较高能量的排列通过光子发射而弛豫。在没有优先外轴的情况下，较低的自旋态由旋转对称的单态表示。确切的相互作用以及相对相位为何必须为负，需要进一步计算。

[21] **听众提问**。实际的制备是否仅仅是把两个电子靠近并等待?

回答。在这个理想化模型中，是的：让自旋-自旋相互作用起作用，并允许辐射弛豫到较低状态。电子只需足够接近、持续足够长时间，使其磁相互作用有效即可。真实的制备方案还必须控制轨道态和竞争性相互作用。

[22] **听众提问**。这仅仅是泡利不相容原理吗?

回答。不是。这两个电子已被赋予可区分的空间位置，因此它们的自旋讨论尚不需要对重叠的轨道波函数进行反对称化。当相同的电子占据重叠的单粒子态时，不相容原理才变得相关；而目前的纠缠论证对于分离的格点已经成立。

[23] **听众提问**。普通的电子束会自然地包含这种相互作用的电子对吗?

回答。通常不会。电子束是稀薄的，典型电子在可用的飞行时间内彼此相距太远，无法产生可观的 spin-spin 相互作用。碰撞或刻意施加的约束相互作用可以产生纠缠电子对，但仅仅同处一束并不能。

[24] **听众提问**。磁相互作用需要多大的距离?

回答。不存在普适的明确截断；决定性的量是相互作用时间尺度。讲座给出了快速耦合的粗略微观估计，量级为 $10^{-11}\,\mathrm{cm}$。在更大的间距下，能量分裂更小，发射的光子波长更长，弛豫所需时间要长得多。原则上足够长的等待可以补偿，而普通电子束提供的时间太少。

[25] **听众提问**。为什么单态必须包含负号而不是正号?

[21]讲课时间：01:49:02.
[22]讲课时间：01:49:16.
[23]讲课时间：01:50:31.
[24]讲课时间：01:51:45.
[25]讲课时间：01:53:10.

回答。从局部的各半统计来看这并不明显，因为对于这两个相对相位，这些统计是相同的。答案在于该态在旋转下如何变换，以及相互作用如何选择总自旋为零。推导属于下一讲。

课程现在已跨过预期的门槛。单个纯自旋总是具有确定的上轴。纯电子对不必给任一成员指定任何纯态，却可以编码它们结果之间的精确关系。这种额外的结构就是纠缠；贝尔定理将确定为什么没有经典的便士与角币故事能够再现它的全部。

章 5

单态、贝尔不等式与不可克隆

概述。 一个相对负号将仅仅相关的双自旋态转变为旋转不变的 singlet。我们通过计算其总自旋来识别该态，利用其完美的反关联来构建贝尔实验，并将经典命题转化为量子投影算符。由此得到的概率违反贝尔的经典计数不等式。关于定域性、实验时序和不确定性的问题随后引向线性量子力学的第二个推论：未知态无法被通用克隆机复制。

5.1 一个符号能带来什么差别?

考虑两个电子，并在基态中省略张量积符号:

$$|ud\rangle \equiv |u\rangle_1 \otimes |d\rangle_2 \,, \qquad |du\rangle \equiv |d\rangle_1 \otimes |u\rangle_2 \,. \tag{5.1}$$

两个特别简单的叠加态仅相差一个符号，

$$|\psi_\pm\rangle = \frac{|ud\rangle \pm |du\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{5.2}$$

因子 $1/\sqrt{2}$ 使总概率为 1。在任一态中，沿第三轴测量都会得到相反的答案：若电子 1 为上，则电子 2 为下，反之亦然。因此，仅凭该关联无法探测到符号。然而，这两个态在物理上是不同的。

计算将反复使用泡利作用

$$\begin{aligned}
\sigma_1 |u\rangle &= |d\rangle , & \sigma_1 |d\rangle &= |u\rangle , \\
\sigma_2 |u\rangle &= i\,|d\rangle , & \sigma_2 |d\rangle &= -i\,|u\rangle , \\
\sigma_3 |u\rangle &= |u\rangle , & \sigma_3 |d\rangle &= -\,|d\rangle .
\end{aligned} \tag{5.3}$$

我们保留 σ_i 表示作用于电子 1 的算符，并引入作用于电子 2 的相同族 τ_i。

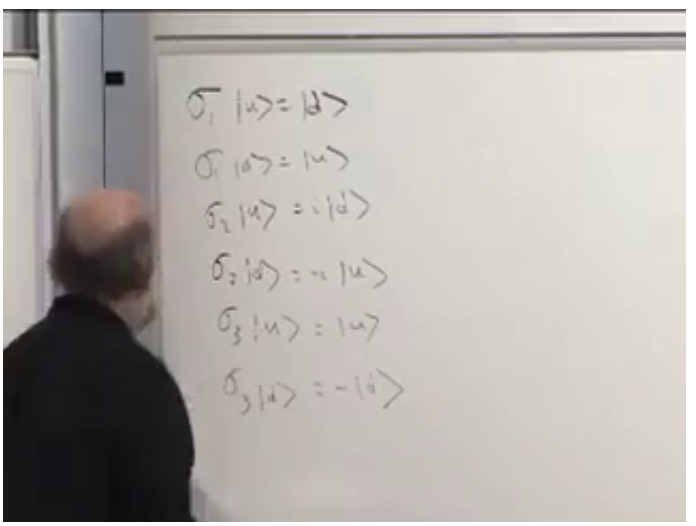


图 5.1: 整个比较中使用的完整泡利作用表。

讲课画面：*00:03:15.*

在两个态中，任一分自旋都没有优先方向：

$$\langle \sigma_i \rangle_{\psi_\pm} = 0, \qquad \langle \tau_i \rangle_{\psi_\pm} = 0, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{5.4}$$

例如，对加态所要求的显式检验给出

$$\begin{aligned}
\langle \psi_+ |\, \sigma_3 \,| \psi_+ \rangle &= \frac{1}{2}\big(\langle ud| + \langle du|\big)\big(|ud\rangle - |du\rangle\big) \\
&= \frac{1}{2}(1 - 1) = 0.
\end{aligned} \tag{5.5}$$

交叉项消失，因为 $\langle ud \,|\, du \rangle = 0$。

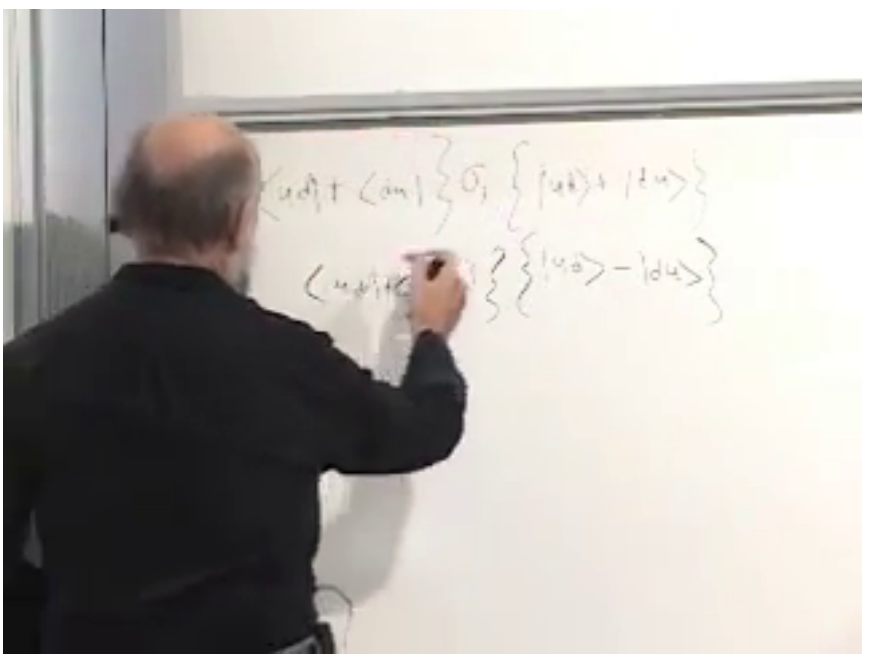


图 5.2: 加态的期望值通过作用 σ_3 并利用正交性来计算。

讲课画面：*00:07:00.*

[1] **听众提问**。期望值为零是否意味着单个自旋可以被测量为零值?

回答。不。一个自旋的分量只有结果 $+1$ 和 -1；σ_i 没有零本征值。方程 (5.4) 说明重复测量如同公平的掷硬币，而不是说任何单次结果为零。

因此，第一个看似合理的诊断失败了。局域平均值无法看到相对符号，所以我们必须测量这对粒子的某个性质。

5.2 总自旋选出单态

这对粒子的磁矩由矢量和表示

$$\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{\tau}. \tag{5.6}$$

其第三分量湮灭两个基矢:

$$\begin{aligned} (\sigma_3 + \tau_3)\,|ud\rangle &= (1-1)\,|ud\rangle = 0, \\ (\sigma_3 + \tau_3)\,|du\rangle &= (-1+1)\,|du\rangle = 0. \end{aligned} \tag{5.7}$$

因此,

$$(\sigma_3 + \tau_3)\,|\psi_\pm\rangle = 0. \tag{5.8}$$

两种符号选择在每次试验中总第三分量均为零。

第一分量将它们区分开来。由方程 (5.3),

$$\begin{aligned} (\sigma_1 + \tau_1)\,|ud\rangle &= |dd\rangle + |uu\rangle\,, \\ (\sigma_1 + \tau_1)\,|du\rangle &= |uu\rangle + |dd\rangle\,. \end{aligned} \tag{5.9}$$

因此

$$\begin{aligned} (\sigma_1 + \tau_1)\,|\psi_+\rangle &= \sqrt{2}\big(|uu\rangle + |dd\rangle\big), \\ (\sigma_1 + \tau_1)\,|\psi_-\rangle &= 0. \end{aligned} \tag{5.10}$$

[1] 讲课时间：00:07:13.

加态对该可观测量可能具有零期望值，但它并不是其零本征值本征态。

[2] **听众提问**。当态未被湮灭时，总分量可以有哪些结果?

回答。每个分量的答案为 $+1$ 或 -1，因此它们的和可以是 2、0 或 -2。零期望并不强制每次运行都为零。

第二分量完成了检验。其 i 因子在反对称组合中相消：

$$(\sigma_2 + \tau_2)\,|\psi_-\rangle = 0. \tag{5.11}$$

因此所有三个分量都湮灭减态，

$$\big(\boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{\tau}\big) \cdot \hat{n}\;|\psi_-\rangle = 0 \qquad \text{for every unit vector } \hat{n}. \tag{5.12}$$

反对称态 $|\psi_-\rangle$ 是 *singlet*。它具有旋转不变性：每个轴都给出相同的总自旋答案，零。方程 (5.2) 中的对称态属于三重态部分。

[3] **听众提问**。相反自旋的结果仅平均成立吗?

回答。对于单态，它在每次试验中都成立。方程 (5.12) 是本征矢方程，因此对两个粒子测量同一分量总是给出和为本征值零的答案。

[4] **听众提问**。为什么另一个态被称为三重态?

回答。该名称来自总自旋为一的多重态中的三个态。其推导被推迟；当前计算只需要对称态与一维单态部分之间的对比。

如果 Bob 测量他电子自旋的任意一个分量，他立刻就知道 Alice 测量她自己电子的同一分量会得到什么结果：她的答案必定相反。这就是一个 Einstein–Podolsky–Rosen 关联。一对隐藏的硬币也可以携带相反的结果，但只对预先安排好的一个问题成立。单态对无论选择哪条空间轴都提供完美的反关联。

[2]讲课时间：00:13:02.
[3]讲课时间：00:19:06.
[4]讲课时间：00:19:36.

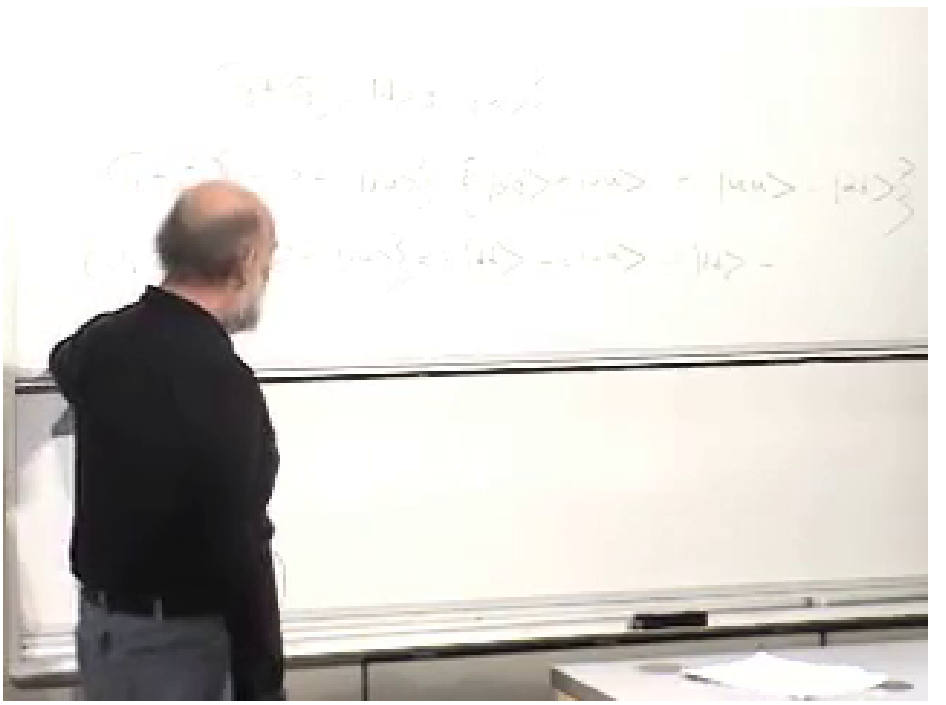


图 5.3: 逐分量相消将减态识别为总自旋为零。

讲课画面：*00:16:30.*

[5] **听众提问**。 Einstein、Podolsky 和 Rosen 最先发现了纠缠吗?

回答。不是。Schrödinger 讨论过这一现象并引入了纠缠这一术语。EPR 论证使远距离关联问题变得格外尖锐。

[6] **听众提问**。这种瞬时关联违反因果律吗?由哪位观察者先测量有关系吗?

回答。没有可用的信息被传递。无论 Bob 是否测量，在每个惯性参考系的先后次序中，Alice 的本地结果都保持各半。她只有在通过普通经典信道收到 Bob 的结果之后才能验证这种关联，而经典信道无法超过光速。

5.3 Bell 不等式是经典计数

Bell 结果的地位可能让人觉得不稳定。有些时候它显得是量子力学最深刻的特征；另一些时候它又显得只是形式体系的一个不可避免的推论。Bell 本人以及 Feynman 都能表达这两种态度。然而，这个不等式是初等的。令人惊讶之处在于它被违反。

取一组普通的对象。每个对象可能具有或不具有三个性质 A、B 和 C。令 $N(A, \neg B)$ 表示具有 A 但不具有 B 的对象的数目。经典集合逻辑蕴含

$$N(A, \neg B) + N(B, \neg C) \geq N(A, \neg C). \tag{5.13}$$

证明就是集合包含关系

$$A \cap C^c \subseteq (A \cap B^c) \cup (B \cap C^c). \tag{5.14}$$

确实，$A \cap C^c$ 的一个元素要么属于 B，要么不属于。在第一种情形下它属于 $B \cap C^c$；在第二种情形下它属于 $A \cap B^c$。对并集计数只可能多算左边集合中的元素。

等价地，用非负整数 N_i 标记三集合图中互不重叠的区域。方程 (5.13)的两边都包含 $A \cap C^c$ 所要求的区域，而左边还包含额外的非负区域。这里没有引入任何量子内容。这是关于子集和普通逻辑备择项的定理。

[5]讲课时间：00:20:55.
[6]讲课时间：00:23:50.

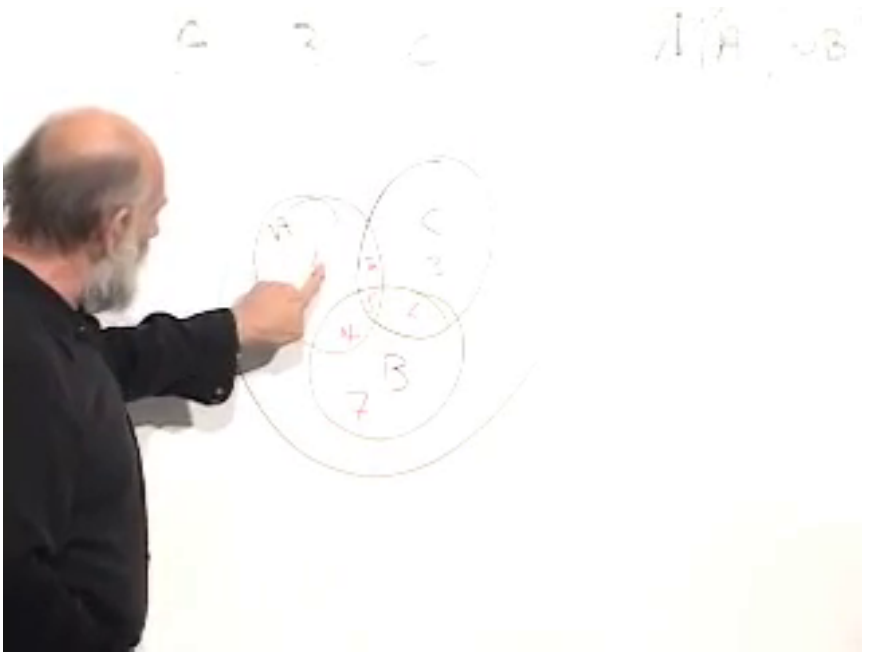


图 5.4: 黑板上的证明把三个相互重叠的经典子集划分为非负的区域。

讲课画面：*00:31:15.*

5.4 把集合陈述转化为自旋实验

制备许多处于单态的独立电子对，并定义关于电子 1 的三个命题：

$$\begin{aligned} A:&\ \text{spin 1 is up at } 0^\circ\text{, along the third axis,}\\ B:&\ \text{spin 1 is up at } 45^\circ \text{ in the } zx\text{-plane,}\\ C:&\ \text{spin 1 is up at } 90^\circ\text{, along the first axis.} \end{aligned} \tag{5.15}$$

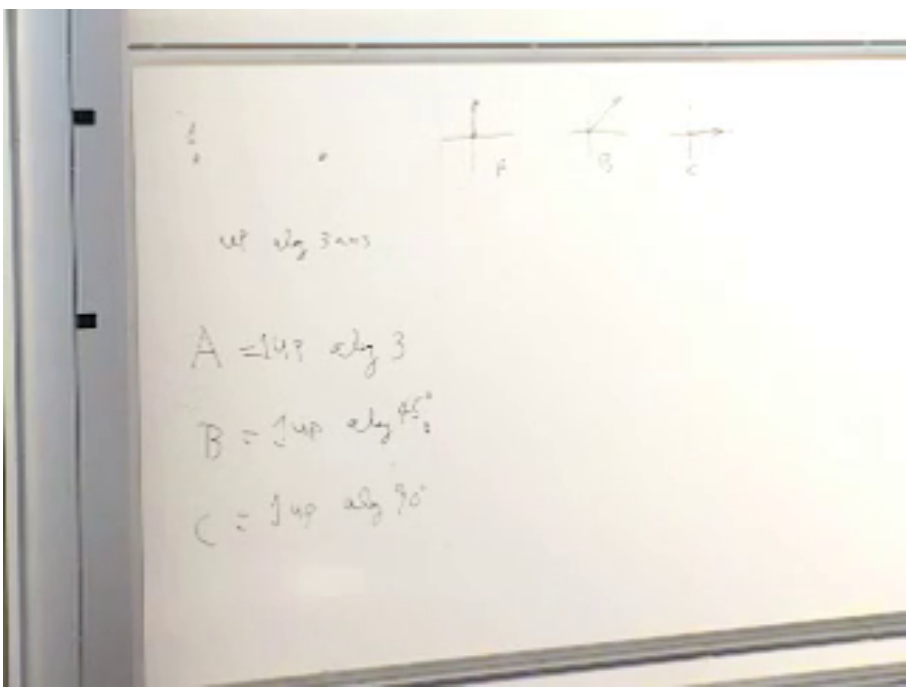


图 5.5: 这三个自旋命题固定在同一平面内的 0°、45° 和 90° 处。
讲课画面：*00:39:00.*

在单态中，关于电子 1 的命题的否定可以改写为关于电子 2 的肯定命题。例如，

$$\begin{aligned} \neg B:&\ \text{spin 1 is down at } 45^\circ\\ &\iff \text{spin 2 is up at } 45^\circ. \end{aligned} \tag{5.16}$$

同样，$\neg C$ 变成电子 2 在 90° 处为自旋向上的陈述。

[7] **听众提问**。$\neg C$ 是否使电子 2 在 90° 处为自旋向下?

回答。不是。首先否定 C：电子 1 在 90° 处为自旋向下。完美的单态反关联随后使电子 2 沿同一轴为自旋向上。这两次反转必须分开处理。

对于大系综，计数与概率只相差所制备电子对的共同数目。旋转不变性还给出

$$P(A, \neg B) = P(B, \neg C), \tag{5.17}$$

因为第二个实验是第一个实验旋转 45° 的结果。因此 Bell 的经典不等式将要求

$$2P(A, \neg B) \geq P(A, \neg C). \tag{5.18}$$

我们现在需要一种高效的方法来计算这些概率。

5.5 命题变成投影算符

在普通的三维向量空间中，投影算符会移除垂直于所选子空间的每一个分量。一维投影算符把向量正交投影到一条直线上；二维投影算符把它投影到一个平面上。如果 P 投影到指定的子空间，则

$$P\,|\alpha\rangle = |\alpha_P\rangle\,. \tag{5.19}$$

在单自旋 Hilbert 空间中，命题 $\sigma_3 = +1$ 对应于由 $|u\rangle$ 张成的一维子空间。其投影算符的作用为

$$P_{\sigma_3=+1}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha\\ 0\end{pmatrix}, \qquad P_{\sigma_3=-1}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ \beta\end{pmatrix}. \tag{5.20}$$

[8] **听众提问**。第一个投影算符是否报告矢量在竖直轴上能达到多高?

回答。不。它只是丢弃正交的系数 β。这些分量是希尔伯特空间中的振幅，而不是自旋的普通空间坐标。

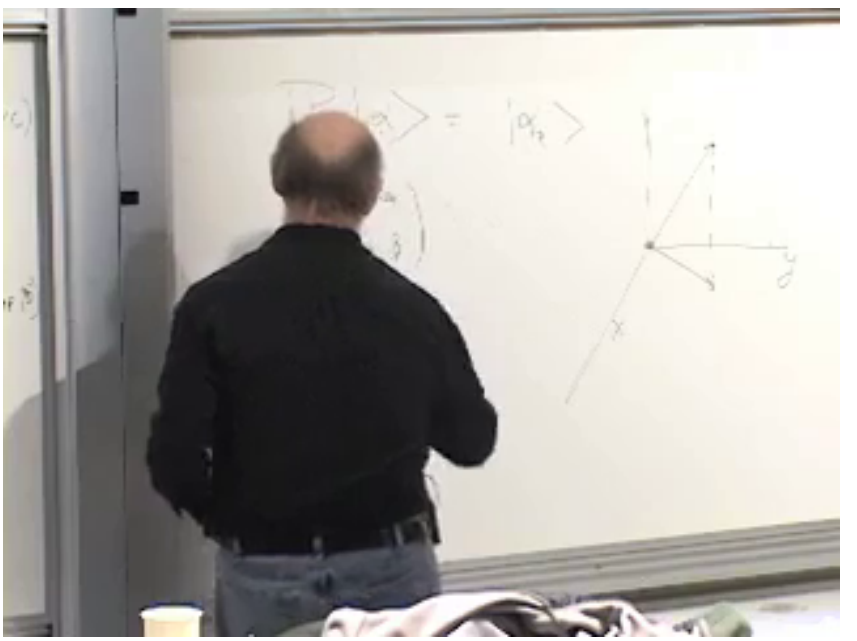


图 5.6: 几何投影及其算符记号被并排展开。

讲课画面：*00:49:53.*

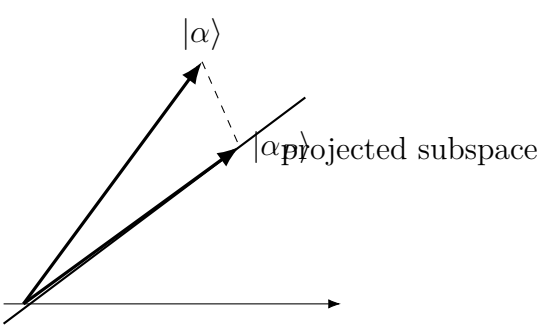


图 5.7: 对投影几何的清晰重构。

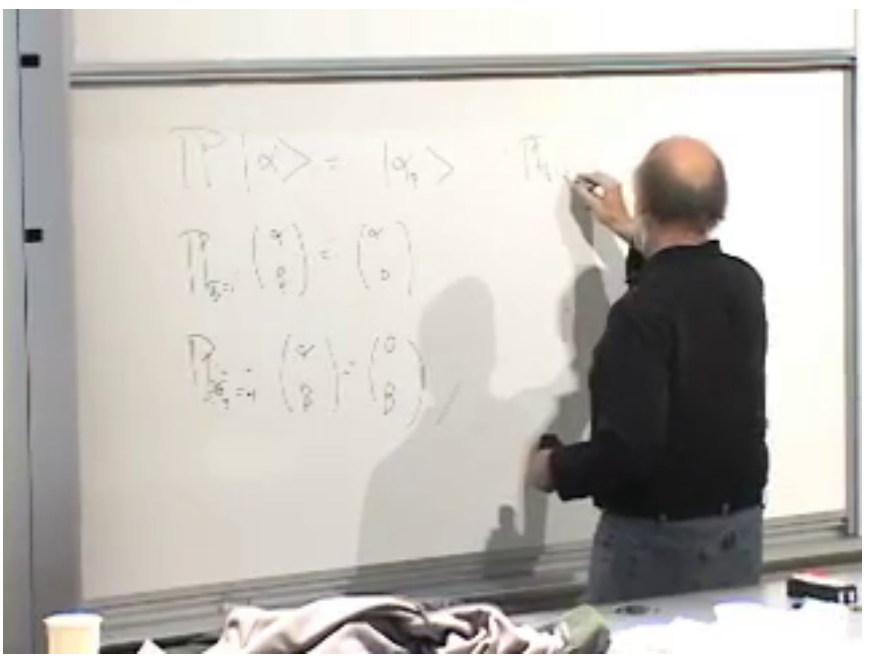


图 5.8: 投影算符先作用于一般的旋量，然后写成显式的矩阵。
讲课画面：*00:51:40.*

矩阵形式为

$$P_{\sigma_3=+1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{I+\sigma_3}{2}. \tag{5.21}$$

同样的构造沿任意单位矢量 $\hat{n}$ 都成立：

$$P_{\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{n}=+1} = \frac{I+\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{n}}{2}. \tag{5.22}$$

[9] **听众提问**。投影到 $\sigma_1 = +1$ 上的投影算符是什么?

回答。在方程 (5.21)中用 σ_1 替换 σ_3：$P_{\sigma_1=+1} = (I+\sigma_1)/2$。

玻恩规则现在有了一个有用的命题形式：

$$P(\mathcal{A} \text{ is true in } |\psi\rangle) = \langle\psi| P_{\mathcal{A}} |\psi\rangle . \tag{5.23}$$

对于归一化的旋量 $|\psi\rangle = (\alpha,\beta)^T$，方程 (5.23)在 $P_{\sigma_3=+1}$ 下给出 $|\alpha|^2$，完全符合预期。

这种语言揭示了经典命题与量子命题之间的区别。在经典逻辑中，一个性质对应于一个集合的子集。在量子力学中，一个性质对应于希尔伯特空间的一个子空间，或者等价地对应于它的投影算符。子集与矢量子空间并不遵循相同的格运算；贝尔的矛盾正是从这一区别中产生的。

5.5.1 联合贝尔投影算符

对于 $A \wedge \neg B$，电子 1 必须沿第三轴向上，而电子 2 必须沿

$$\hat{n}_{45} = \frac{\hat{x}+\hat{z}}{\sqrt{2}}. \tag{5.24}$$

[7]讲课时间：00:40:04.
[8]讲课时间：00:49:55.
[9]讲课时间：00:53:09.

向上。第二个自旋的相关分量为

$$\boldsymbol{\tau}\cdot\hat{n}_{45}=\frac{\tau_1+\tau_3}{\sqrt{2}}. \tag{5.25}$$

因此联合投影算符为

$$P_{A\wedge\neg B}=\frac{I+\sigma_3}{2}\frac{I+(\tau_1+\tau_3)/\sqrt{2}}{2}. \tag{5.26}$$

[10] **听众提问**。为什么 45° 自旋分量中有一个因子 $1/\sqrt{2}$?

回答。该方向必须是单位矢量。它的第一轴和第三轴分量都是 $1/\sqrt{2}$，所以相应的可观测量是 $(\tau_1+\tau_3)/\sqrt{2}$。

[11] **听众提问**。整个表达式 $I+\boldsymbol{\tau}\cdot\hat{n}_{45}$ 是否除以二?

回答。是的。投影算符是 $\left(I+\boldsymbol{\tau}\cdot\hat{n}_{45}\right)/2$；因子 $1/2$ 乘的是整个分子。

方程 (5.26)中的两个因子作用于不同的张量因子，因此对易。先施加两者，会先移除电子 1 向下的所有分量，然后移除电子 2 沿 $\hat{n}_{45}$ 向下的所有剩余分量。

5.6 量子数反转不等式

令

$$|\psi_s\rangle=\frac{|ud\rangle-|du\rangle}{\sqrt{2}} \tag{5.27}$$

表示单态。从

$$P(A,\neg B)=\langle\psi_s|\,P_{A\wedge\neg B}\,|\psi_s\rangle\,. \tag{5.28}$$

[10]讲课时间：00:59:18.
[11]讲课时间：01:00:52.

开始。因子 $(I+\sigma_3)/2$ 消灭 $|du\rangle$ 并留下 $|ud\rangle/\sqrt{2}$。第二个因子随后给出

$$\begin{aligned}\frac{I+(\tau_1+\tau_3)/\sqrt{2}}{2}|ud\rangle &\\ &= \frac{1}{2}\left[|ud\rangle + \frac{|uu\rangle - |ud\rangle}{\sqrt{2}}\right]\\ &= \frac{1}{2}\left[\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)|ud\rangle\right.\\ &\qquad \left.+\frac{1}{\sqrt{2}}|uu\rangle\right].\end{aligned} \tag{5.29}$$

$|uu\rangle$ 项与单态左矢的 overlap 为零，而剩余的归一化因子给出

$$P(A,\neg B) = \frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right). \tag{5.30}$$

旋转不变性给出下一对方向的相同结果：

$$P(B,\neg C) = \frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right). \tag{5.31}$$

对于 $A\wedge\neg C$，第二轴就是第一空间轴，所以

$$P_{A\wedge\neg C} = \frac{I+\sigma_3}{2}\frac{I+\tau_1}{2}. \tag{5.32}$$

第一个因子再次留下 $|ud\rangle/\sqrt{2}$。τ_1 项产生 $|uu\rangle$，它与单态左矢正交，而恒等项存活下来。因此

$$P(A,\neg C) = \frac{1}{4}. \tag{5.33}$$

综合这三个结果，

$$\underbrace{P(A,\neg B)+P(B,\neg C)}_{\frac{1}{2}(1-1/\sqrt{2})\approx 0.146} < \underbrace{P(A,\neg C)}_{\frac{1}{4}=0.25}. \tag{5.34}$$

方程 (5.34)反转了方程 (5.18)。结论并不是量子力学自相矛盾。而是单态关联不可能来自一个局域经典模型，在该模型中，三个自旋命题都具有普通的集合论真值，且独立于远处的测量选择。经典模拟若要再现这些关联，只能放弃至少一条贝尔假设，其中最显著的是局域性。

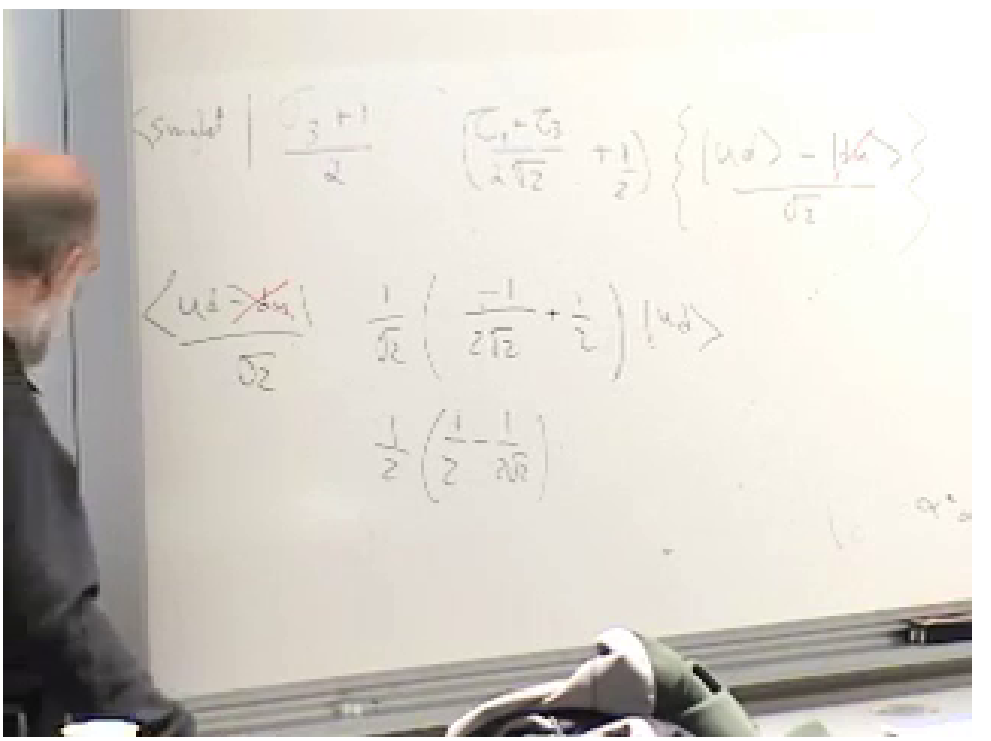


图 5.9: 投影算符计算保留了 $|ud\rangle$ 的 overlap，并丢弃了正交的 $|uu\rangle$ 贡献。
讲课画面：*01:08:20.*

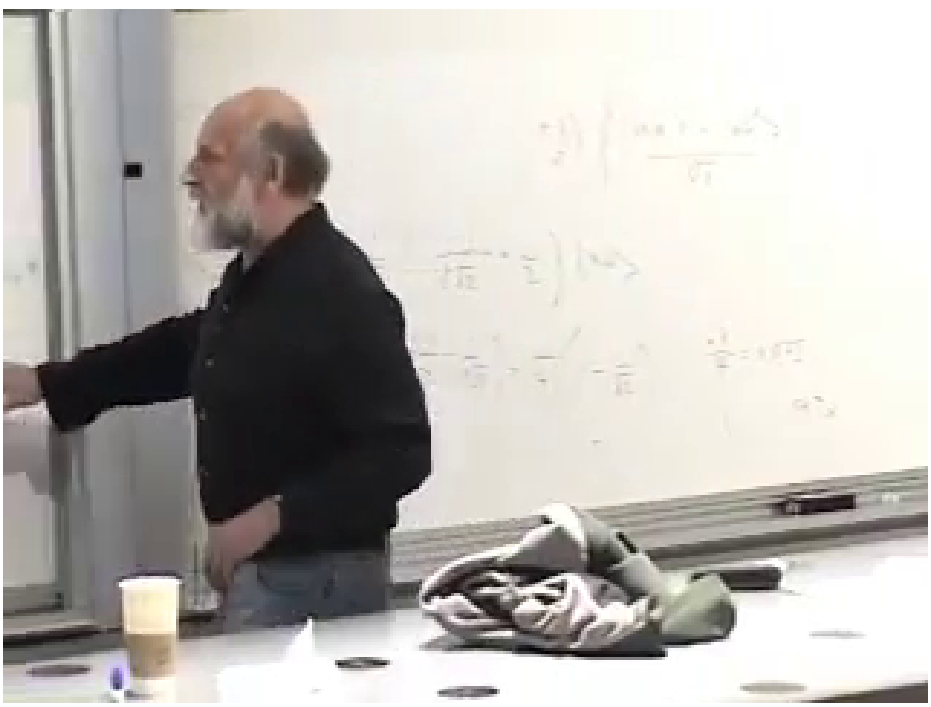


图 5.10: 完成的板书计算显示出较小的贝尔不等式左侧和较大的右侧。

讲课画面：*01:12:15.*

5.7 贝尔实验检验的是什么

量子力学已经预言了这种违反。实验还必须堵住经典逃逸路径，即一个探测器告知另一个探测器它遇到了什么设置或结果。两翼应当相距足够远，且选择和探测在时间上足够接近，使得光速信号无法在它们之间传播。阿斯佩的实验在操作上令人信服地实现了这种时间安排和隔离。

[12] **听众提问**。如果量子力学已经给出了答案，贝尔实验还教给了我们什么吗?

回答。它们检验了自然界是否在这个精确的关联实验中遵循量子预言，并且关键的是，使两个测量翼在相关的光传播时间上相互独立。实验控制和计时本身就是重大的成就。

[13] **听众提问**。在爱因斯坦讨论幽灵般的超距作用之后，贝尔补充了什么?

回答。贝尔给出了一个定量不等式。他确定了一个可行的关联实验，其量子预言排除了局域经典底层描述，而不是把异议停留在哲学不安的层面。贝尔对于这是不可避免还是意义深远始终态度矛盾，并且越来越愿意质疑标准量子力学。

粒子可能相距数英里，却仍共享一个联合态，但这仍然是对小系统的量子实验。环境相互作用往往会破坏所需的相位关系。空气分子、杂散光子和热扰动会与这对粒子发生纠缠，因此分离必须在寒冷且隔离良好的环境中进行。

[14] **听众提问**。一个共同态延展到很大距离，是否就使这成为一个宏观量子客体?

回答。更恰当的描述是相距很远的小量子系统。它们的间距可以很大，但保持其联合波函数会变得越来越精细，因为与环境不受控制的相互作用会破坏有用的相干性。两个普通保龄球并不能提供同样的实验。

[15] **听众提问**。测量一个粒子能否揭示关于另一个粒子的互补信息，从而规避不确定性原理?

[12]讲课时间：01:13:15.
[13]讲课时间：01:18:19.
[14]讲课时间：01:19:53.
[15]讲课时间：01:21:23.

回答。例如，可以测量一个粒子的位置和另一个粒子的动量。这并不是对同一个粒子同时测量非对易可观测量。对单个系统的不确定性限制并未被规避。

5.8 乘积何时表示“与”?

贝尔计算将两个投影算符相乘。只有当命题相容时，这才表示合取。

[16] **听众提问**。为什么两个投影算符的乘积表示逻辑词“与”?

回答。因为这两个投影算符对易。一个作用于电子 1，另一个作用于电子 2，所以它们的顺序无关紧要，两个性质可以一起检验。对于单个电子，$(I+\sigma_3)/2$ 和 $(I+\sigma_1)/2$ 不对易；沿两个轴都自旋向上并不是这种意义上的联合确定命题。

这是量子命题偏离普通子集的又一处。经典交集总是存在。由乘积投影算符表示的量子类似物，只有在相关子空间相容时才具有预期的逻辑含义。

同一讨论也指向测量本身。测量装置具有指针态。如果一个向上电子使指针朝一个方向偏转，一个向下电子使它朝另一个方向偏转，那么处于叠加态的电子就与两个指针位置发生纠缠。因此，测量可以作为系统与仪器之间的纠缠来研究。这个问题被推迟，转而讨论一个只使用线性性的更短定理。

[17] **听众提问**。把波函数坍缩视为一次测量约束联合态，是否有用?

回答。这个问题属于测量过程。仪器与被测系统发生纠缠：一个自旋值与一个指针位置相关联，另一个值与另一个指针位置相关联。关于测量的详细讨论被推迟。

[16]讲课时间：01:22:39.
[17]讲课时间：01:25:09.

5.9 线性性禁止通用复印机

关于时间演化只需要一个事实。如果一个物理过程把

$$|a\rangle \longrightarrow |a'\rangle\,, \qquad |b\rangle \longrightarrow |b'\rangle\,, \tag{5.35}$$

那么线性性要求

$$\alpha\,|a\rangle + \beta\,|b\rangle \longrightarrow \alpha\,|a'\rangle + \beta\,|b'\rangle\,. \tag{5.36}$$

普通复印机可以以可控的小误差复制经典信息。量子要求更强：一台固定装置必须复制呈现给它的任意态的全部振幅。这就是为什么不可克隆也被称为不可量子复印原理。

设想一台机器有一个输入端口和两个输出端口。如果它克隆第三轴基，它必须执行

$$|u\rangle \longrightarrow |uu\rangle\,, \qquad |d\rangle \longrightarrow |dd\rangle\,. \tag{5.37}$$

这台机器可以向其输出提供能量、质量或电荷；守恒记账并不是障碍。矛盾涉及变换对状态的依赖性。

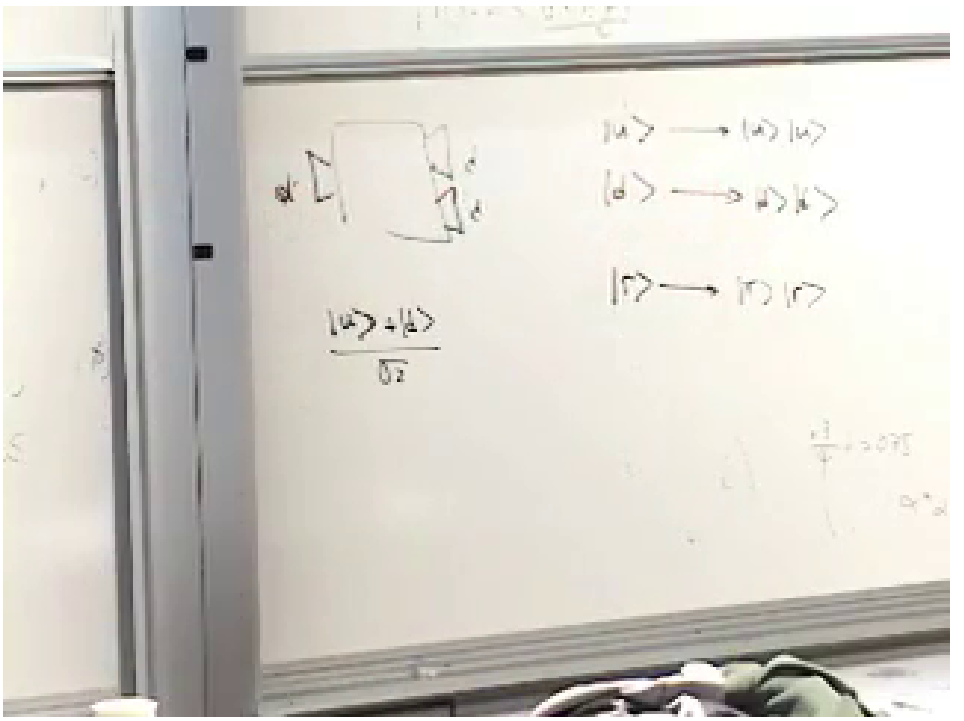


图 5.11: 一个假想的一输入、两输出机器被要求复制两个基态。
讲课画面：*01:33:45.*

现在输入一个指向右的自旋,

$$|r\rangle = \frac{|u\rangle + |d\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{5.38}$$

方程 (5.36)和(5.37)迫使输出为

$$|r\rangle \longrightarrow \frac{|uu\rangle + |dd\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{5.39}$$

而精确克隆要求两个独立副本:

$$\begin{aligned} |rr\rangle &= |r\rangle \otimes |r\rangle \\ &= \frac{1}{2}\left(|uu\rangle + |ud\rangle + |du\rangle + |dd\rangle\right). \end{aligned} \tag{5.40}$$

方程 (5.40)中的混合项在方程 (5.39)中不存在。两个输出不同。

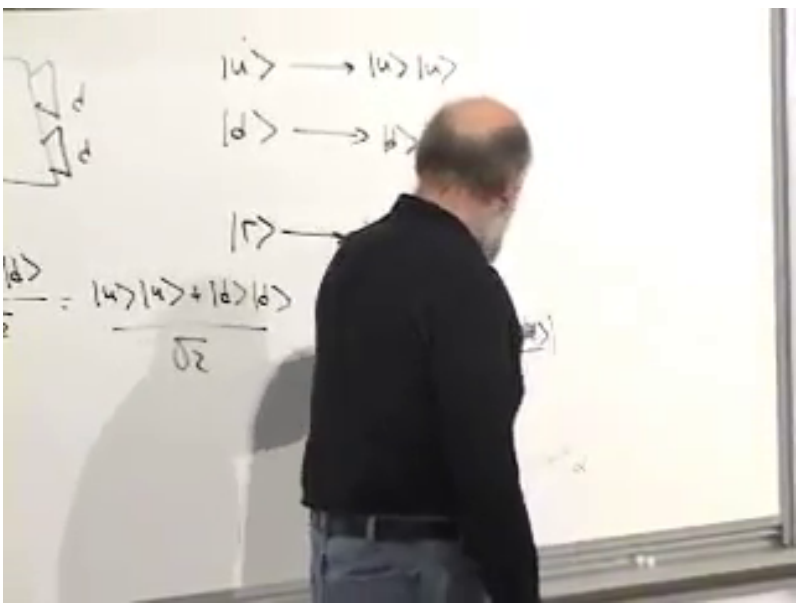


图 5.12: 线性只产生平行自旋项，而两个真正的右指向副本还包含两个混合项。
讲课画面：*01:35:20.*

定理 5.1 (No-cloning)**.** 没有任何单一物理机器能够精确克隆每一个未知量子态。

证明. 假设有一台机器按照式 (5.37)克隆正交基态。线性随即将其在二者叠加态上的输出确定为式 (5.39)。对同一输入进行精确克隆要求式 (5.40)。由于这两个态矢量不同，所假设的通用机器不可能存在。 □

原因在于结构。将 $|\psi\rangle$ 送到 $|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$ 在振幅中是二次的，而完整量子态的每一种允许演化都是线性的。

[18] **听众提问**。该证明是否假设两个输出相互独立?

回答。是的，因为两个克隆必须是可独立使用的副本。独立系统通过张量积组合，这就是为什么两个右指向副本是 $|r\rangle \otimes |r\rangle$。不能分别使用的关联输出不是两

[18]讲课时间：01:35:49.

个克隆。

[19] **听众提问**。激光似乎通过受激辐射复制光子的态。该论证在哪里失效?

回答。原子和电磁模式也参与其中。它们的态对输出有贡献，并从通用克隆的角度表现为噪声。近似克隆是可能的，但完美的态无关克隆是不可能的。

[20] **听众提问**。即使量子信息不能被复制，它能否被转移?

回答。能。转移是一种不同的操作：原初载体不必保留该态。不可克隆禁止的是最终得到两个独立的完美副本，而不是将态从一个载体移动到另一个载体。

[21] **听众提问**。输入态必须是未知的吗?

回答。如果一个态事先已知，人们可以在该态中制备更多系统，或构建一个适配所选正交基的装置。不可能的是用一台机器接受任意输入，并在事先不知道到达的是哪个态的情况下复制它。

[22] **听众提问**。两个右态表达式中哪一个是机器的实际输出?

回答。线性强制给出式 (5.39)；克隆要求式 (5.40)。它们的不一致正是矛盾所在。

[23] **听众提问**。纠缠双粒子态所携带的额外信息能否被量化?

回答。一个自旋的纯态有两个实物理参数。两个分别制备的自旋提供四个，而四维双自旋希尔伯特空间中的一般纯态在去掉归一化和整体相位后则有六个。这些额外态包括纠缠态，其纠缠程度可以用纠缠熵来量化。

式 (5.2)中的符号如今完成了三项任务。它选出了唯一的自旋总量为零的态，提供了违反经典集合不等式的关联，并揭示了线性量子演化与制作两个副本的非线性行为之间的差异。每一项结果都来自将联合态视为其完整张量积空间中的矢量，而不是视为一组预先存在的局域性质的列表。

[19]讲课时间：01:37:20.
[20]讲课时间：01:40:24.
[21]讲课时间：01:41:03.
[22]讲课时间：01:42:35.
[23]讲课时间：01:43:40.

章 6

子空间、投影算符与作为纠缠的测量

贝尔定理留下了两个悬而未决的问题。当一对粒子中的一个受到扰动、被吸收或被测量时，纠缠还剩下什么？而究竟是什么，把一次普通的相互作用变成了一次测量？通往答案的路径要经过初等线性代数。性质是子空间，概率是投影算符的期望值，而测量仪器则是另一个量子系统，对象与之发生纠缠。

6.1 开篇动机：纠缠、定域性与测量

假设一个单态已被分离到两个相距遥远的部分，并且其中一部分被测量。量子场论是否必须描述它们之间的某种虚交换？在远侧不会发生任何可探测的事件，也不会有可用的信息到达那里。人们可以用磁场在局部旋转其中一个自旋，从而改变联合态的具体形式，而纠缠量在该局部操作下保持不变。纠缠的定量度量将在后面讨论；眼下要点在于，两个不再相互作用的系统，不可能仅仅通过局限于一侧的操作来改变它们共享的纠缠。

[1] **听众提问**。对类空间隔的单态中的一个成员进行测量，是否需要与另一个成员发生某种虚交换?

回答。在另一侧不会发生任何可探测的交换。局部操作可以旋转其中一个因子，并改变联合态被写出的形式，但它本身不能发送信息，也不能改变跨越这一间隔所共享的纠缠。

这就迫使我们对什么算作伙伴采取一种更宽泛的概念。如果纠缠对中的一个成员落入黑洞，另一个并不会不再纠缠；它会与黑洞的自由度发生纠缠，并且在蒸发之后，与发射出的辐射发生纠缠。同样的想法并不需要黑洞。把纠缠对中的一个成员丢进浴缸，让它与水剧烈混合。它的个体身份可能在多体态中丢失，但远处的粒子仍然与整个浴缸纠缠，并最终与逸出的水蒸气纠缠。

这不仅仅是一个关于持续性的故事。它也是一个关于可逆性的故事。如果相互作用能够产生纠缠，那么相互作用原则上也能够解除纠缠。解纠缠是可能的，但只有当这些系统重新接触并再次相互作用时才行。任何能以一种方式发生的事情，也能以另一种方式发生。

[2] **听众提问**。如果对纠缠对的两个自旋都进行测量，电子还会保持纠缠吗？一次测量就已经能使它们解纠缠吗?

回答。测量可以消除它们之间的相互纠缠，而且一次测量就可能足够。要看清这一陈述意味着什么，而不是仅仅断言坍缩，我们必须把观察描述为系统与记录仪器之间的一种相互作用。

这个问题设定了目标：把观察、波包的坍缩和纠缠联系起来。然而，在接近它之前，我们需要对子空间和投影算符有一个更清晰的说明，所用工具不超出论证所需。

[1]讲课时间：00:00:22.
[2]讲课时间：00:04:45.

6.2 维数、线性相关与正交归一基

因此，我们暂时停留在配备左矢、右矢和内积的有限维向量空间上。萨斯坎德尽可能从最基础的地方开始。他并不通过数列向量中的分量来定义维数。他抽象地定义它：向量空间的维数是在其中所能找到的线性无关向量的最大数目。

因此，一个集合 $\{|v_i\rangle\}$ 是线性无关的，当关系式

$$\sum_i c_i |v_i\rangle = 0 \tag{6.1}$$

迫使所有系数 c_i 都为零时。等价地说，其中任何一个向量都不能写成其余向量的线性组合。

这里至关重要的是，正交性与无关性并不是同一回事。在三维中，人们可以有三个完全不正交的向量，而它们却是线性无关的。关键在于其中一个能否由另外两个构造出来。另一方面，在一个二维平面中，该平面内的任何第三个向量都必定线性相关于前两个。

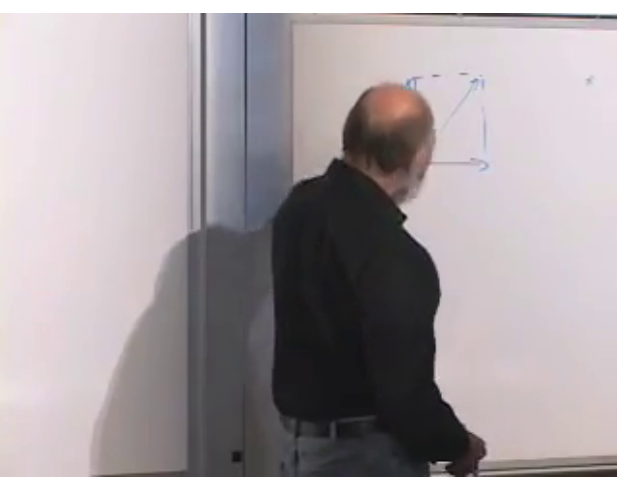


图 6.1: 黑板上画出的三个向量。讲座用这幅草图把正交性的概念与线性无关性的概念区分开来，然后强调在平面中第三个向量相关于前两个。

讲课画面：*00:09:35.*

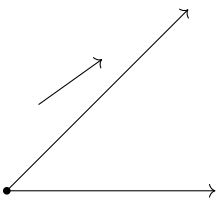


图 6.2: 黑板草图的极简重构。精确的系数关系并不能仅由该框架确定；其几何要点在于，在二维平面中第三个向量并不独立。

这正是该草图的关键。若空间是二维的，则线性无关向量的最大数目为二。若空间是三维的，则为三。更一般地，若空间的维数为 d，则在给定内积的情况下，可以找到 d 个相互正交的单位向量张成该空间。这些就是基向量。Susskind 明确表示他在这里不会证明该定理。他只想要结论：一旦这样的基存在，空间中的每个向量都可以用它展开。

[3] **听众提问**。空间自由度的数目与态空间的维数相同吗?

回答。不相同。在房间中运动的粒子有三个空间坐标，却拥有数量极其庞大的相互正交的量子态。位形空间的维数与希尔伯特空间的维数是不同的概念；使用有限维的例子只是为了清晰地揭示其中的逻辑。

6.3 基展开、并矢与恒等式的分解

现在选取一组正交归一基 $\{|n\rangle\}$，其中 $n = 1, \ldots, d$。此时黑板上的内容尤为清晰而紧凑:

我们写出

$$\langle m|n\rangle = \delta_{mn}, \tag{6.2}$$

$$|\psi\rangle = \sum_n a_n |n\rangle. \tag{6.3}$$

这里 δ_{mn} 是克罗内克 δ：当 $m = n$ 时它为 1，否则为 0。

[3]讲课时间：00:10:58.

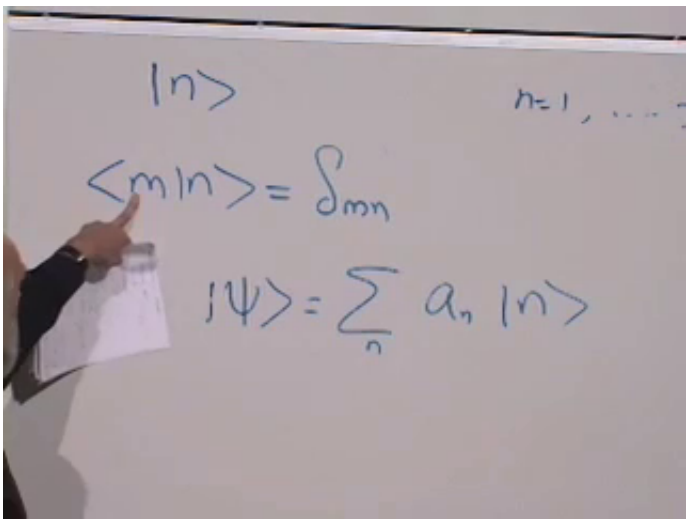


图 6.3: 正交归一基与任意态的展开。

讲课画面：*00:14:15.*

推导实例。 系数通过向基上投影而恢复。左乘 $\langle m|$：

$$\langle m|\psi\rangle = \sum_n a_n \langle m|n\rangle \tag{6.4}$$

$$= \sum_n a_n \delta_{mn} \tag{6.5}$$

$$= a_m. \tag{6.6}$$

因此系数就是

$$a_m = \langle m|\psi\rangle. \tag{6.7}$$

该系数是一个普通的复数，因此可以放在右矢的任意一侧而不改变任何东西。

若将系数代回展开式，我们得到

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle\langle n|\psi\rangle. \tag{6.8}$$

这表明对象 $|n\rangle\langle n|$，更一般地 $|a\rangle\langle b|$，应当被理解为算符。这正是下一步。并矢的作用为

$$\big(|a\rangle\langle b|\big)|\psi\rangle = \langle b|\psi\rangle\,|a\rangle. \tag{6.9}$$

左矢提取出一个复数；右矢提供所得到的方向。这就是 Susskind 从向量通向算符的低技术路线。

现在以算符的方式重新解读先前的展开。由于对每个 $|\psi\rangle$ 都有

$$|\psi\rangle = \left(\sum_n |n\rangle\langle n|\right)|\psi\rangle \tag{6.10}$$

括号中的算符必定是恒等算符：

$$\sum_n |n\rangle\langle n| = I. \tag{6.11}$$

这就是恒等式的分解。

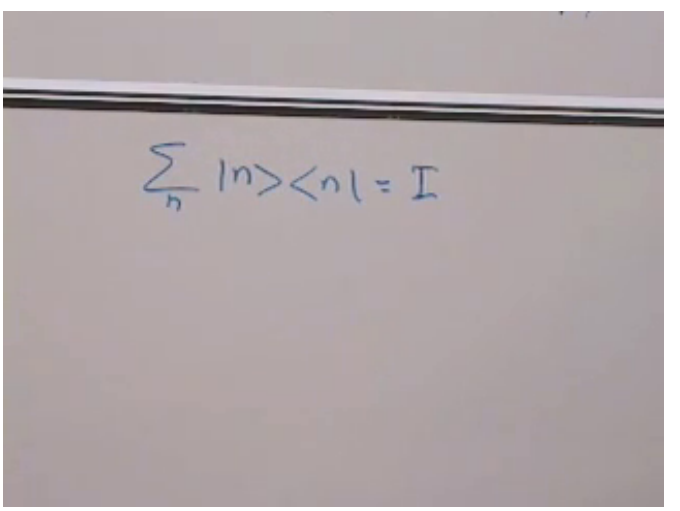


图 6.4: 完成后的黑板上的恒等式分解。

讲课画面：*00:18:30.*

[4] **听众提问**。恒等式分解中的向量必须是基吗?

回答。是的。该推导同时用到了归一化和相互正交性，并且求和必须遍历一组完备基。任意一组向量并不能分解恒等式。

[4]讲课时间：00:18:39.

恒等算符本身就是向整个空间的投影算符。每个向量都是 I 的本征向量，且每个本征值都是 $+1$。

[5] **听众提问**。恒等式分解是否意味着每个向量都具有本征值一?

回答。是的，对于恒等算符而言。它的特殊之处在于每个向量都是它的本征向量，且对每个态都有 $I|\psi\rangle = |\psi\rangle$。

6.4 作为子空间的性质与投影算符

有了这套工具，讲座给出了其核心的概念性修正。诸如 $k = \lambda$ 这样的性质一般并不是一个向量。它是一个完整的子空间。

设 k 是一个厄米可观测量，并假设

$$k|A\rangle = \lambda|A\rangle, \qquad k|B\rangle = \lambda|B\rangle, \tag{6.12}$$

其中 $|A\rangle$ 与 $|B\rangle$ 线性无关。那么任意线性组合都具有相同的本征值：

$$\begin{aligned} k\big(\alpha|A\rangle + \beta|B\rangle\big) &= \alpha k|A\rangle + \beta k|B\rangle && (6.13)\\ &= \alpha\lambda|A\rangle + \beta\lambda|B\rangle && (6.14)\\ &= \lambda\big(\alpha|A\rangle + \beta|B\rangle\big). && (6.15) \end{aligned}$$

因此 λ 的本征空间对加法和数乘封闭。它是一个向量子空间。

讲座的第一个具体例子是一个双自旋系统。态

$$|ud\rangle, \qquad |uu\rangle \tag{6.16}$$

具有不同的第二个自旋值，但第一个自旋值相同：在两种情况下第一个自旋都朝上。因此它们张成了第一个自旋满足 $\sigma_3 = +1$ 的子空间。

这一点值得保留：一个性质不一定是一个态。它是具有相同本征值的整整一组态。

[5] 讲课时间：00:19:14.

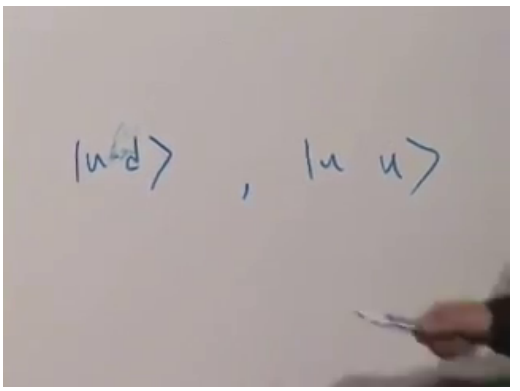


图 6.5: 两个第一个自旋朝上的双自旋态。

讲课画面：*00:23:27.*

为了避免黑板上短暂出现的记号混淆，我们将用大写字母 $A, B, \ldots$ 表示特定的本征向量，并用小写 $a, b, \ldots$ 作为求和指标，遍历本征子空间的一组正交归一基。如果 $\{|a\rangle\}$ 是子空间 $k = \lambda$ 的一组这样的基，那么到该子空间的投影算符为

$$\Pi_{k=\lambda} = \sum_a |a\rangle\langle a|. \tag{6.17}$$

这不过是限制在该子空间上的恒等算符。如果 $|\psi\rangle$ 已经位于该子空间中，投影算符将其原样返回。如果 $|\psi\rangle$ 有一部分位于其外，投影算符丢弃正交的剩余部分，只保留位于子空间内的分量。

6.5 概率公设、相容性质与贝尔回顾

一旦性质被重新解释为子空间，概率公设就呈现出最简洁的形式。如果 $|\psi\rangle$ 是归一化的，那么它具有性质 $k = \lambda$ 的概率为

$$P(k = \lambda) = \langle\psi|\Pi_{k=\lambda}|\psi\rangle. \tag{6.18}$$

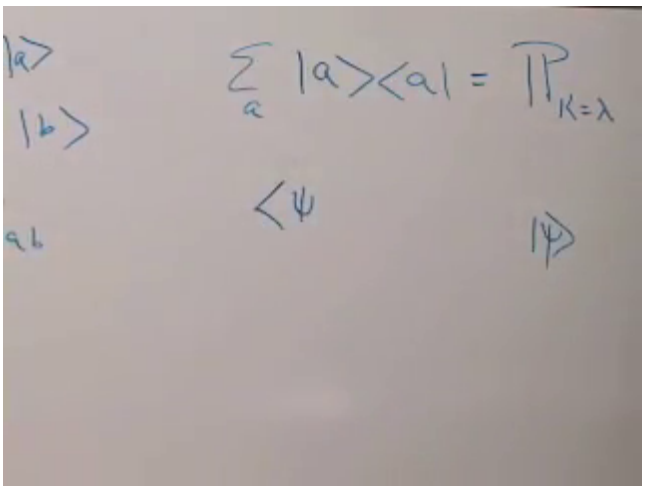


图 6.6: 到 $k = \lambda$ 本征子空间的投影算符。黑板上的布局已经为下一步做好了准备：将投影算符夹在 $\langle\psi|$ 与 $|\psi\rangle$ 之间。

讲课画面：*00:31:09.*

代入投影算符的并矢形式：

$$P(k = \lambda) = \left\langle \psi \left| \sum_a |a\rangle\langle a| \right| \psi \right\rangle \tag{6.19}$$

$$= \sum_a \langle\psi|a\rangle\langle a|\psi\rangle \tag{6.20}$$

$$= \sum_a |\langle a|\psi\rangle|^2. \tag{6.21}$$

这正是讲座中的解释：该性质的总概率等于该性质能够出现的所有正交方式的概率之和。

对于双自旋系统中第一个自旋朝上的情形，相关子空间由 $|uu\rangle$ 和 $|ud\rangle$ 张成，因此

$$\Pi_{\sigma_3=+1} = |uu\rangle\langle uu| + |ud\rangle\langle ud|. \tag{6.22}$$

在讲座的简写中，这也被写作

$$\Pi_{\sigma_3=+1} = \frac{1 + \sigma_3}{2}, \tag{6.23}$$

其中第二个自旋上的恒等算符被省略了。

[6] **听众提问**。可观测量、性质和投影算符之间有什么区别?

回答。可观测量是厄米算符 k。性质 $k=\lambda$ 由其本征子空间表示，意味着测量 k 必定会得到 λ。投影算符 $\Pi_{k=\lambda}$ 分离出该子空间，其期望值给出该性质存在的概率。

[7] **听众提问**。简并本征向量 A 和 B 是否必须已经正交，它们是否是整个空间的基?

回答。原始本征向量不必正交，但总可以在它们的本征子空间内选取一组正交归一基。它只是该子空间的基；要张成整个空间还需要额外的正交方向。投影到每个子空间基向量上再相加，就得到到该子空间的投影。

[8] **听众提问**。在 $k|A\rangle=\lambda|A\rangle$ 中，符号 a 与投影算符中求和的 a 含义相同吗?

回答。不相同。前者表示一个特定的本征向量，而求和号下的指标遍历本征子空间的一组正交归一基中的每一个向量。使用不同的记号可以防止将固定的标签误认为哑求和指标。

[9] **听众提问**。投影算符公式中的内积是概率还是概率幅?

回答。每个 $\langle a|\psi\rangle$ 是一个概率幅。乘以它的复共轭得到概率，将这些概率对实现 $k=\lambda$ 的所有正交方式求和，就得到该性质的总概率。

讲座接着问如何组合性质。假设我们有两个相容的性质，由对易的投影算符 P_k 和 P_ℓ 表示。用讲座中的语言，AND 陈述由乘积表示:

$$\Pi_{k=\lambda\,\wedge\,\ell=\mu}=P_kP_\ell=P_\ell P_k. \tag{6.24}$$

[6]讲课时间：00:33:04.
[7]讲课时间：00:34:07.
[8]讲课时间：00:35:33.
[9]讲课时间：00:37:15.

逻辑很简单。$P_k|\psi\rangle$ 位于 $k=\lambda$ 子空间中。因为算符对易，$P_\ell P_k|\psi\rangle = P_k P_\ell|\psi\rangle$，所以同一个向量也位于 $\ell=\mu$ 子空间中。因此乘积投影到同时成立的性质上。相应的概率为

$$P(k=\lambda,\ell=\mu)=\langle\psi|P_k P_\ell|\psi\rangle. \tag{6.25}$$

该论证的第一步值得单独展示。对于任意态，

$$k\big(P_k|\psi\rangle\big)=\lambda P_k|\psi\rangle, \tag{6.26}$$

所以 $P_k|\psi\rangle$ 位于 $k=\lambda$ 本征子空间中。如果 P_k 和 P_ℓ 对易，乘积可以写成任一投影算符在左的形式，因此同时属于两个子空间。

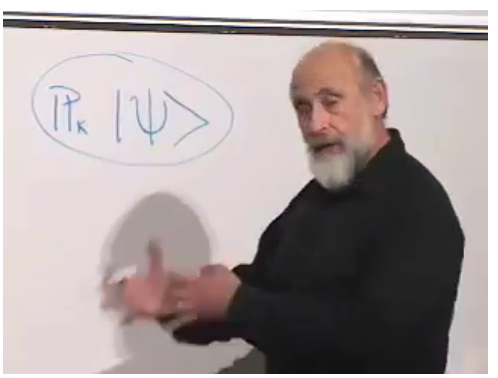


图 6.7: 投影后的态作为本征子空间中的向量。

讲课画面：*00:41:57.*

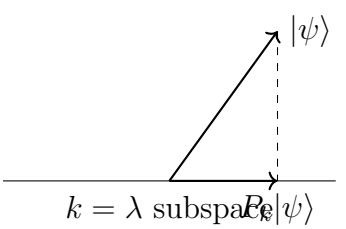


图 6.8: 将任意向量投影到 $k=\lambda$ 本征子空间中。

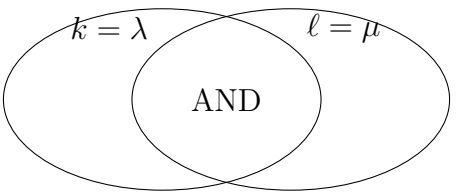


图 6.9: 对易投影算符的 AND 陈述背后相交子空间图像的重构。

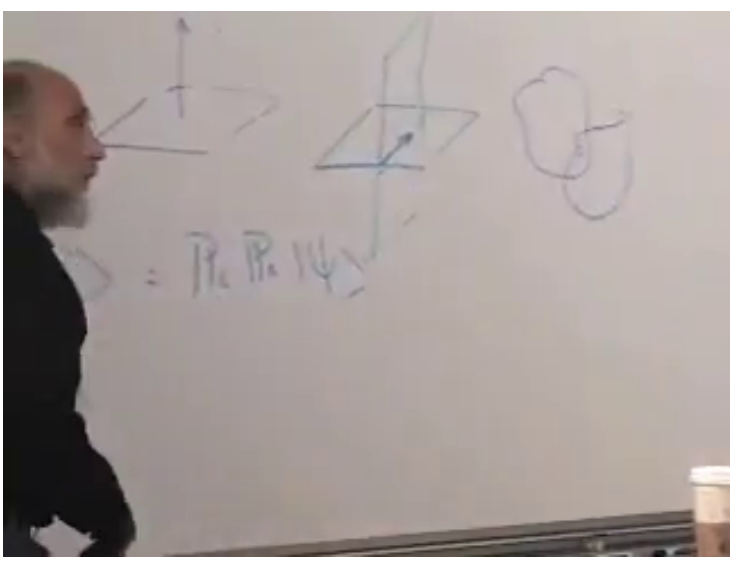


图 6.10: 黑板上关于对易投影算符选出同时本征子空间的论证。

讲课画面：*00:45:20.*

[10] **听众提问**。同时具有的性质与经典逻辑中的交是同一回事吗?

回答。是的。对于对易投影算符，$P_k P_\ell$ 投影到两个本征子空间的交上。若该交只包含零向量，则没有任何非零态同时具有这两个性质。

为完整起见，相容的“或”子空间上的投影算符为

$$P_{k\vee\ell} = P_k + P_\ell - P_k P_\ell. \tag{6.27}$$

当各备选互斥时，$P_k P_\ell = 0$，此式化为求和 $P_k + P_\ell$。只要两个子空间有重叠，这一减法就必不可少，因为它们的交不能被重复计入。

于是相容性本身又被联系回物理实例。在一个双自旋系统中，第一个自旋的任意分量 σ_i 与第二个自旋的任意分量 τ_j 对易：

$$[\sigma_i, \tau_j] = 0. \tag{6.28}$$

相反，同一自旋的不同分量并不对易：

$$[\sigma_1, \sigma_3] \neq 0. \tag{6.29}$$

这就是为什么可以测量两个分离自旋各自的一个分量，却不能同时测量同一自旋的两个不同分量。

[11] **听众提问**。相容可观测量有哪些具体例子?

回答。作用于第一个自旋的任意算符与作用于第二个自旋的任意算符对易，因为它们作用在不同的张量因子上。位置分量 x, y, z 是另一族相容量。相反，同一自旋的两个不同分量，或者位置与其共轭动量，并不对易。

[12] **听众提问**。子系统是否必须指不同的粒子?

回答。不是。它指的是一组被独立指定的自由度。不同粒子给出最简单的张量因子，但当算符结构允许时，同一个粒子的不同自由度也可以被分开处理。

[13] **听众提问**。既然不同子系统上的这么多算符都对易，那么一个简单的不相容

[10] 讲课时间：00:44:42.
[11] 讲课时间：00:46:12.
[12] 讲课时间：00:47:26.
[13] 讲课时间：00:48:37.

对是什么?

回答。同一自旋的两个分量给出了标准例子：σ_1 与 σ_3 不对易，因此没有任何仪器能同时赋予二者确定值。非零的矩阵对易子就是代数上的判据。

现在 Susskind 重新审视 Bell 定理。他并不重做上一讲的算术。他用新的语言重建其逻辑。经典不等式以概率形式写为

$$P(A \wedge \neg B) + P(B \wedge \neg C) \geq P(A \wedge \neg C). \tag{6.30}$$

这是经典集合逻辑的定理，而非量子力学的定理。在单态中，自旋沿任意共同轴反向排列，因此关于第一个自旋的“非”陈述可以换成关于第二个自旋的相应肯定陈述。这就使人能够把该不等式改写为关于双自旋系统联合性质的陈述。

略去未触及因子上的恒等算符后，讲座中出现的单性质投影算符为

$$\frac{1+\sigma_3}{2}, \qquad \frac{1+\frac{\tau_1+\tau_3}{\sqrt{2}}}{2}, \qquad \frac{1+\frac{\sigma_1+\sigma_3}{\sqrt{2}}}{2}, \qquad \frac{1+\tau_1}{2}. \tag{6.31}$$

因此三个相关的联合投影算符为

$$\Pi_1 = \frac{1+\sigma_3}{2}\,\frac{1+\frac{\tau_1+\tau_3}{\sqrt{2}}}{2}, \tag{6.32}$$

$$\Pi_2 = \frac{1+\frac{\sigma_1+\sigma_3}{\sqrt{2}}}{2}\,\frac{1+\tau_1}{2}, \tag{6.33}$$

$$\Pi_3 = \frac{1+\sigma_3}{2}\,\frac{1+\tau_1}{2}. \tag{6.34}$$

讲座以熟悉的未归一化黑板形式谈到单态

$$|\Psi_{\text{singlet}}\rangle \propto |ud\rangle - |du\rangle. \tag{6.35}$$

这里比例符号已经足够。对逻辑而言重要的是态本身，尤其是相对符号，而不是整体归一化。在单态中计算 $\langle \Pi_1 \rangle + \langle \Pi_2 \rangle$ 相对于 $\langle \Pi_3 \rangle$，得到上一讲所获得的违背。重要的结论正是 Susskind 口头强调的那一个：量子力学并不是伪装的经典集合论。

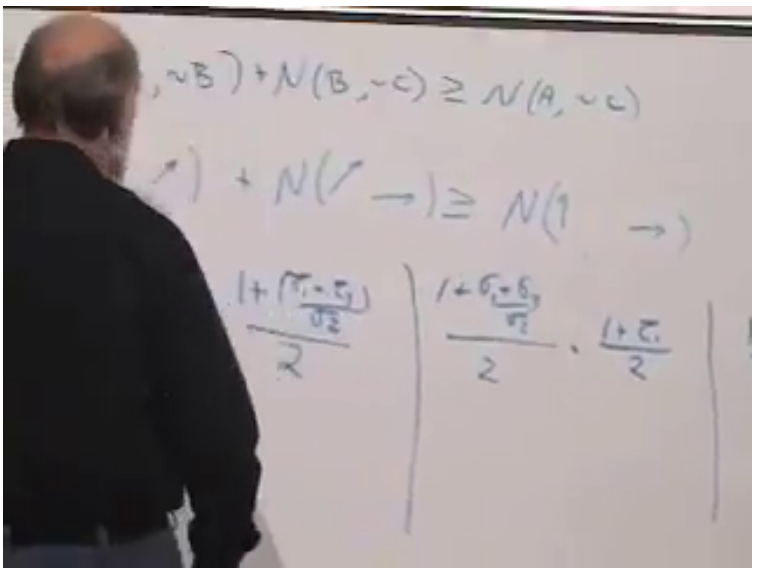


图 6.11: 三种分析器选择写成单自旋投影算符的乘积。

讲课画面：*01:01:45.*

[14] **听众提问**。如果自旋向上和自旋向下正交，那么负号是否意味着一个 ket 是另一个的负？

回答。不是。$|u\rangle$ 与 $|d\rangle$ 是不同的正交向量。相对符号属于诸如 $|ud\rangle - |du\rangle$ 这样的叠加态，并能改变其物理性质；只有乘在整个态上的整体符号才无关紧要。

[15] **听众提问**。 Bell 不等式是否对每个量子态和每一种性质选择都被违背？

回答。不是。许多态和许多轴的选择都满足某个特定的 Bell 不等式。违背与否取决于态和所选可观测量二者。改变中间角和最终角会改变这一检验是否暴露出非经典关联。

[16] **听众提问**。当某个特定态违反、或恰好满足这个贝尔不等式时，可以得出什么结论？

[14]讲课时间：00:52:31.
[15]讲课时间：00:53:06.
[16]讲课时间：01:02:47.

回答。违反证明了所观测到的统计不可能来自推导中所用的经典集合逻辑。满足某个选定的不等式本身并不能使该态成为经典的，因为选择另一组性质可能会揭示出违反。

6.6 贝尔之后的定域性

投影算符的计算不仅仅是一种符号游戏。设想反复制备处于单态基态的相关联对，将两个成员分开，并把这样等同制备的系综分成三大组。第一组测量 0° 和 45° 设置，第二组测量 45° 和 90° 设置，第三组测量 0° 和 90° 设置。三组中的频率估计出不等式中的三个概率。

[17] **听众提问**。这三个贝尔概率实际上描述的是什么样的实验室安排？

回答。一个源产生许多等同制备的纠缠对，并把两个成员发送到分离的分析器。把这些对分成三个系综，并对每个系综使用相应的一对分析器方向。对联合结果进行计数即可估计每个概率。带电粒子与反粒子可以通过场来分离；实际的贝尔检验则常常改用光子。

[18] **听众提问**。经典集合证明只用了一个总体。三个分别测量的系综如何能检验它？

回答。这个不等式既是关于计数的陈述，也是关于概率的陈述。如果三个样本都取自同一制备程序，那么它们的相对频率就估计出同一个共同系综的三个概率分布。等同制备是不可或缺的假设。

那段贝尔回顾直接引出了仍然笼罩在房间里的那种物理上的不安。如果这些关联是真实的，为什么不能用它们来发送信号？

[19] **听众提问**。为什么不能用纠缠关联来发送超光速信息？

[17]讲课时间：01:04:30.
[18]讲课时间：01:08:00.
[19]讲课时间：01:09:41.

回答。每一翼单独来看仍然只看到一段不可控制的随机序列。只有当两份记录通过普通的经典信道进行比较时，关联才会显现出来。然而，一个决定性的贝尔检验会安排选择和探测，使得任何光信号都无法及时在两翼之间通过，从而排除一种产生联合统计的定域通信机制。

如果有足够的时间让光信号在装置之间传播，那么关联本身并不与相对论矛盾；人们可能只是发现了一种未被注意到的普通影响。那个尖锐的实验堵死了这条退路。用贝尔的话说，一个能重现这些关联的隐变量描述必须是非定域的，但非定域依赖并不等同于可控制的超光速信息。

[20] **听众提问**。角动量守恒对这个论证是本质性的吗？

回答。不是。自旋只是一个方便的二态模型，并不是神圣不可缺的要素。任何具有所需纠缠态和备选测量基的二能级系统对，都可以展现出同样的逻辑结构。

这段讨论并没有结束讲座；它为下一次转折清理了地基。贝尔已经教会我们，量子力学不是经典逻辑，但下一个问题有所不同。从操作上和数学上看，测量是什么，它又如何进入干涉的故事？

6.7 有限态双缝、干涉以及作为纠缠的测量

讲座现在更换模型。Susskind 转向双缝实验，但他立刻把它简化为一个有限态问题，这样就可以使用同样的向量空间技术，而不必引入连续波动力学的全部机器。他甚至实际上说，这仍然是双缝实验，只不过被剥离到一小组基态上。

有一个源态 $|0\rangle$、两个缝态 $|1\rangle$ 和 $|-1\rangle$，以及一组屏态 $|n\rangle$。这些 $|n\rangle$ 是正交归一的，因为不同的屏位置是不同的组态。讲座在此明确选择不仔细追踪归一化。幺正性被推迟。在这个阶段重要的是线性性。

由对称性，源演化为两个狭缝态的等振幅叠加：

$$|0\rangle \longrightarrow |1\rangle + |-1\rangle. \tag{6.36}$$

[20] 讲课时间：01:12:18.

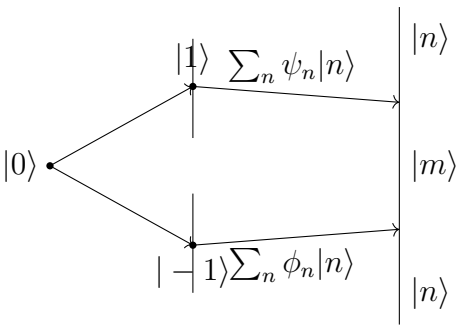


图 6.12: 双缝实验的有限态版本：源态 $|0\rangle$、两个缝态 $|1\rangle$ 和 $|-1\rangle$，以及屏基 $|n\rangle$。

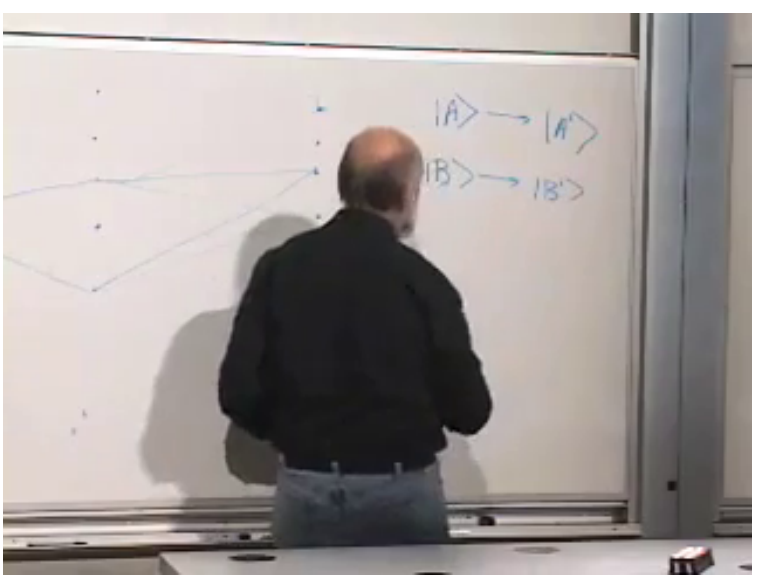


图 6.13: 线性演化规则 $A \to A'$、$B \to B'$ 旁边的有限位置晶格。

讲课画面：*01:18:00.*

现在让上狭缝态演化为

$$|1\rangle \longrightarrow \sum_n \psi_n |n\rangle, \tag{6.37}$$

下狭缝态演化为

$$|-1\rangle \longrightarrow \sum_n \phi_n |n\rangle. \tag{6.38}$$

这里的箭头表示时间演化，而不是同一时刻状态的相等。由线性性，

$$|1\rangle + |-1\rangle \longrightarrow \sum_n (\psi_n + \phi_n)|n\rangle. \tag{6.39}$$

这就是关键规则。振幅在形成概率之前相加。

[21] **听众提问**。狭缝态 $|1\rangle$ 如何能变成同样用整数 n 标记的态？这些右矢处于同一地点和同一时间吗？

回答。这些标记指的是不同的时间切片。$|1\rangle$ 表示电子位于上狭缝，而右边的 $|n\rangle$ 表示屏幕上可能的较晚位置。箭头表示时间演化，而不是同时位形之间的相等。

[22] **听众提问**。这些振幅应当归一化吗？它们带有物理单位吗？

回答。完整的演化必须保持总概率不变；这就是幺正性。这里省略了公共归一化因子，因为只有路径振幅的相加和相消才是重要的。当态被归一化时，任何标度因子都可以恢复。

因此，到达屏幕位置 m 的概率为

$$P_m = |\psi_m + \phi_m|^2 \tag{6.40}$$

$$= |\psi_m|^2 + |\phi_m|^2 + \psi_m^* \phi_m + \phi_m^* \psi_m. \tag{6.41}$$

前两项是经典推理会得到的结果。后两项是干涉项。

在屏幕上的对称点，称之为 $m = 0$，对称性表明 $\psi_0 = \phi_0$。于是

$$P_0 = |\psi_0 + \phi_0|^2 = |2\psi_0|^2 = 4|\psi_0|^2. \tag{6.42}$$

[21] 讲课时间：01:21:59.
[22] 讲课时间：01:25:30.

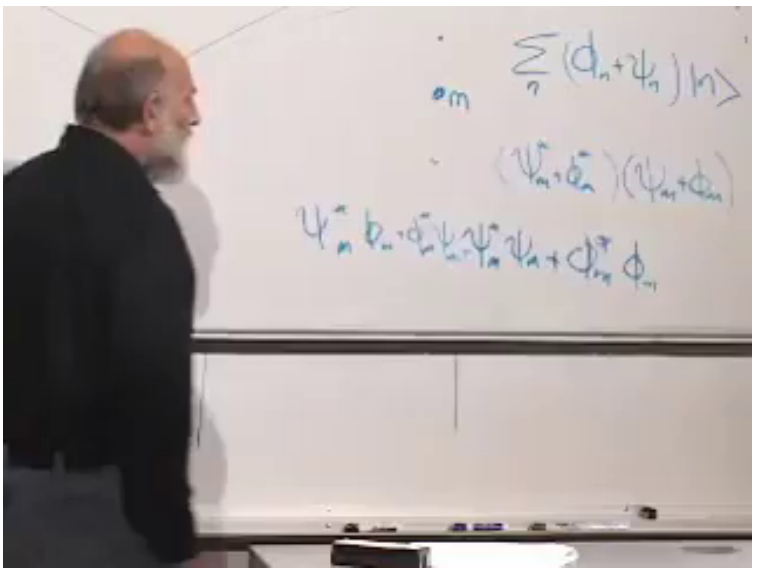


图 6.14: 黑板上的屏幕振幅及其四项概率展开。

讲课画面：*01:29:20.*

在该点，双缝同时打开产生的概率是单缝概率的四倍，而不是两倍。这是相长干涉。

现在插入一个相移，使得 $\phi_0 = -\psi_0$。于是

$$P_0 = |\psi_0 - \psi_0|^2 = 0. \tag{6.43}$$

单独每个狭缝都允许到达该点，但把两者一起打开却可以使到达该点成为不可能。这是相消干涉。Susskind 明确地详述了这有多么奇怪：在他看来，这和 Bell 一样奇异。

[23] **听众提问**。如果相移器或狭缝选择只在电子已经在飞行途中之后才改变，那会怎样？另一个狭缝需要时间来得知这件事吗？

回答。答案取决于精确的时空安排，以及电子是否会遇到装置中被改变的部分。量子力学让态通过实际装置演化；概率仍然来自把适用的振幅相加。在能够评估定域性主张之前，必须精确地规定延迟选择方案。

[23] 讲课时间：01:33:14.

现在我们引入装置。有一个额外的二态系统，一个自旋，最初处于态 $|d\rangle$。如果电子穿过上狭缝，它把该自旋翻转到 $|u\rangle$。如果它穿过下狭缝，则使其保持不变。初始复合态是 $|0,d\rangle$，而第一条更新规则变为

$$|0,d\rangle \longrightarrow |1,u\rangle + |-1,d\rangle. \tag{6.44}$$

这一行就是讲座中测量的全部含义。电子的位置已经与装置中存储的记录纠缠在一起。

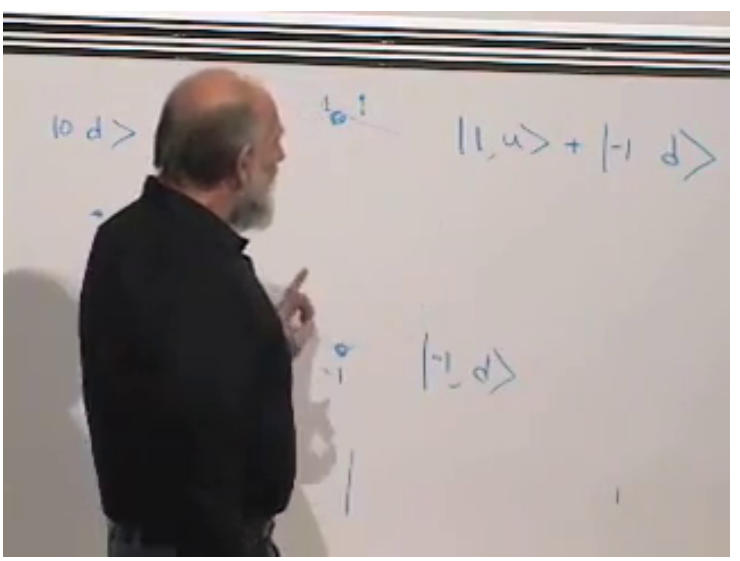


图 6.15: 探测器自旋把它的上和下记录与两个狭缝备选方案关联起来。

讲课画面：*01:44:10.*

[24] **听众提问**。必须在两个狭缝处都放置探测器吗?

回答。一个可靠的探测器就够了。如果它记录到穿过上狭缝，那么未改变的记录就标识出下狭缝这一备选方案，前提是每个透射电子都必须穿过两个开口之一。第二个探测器是可能的，但会增加另一个子系统，而不改变原理。

[25] **听众提问**。为什么不说电子穿过两个狭缝?

[24]讲课时间：01:40:20.
[25]讲课时间：01:40:51.

回答。没有路径记录时，态是相干叠加，不存在可回溯的路径事实。有了完整的哪条路径测量，装置在每次运行中记录这一个或那一个备选方案。在两个备选方案中持续存在的是态振幅，而不是两条分别被观测到的电子轨迹。

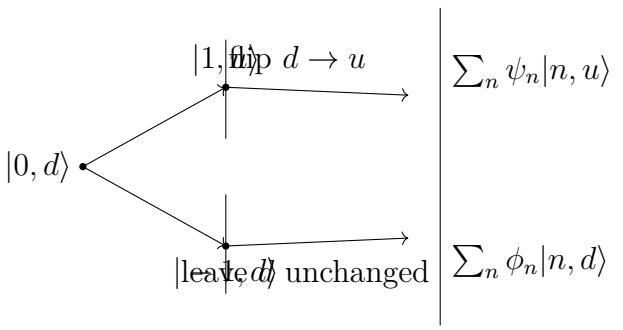


图 6.16: 测量作为与探测器自旋的纠缠。上路径翻转装置自旋；下路径使其保持不变。

假定如讲座所述，自旋在到达屏幕的途中不再发生任何进一步的变化。于是

$$|1,u\rangle \longrightarrow \sum_n \psi_n |n,u\rangle, \tag{6.45}$$

$$|-1,d\rangle \longrightarrow \sum_n \phi_n |n,d\rangle. \tag{6.46}$$

因此，双缝均打开时的末态为

$$|\Psi_{\text{final}}\rangle = \sum_n \psi_n |n,u\rangle + \sum_n \phi_n |n,d\rangle. \tag{6.47}$$

这并不是单个电子自身各态的叠加，而是电子与仪器的纠缠态。

计算到达位置 m 处概率的最简洁方法，是对电子子系统使用投影到该位置的投影算符：

$$\Pi_m = |m\rangle\langle m| \otimes I_{\text{spin}}. \tag{6.48}$$

将 Π_m 作用于末态，得到

$$\Pi_m |\Psi_{\text{final}}\rangle = |m\rangle\big(\psi_m |u\rangle + \phi_m |d\rangle\big). \tag{6.49}$$

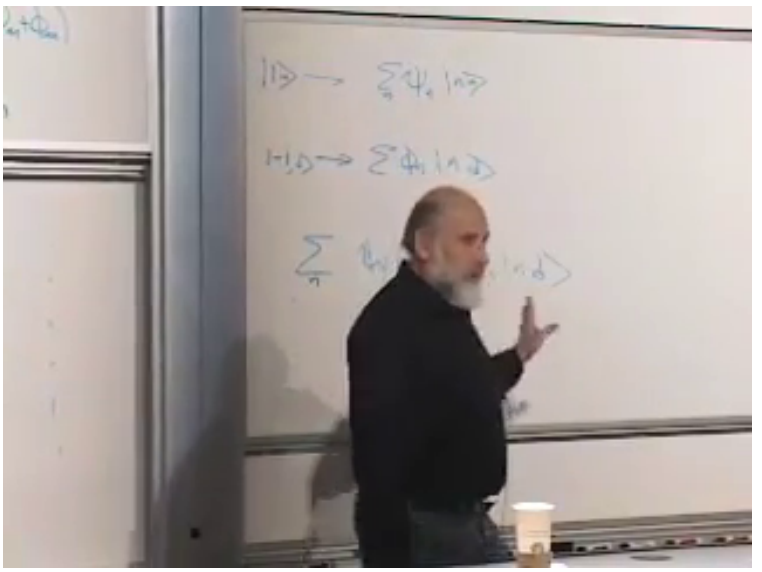


图 6.17: 两条路径的振幅到达屏幕时，携带着彼此正交的仪器记录。

讲课画面：*01:47:35.*

因此到达 m 的概率为

$$P_m = \langle \Psi_{\text{final}} | \Pi_m | \Psi_{\text{final}} \rangle \tag{6.50}$$

$$= \big(\psi_m^* \langle u| + \phi_m^* \langle d|\big)\big(\psi_m |u\rangle + \phi_m |d\rangle\big) \tag{6.51}$$

$$= |\psi_m|^2 + |\phi_m|^2 + \psi_m^* \phi_m \langle u|d\rangle + \phi_m^* \psi_m \langle d|u\rangle. \tag{6.52}$$

但记录态彼此正交：

$$\langle u|d\rangle = 0. \tag{6.53}$$

所以交叉项消失：

$$P_m = |\psi_m|^2 + |\phi_m|^2. \tag{6.54}$$

这就是讲座的数学要点。一旦路径信息被记录下来，干涉便消失，概率按经典方式相加。

[26] **听众提问**。叠加态 $|1\rangle + |-1\rangle$ 与态 $|1, u\rangle + |-1, d\rangle$ 之间有什么区别？

[26] 讲课时间：01:49:09.

回答。前者涉及一个系统处于两个位置的线性组合；不存在任何其他可与它纠缠的东西。后者涉及两个系统，并将路径与探测器自旋关联起来。读取自旋便可揭示关于路径的信息。

6.8 环境记录与部分测量

有意建造的探测器并不是唯一的记录者。狭缝附近的原子、残余气体、热表面或任何其他自由度，都可能与路径发生关联。若其末态为 $|E_1\rangle$ 和 $|E_2\rangle$，则路径态具有如下形式

$$|\Psi\rangle = \sum_n \left(\psi_n|n\rangle|E_1\rangle + \phi_n|n\rangle|E_2\rangle\right). \tag{6.55}$$

此时干涉项被乘以重叠因子 $\langle E_1|E_2\rangle$。正交的记录使两条路径完全可区分，并彻底抹去干涉。完全相同的记录则使 $\langle E_1|E_2\rangle = 1$，从而保留干涉。介于两者之间的重叠给出部分可见度。

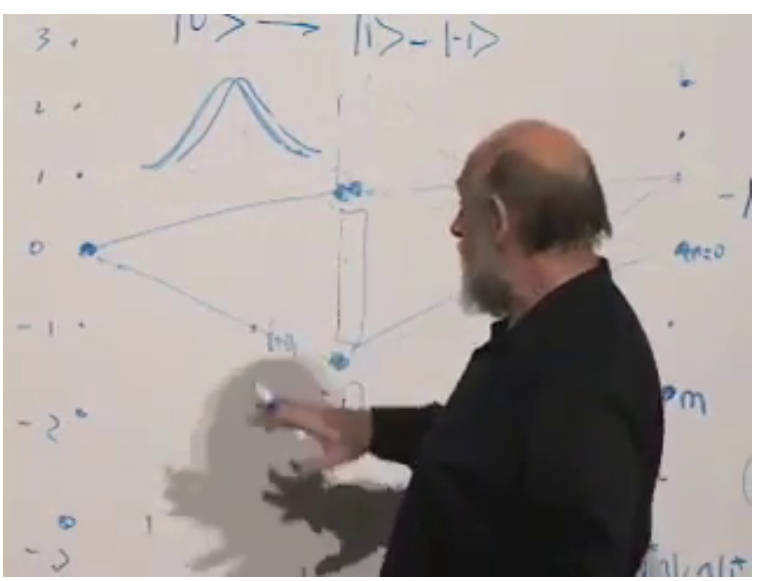


图 6.18: 重叠与分离的环境波包分别例示了部分路径记录与完全路径记录。

讲课画面：*01:53:40*.

[27] **听众提问**。即使没有人有意去观测，狭缝附近的普通原子也会与经过的电子发生纠缠吗?

回答。会。起作用的动词不是“知道”，而是物理关联。如果原子或周围气体受到足够扰动，使其后来的状态能够区分路径，那么它就记录了哪条路径的信息，并抑制了干涉。这正是此类实验需要隔离、低温，并且常常使用光子等弱相互作用粒子的原因。

冷却使环境自由度接近其基态，从而减少偶然的记录。能隙也有帮助：如果入射粒子无法提供最低激发能量，环境就可能无法保留路径信息。反过来，带电粒子会通过其电场扰动附近物质，使电子干涉实验尤其苛刻。

[28] **听众提问**。真的能用单个电子获得干涉图样吗?

回答。每个电子只造成一个局域化的击中。让粒子逐个通过，且间隔足够大，使它们无法相互作用，然后收集大量重复事件。累积的频率分布显示出干涉图样；单独一个事件只不过是一个小点。

[29] **听众提问**。测量是破坏纠缠，还是产生纠缠?

回答。哪条路径的相互作用在系统与仪器之间产生纠缠，而这种纠缠破坏了各备选之间的干涉。之后的测量可以使仪器与又一个系统关联，并可能对剩余态进行条件化，因此人们必须始终说明所讨论的是哪两个子系统以及哪一种干涉。

[30] **听众提问**。能否减弱相互作用，使仪器只获得部分路径信息?

回答。能。弱相互作用可能只以某个振幅使探测器翻转，留下非正交的记录态。于是两条路径仅部分可区分，干涉也仅部分减弱。测量越强，意味着可区分性越大，与记录的纠缠越强，而条纹可见度越低。

因此，这里相关的坍缩是具体的：当路径信息已被沉积到另一个系统中时，它

[27] 讲课时间：01:50:48.
[28] 讲课时间：01:54:49.
[29] 讲课时间：01:55:59.
[30] 讲课时间：01:57:44.

就是交叉项的丧失。没有记录时，振幅相加。当记录完全可区分时，它们的内积消失，概率相加。在这两个极端之间，测量强度和干涉可见度连续变化。

章 7

测量、密度矩阵与熵

双缝实验以最小可用的形式包含了测量问题。当两个备选路径保持相干时，它们的振幅发生干涉。当另一个系统获得了关于实际所取路径的记录时，客体与记录者便发生纠缠，干涉也随之改变。在引入迹、密度矩阵和熵—即量化纠缠所需的语言之前，我们将使这一机制变得精确。

7.1 重建双缝实验

考虑一个离散模型：源位于格点 0，两个开口为 A 与 B，屏幕的可能到达位置由正交归一态 $\{|m\rangle\}$ 表示。粒子可以是电子、光子或任何其他量子客体。我们称它为电子，并忽略其自旋，使位置成为所讨论的唯一自由度。屏障的其余部分关闭：电子到达除 A 或 B 以外的任何格点都会被反射。

结构原理是线性性。若两个态按

$$|A\rangle \longrightarrow |A'\rangle, \qquad |B\rangle \longrightarrow |B'\rangle, \tag{7.1}$$

演化，则每个叠加态以相同的系数演化：

$$\alpha|A\rangle + \beta|B\rangle \longrightarrow \alpha|A'\rangle + \beta|B'\rangle. \tag{7.2}$$

在对称装置中，源以相等振幅向两个开口馈送。如黑板上那样，略去公共归一化因子，

$$|0\rangle \longrightarrow |A\rangle + |B\rangle. \tag{7.3}$$

归一化后的态应为 $(|A\rangle + |B\rangle)/\sqrt{2}$；被略去的因子在干涉论证中不起作用。

现在分别研究每条路径。从开口到屏幕的传播具有如下形式

$$|A\rangle \longrightarrow \sum_m \psi_m |m\rangle, \tag{7.4}$$

$$|B\rangle \longrightarrow \sum_m \phi_m |m\rangle. \tag{7.5}$$

复数 ψ_m 是从 A 出发后到达屏幕格点 m 的振幅，而 ϕ_m 是从 B 出发后相应的振幅。

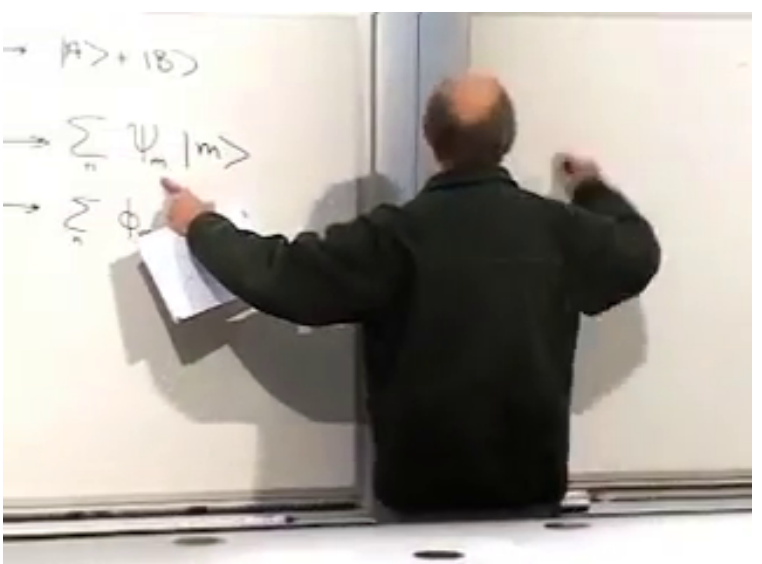


图 7.1: 在屏幕基下分别沿 A 路径与 B 路径的展开。

讲课画面：*00:05:39.*

若 B 关闭，则在 m 处的概率为

$$P_A(m) = |\psi_m|^2. \tag{7.6}$$

若 A 关闭,

$$P_B(m) = |\phi_m|^2. \tag{7.7}$$

经典概率会建议在两个开口都可用时将这两个结果相加。量子力学则先将振幅相加:

$$|A\rangle + |B\rangle \longrightarrow \sum_m (\psi_m + \phi_m)|m\rangle. \tag{7.8}$$

在固定的屏幕格点处,

$$P(m) = |\psi_m + \phi_m|^2 \tag{7.9}$$

$$= |\psi_m|^2 + |\phi_m|^2 + \psi_m^* \phi_m + \phi_m^* \psi_m. \tag{7.10}$$

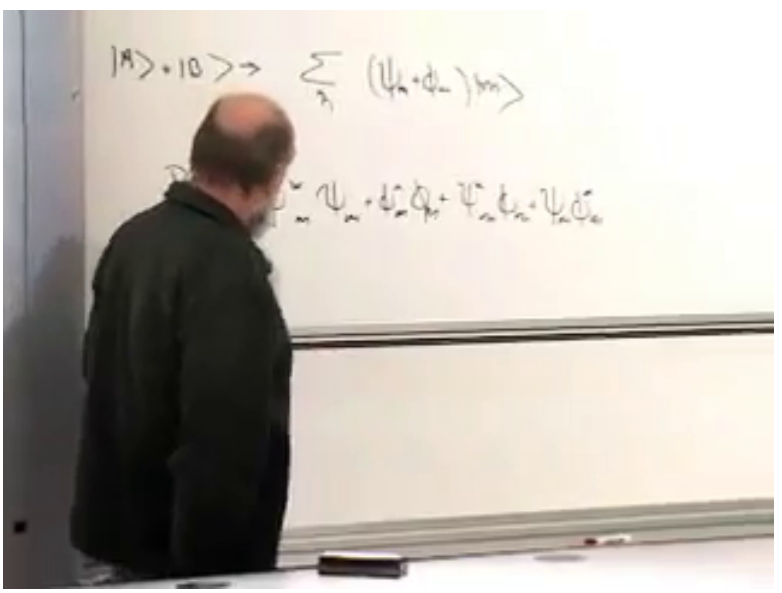


图 7.2: 四项屏幕概率。最后两项是干涉项。

讲课画面: *00:09:21.*

在对称点处,$\psi_m = \phi_m$,两个备选路径相互加强。在相位相差 π 的点处,$\psi_m = -\phi_m$,概率为零。单独任一路径都能到达该点,然而同时打开两条路径却可能阻止电子到达那里。问题现在不可避免:当某物记录了使用了哪个开口时,发生了什么变化?

7.2 探测器发生纠缠

引入一个辅助的二态系统，其态为 $|u\rangle$ 与 $|d\rangle$。在此模型中它不是电子的自旋；它是一个最小的外部装置。初始时探测器未被触发：

$$|0, d\rangle. \tag{7.11}$$

安排相互作用，使得经过 A 时探测器翻转，而经过 B 时探测器保持不变：

$$|0, d\rangle \longrightarrow |A, u\rangle + |B, d\rangle. \tag{7.12}$$

电子离开开口后，不再与辅助自旋相互作用。因此两个分支按如下方式传播

$$|A, u\rangle \longrightarrow \sum_m \psi_m |m, u\rangle, \tag{7.13}$$

$$|B, d\rangle \longrightarrow \sum_m \phi_m |m, d\rangle, \tag{7.14}$$

最终态为

$$|\Psi\rangle = \sum_m \left(\psi_m |m, u\rangle + \phi_m |m, d\rangle\right). \tag{7.15}$$

路径与探测器记录现在处于纠缠之中。读取探测器将揭示使用了哪个开口。

[1] **听众提问**。当自旋翻转时，波包是否已经坍缩?

回答。仅就电子而言，可以使用坍缩语言：路径备选不再干涉。然而对于完整的电子–探测器系统，两个分支都未被丢弃。态仍然是 $|A, u\rangle + |B, d\rangle$。将装置纳入其中，就把电子坍缩了这一说法替换为如下精确陈述：系统–装置之间建立了纠缠。

辅助自旋只是一个方便的指针。一个被触发或未被触发的装置、一个被发射或缺失的光子，或任何其他一对可区分的记录，都可以扮演同样的角色。

[2] **听众提问**。穿过金属板本身是否总会留下路径记录?

[1] 讲课时间：00:13:24.
[2] 讲课时间：00:15:17.

回答。不一定。关键在于相互作用是否使金属板处于可区分的末态。如果金属板存在激发能隙，而电子没有足够能量激发它，就不必留下持久的内部标记。仅仅发生相互作用是不够的；两个备选路径必须与可区分的记录建立关联。

[3] **听众提问**。板的反弹能否揭示电子是通过上开口还是下开口？

回答。只有当相反方向的动量踢所产生的板态足够可区分时才行。一个良好局域化的板已经具有宽泛的动量波函数。微小的向上和向下位移几乎可以完全重叠，因此反弹态并不正交，不能提供明确的路径记录。这正是不确定性原理保护干涉的地方。

部分记录是可能的。如果探测器只受到轻微踢击，两个最终记录态不必正交。此时干涉只是被减弱而非被消除。为了形式计算，我们首先取完全测量的极限情形：

$$\langle u|d\rangle = 0. \tag{7.16}$$

7.3 投影算符计算

我们现在计算电子到达固定屏幕位置 m 的概率，而不询问探测器的结果。在组合希尔伯特空间中，性质电子在 m 是一个二维子空间，由下式张成

$$|m,u\rangle, \qquad |m,d\rangle. \tag{7.17}$$

相应的投影算符为

$$\Pi_m = |m,u\rangle\langle m,u| + |m,d\rangle\langle m,d|. \tag{7.18}$$

概率公设给出

$$P(m) = \langle\Psi|\Pi_m|\Psi\rangle. \tag{7.19}$$

[3]讲课时间：00:16:29.

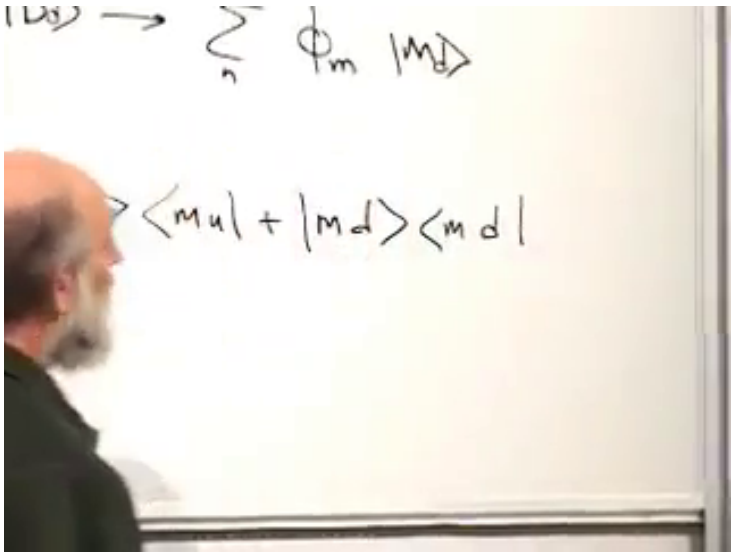


图 7.3: 投影到固定屏幕位置、并对两个正交探测器记录求和的投影算符。

讲课画面：*00:22:04*.

写出求和，

$$\begin{aligned} P(m) = \sum_{n,n'} & (\psi_n^* \langle n,u| + \phi_n^* \langle n,d|) \\ & \times \Pi_m \\ & \times (\psi_{n'} |n',u\rangle + \phi_{n'} |n',d\rangle)\,. \end{aligned} \tag{7.20}$$

位置内积要求 $n = m = n'$。探测器内积则决定哪些项保留：

$$\langle u|u\rangle = 1, \qquad \langle d|d\rangle = 1, \qquad \langle u|d\rangle = \langle d|u\rangle = 0. \tag{7.21}$$

因此，

$$P(m) = |\psi_m|^2 + |\phi_m|^2. \tag{7.22}$$

交叉项并非被强行移除。它们消失是因为两个路径振幅现在乘以扩大后状态空间中的正交矢量。要发生干涉，各备选路径不仅必须在屏幕终点处一致，还必须在每一个携带记录的自由度上一致。

7.4 什么算作测量?

这个干净的自旋模型提供了一条一般规则：当相互作用在系统的备选路径与仪器的可区分状态之间建立起关联时，测量就发生了。以下变体检验这条规则。

[4] **听众提问**。如果自旋被对称放置，并且对通过任一开口都发生翻转，会怎样?

回答。那么两个分支携带相同的记录，$|A,u\rangle + |B,u\rangle = (|A\rangle + |B\rangle) \otimes |u\rangle$。探测器态被因子分解出来，不揭示任何路径信息，因此干涉图样仍然存在。

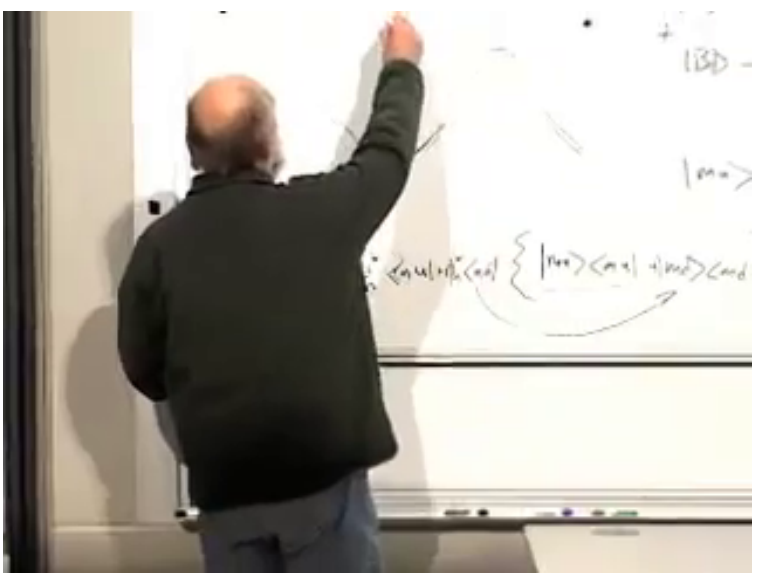


图 7.4: 板的变体，其中对称放置的探测器对两条路径作出相同响应。

讲课画面：*00:27:14*.

[5] **听众提问**。在干涉消失之前，必须有人实际读取辅助自旋吗?

回答。不。电子已经将其路径与自旋关联起来。人们可以重置探测器，一次一个电子地重复实验，并且只检查屏幕击中点的分布。即使没有人读取自旋，条纹也不存在；重要的是物理记录，而不是人类对它的意识。

[4] 讲课时间：00:26:53.
[5] 讲课时间：00:27:55.

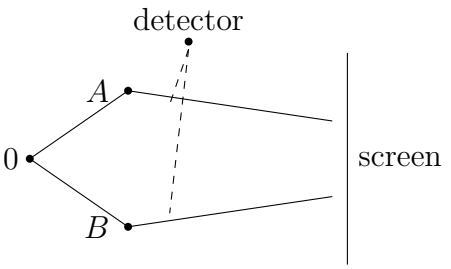


图 7.5: 对称探测器放置的干净重构：两条路径产生相同的探测器态。

[6] **听众提问**。足够轻的反弹板会破坏干涉吗?

回答。会，如果反弹将板移到两条路径的正交动量态。如果移动后的波包仍然重叠，破坏就只是部分的。质量本身不是判据；最终板态的可区分性才是。

辐射提供了另一种不完美的记录器。被加速的带电粒子可能发射光子。在 A 附近发射的辐射不必与在 B 附近发射的辐射处于相同状态，因此电磁场可以保留路径信息。对于缓慢偏转的电子，发射概率可能很小；讲座使用大约百分之一事件的示意性估计。更强的加速度使辐射以及因此导致的对比度损失更可能发生。要点是定性的：即使未被观测的光子也能带走相干性。

[7] **听众提问**。在对比度不完美的真实实验中，如何推断干涉概率?

回答。人们多次重复实验，并根据相对频率估计屏幕分布。有限样本和环境记录会在名义上的暗区留下残余计数。推断的概率分布随着试验次数增加而改善，而退相干过程会降低物理条纹对比度。

[8] **听众提问**。任何确定路径的可能性都会破坏全部干涉吗?

回答。完全的可区分性会将其彻底破坏。部分信息则导致部分损失。一个只略微旋转的探测器留下两个非正交的记录态，因此当读取探测器时，一条路径变得比另一条更可能，但并非确定；相应地，条纹是被模糊而非被抹去。

[6]讲课时间：00:29:36.
[7]讲课时间：00:32:00.
[8]讲课时间：00:33:13.

设 $|E_A\rangle$ 和 $|E_B\rangle$ 表示任意记录态。屏幕处的组合态可写为

$$|\Psi\rangle = \sum_m \left(\psi_m|m\rangle|E_A\rangle + \phi_m|m\rangle|E_B\rangle\right). \tag{7.23}$$

忽略记录系统则给出

$$P(m) = |\psi_m|^2 + |\phi_m|^2 \tag{7.24}$$

$$+ \psi_m^*\phi_m\langle E_A|E_B\rangle + \phi_m^*\psi_m\langle E_B|E_A\rangle. \tag{7.25}$$

因此重叠 $\langle E_A|E_B\rangle$ 就是相干因子。相同的记录保持完全干涉；正交的记录将其消除；中间的重叠给出中间的可见度。

[9] **听众提问**。如果光子只是偶尔发射，那么当只保留光子发射事件时会发生什么？

回答。该选定的子系综通常具有较差的干涉，因为光子携带路径信息。损失不必是完全的：从两个开口发射的光子波包本身可能重叠，因此即便是辐射记录也可能无法完全正交。

环境轰击将这一机制放大。空气分子、环境光子和周围物质持续获得宏观位置的记录。一个人或月球不会保持可见地展布为相干的位形叠加：质量减缓自由展布，而持续的环境纠缠抑制宏观分离备选之间的可观测干涉。

[10] **听众提问**。这已经是一种测量理论，而不仅仅是又一次使用波包坍缩这一说法吗？

回答。它是在一个刻意精确的示例中的机制。在仅电子的描述中，坍缩意味着丢弃非对角 $\psi^*\phi$ 项。在复合描述中无需任何特设的删除：与正交仪器态的纠缠使这些项无法用于仅对电子的测量。更复杂的示例应追溯回这一结构。

[11] **听众提问**。一个使路径自然弯曲的引力场会改变辐射论证或干涉规则吗？

[9]讲课时间：00:34:12.
[10]讲课时间：00:36:02.
[11]讲课时间：00:38:04.

回答。详细的辐射可能改变，而量子力学在路径测量之前并不指定单一锐利的轨迹。一般结论不变：只有保留可区分路径信息的自由度才会抑制干涉。在更详细的回答有意义之前，必须指定具体的仪器。

[12] **听众提问**。这种干涉与经典电磁波的干涉不同吗?

回答。对于许多光子，观测到的图样与电磁场的普通波干涉一致。单粒子实验显示了更深刻的量子陈述：光子和电子以单个事件到达，而它们的量子振幅发生干涉。对于电子，相关的波是电子波函数，而非电磁波。

[13] **听众提问**。初始波中瞄准 A 与 B 之间的部分会怎样?

回答。在这个刻意离散的模型中，势垒的其余部分被阻挡。那些部分被反射，不对透射的屏幕振幅作出贡献。该模型隔离出两个透射备选，而不声称真实光束只有两个动量分量。

7.5 猫、屏幕与可移动切割

同样的数学适用于 Schrödinger 的猫。设枪具有未发射和已发射的状态 $|U\rangle$ 和 $|F\rangle$，并设猫具有活和死的状态 $|L\rangle$ 和 $|D\rangle$。从一只活猫和一支未发射的枪出发，相互作用可能产生

$$|\Psi_{\mathrm{cat}}\rangle = \alpha|L,U\rangle + \beta|D,F\rangle. \tag{7.26}$$

仅猫本身并不处于相干态 $\alpha|L\rangle + \beta|D\rangle$。它与一支已记录备选的枪纠缠。观察枪可以揭示猫的分支，而正交的枪记录消除了猫子系统中普通的活–死干涉。

[14] **听众提问**。猫本身是否处于既死又活的叠加态?

回答。并非在简单的孤立意义上如此。猫–枪这一复合系统处于相互关联的备选状态的叠加之中：猫活着时枪未开火，猫死了时枪已开火。猫这一子系统与携带记录的枪纠缠在一起，正如电子的路径与辅助自旋纠缠在一起一样。

[12]讲课时间：00:39:44.
[13]讲课时间：00:40:45.
[14]讲课时间：00:41:18.

最终屏幕也必须被当作一台仪器来处理。一个电子到达 m 处，可能会使一个照相乳胶颗粒变黑、使闪烁体发出一个光子，或者使一排局域二态器件中的一个探测器发生翻转。该标记便与到达位置关联起来。

[15] **听众提问**。为什么我们可以谈论最终屏幕上的概率，而不是永远只携带态矢量?

回答。概率公设将 $\langle \Pi_m \rangle$ 赋予性质到达 m。为了完成物理实验，屏幕随后留下一个位置记录。投影算符给出概率；变黑、闪烁或局域探测器的翻转则实现了正在被收集其统计数据的测量。

[16] **听众提问**。为什么要讨论屏幕测量，却不讨论通过 A 或 B 的概率?

回答。只有安装路径记录器，才能赋予并检验路径概率。没有这样的记录，各备选路径保持相干，必须作为振幅相加。在屏幕处，则假定有一台位置灵敏的仪器。区别不在于某个享有特权的时间，而在于是否安排了相应的测量相互作用。

系统与仪器之间的边界可以移动。把一位具有记录态 $|O_u\rangle$ 和 $|O_d\rangle$ 的观察者包括进来；于是

$$|A,u\rangle + |B,d\rangle \longrightarrow |A,u,O_u\rangle + |B,d,O_d\rangle. \tag{7.27}$$

另一位观察者又可以依次与第一位关联起来。猫箱中的烟雾、枪、猫、Schrödinger 以及维格纳，全都可以被纳入一条更长的纠缠链中。无论这条切割线画在哪里，关联都必须保持一致：如果维格纳后来问 Schrödinger 他看到了什么，他们的记录会一致。

[17] **听众提问**。系统究竟应当在哪里结束，进行测量的观察者又应当从哪里开始?

回答。量子力学并不选定一个唯一的方便切割。人们可以对仅含电子的描述作坍缩，也可以把探测器包括进来并对一个更大的描述作坍缩，或者把一位观察者包括进来并再次扩大纠缠态。物理上的要求是所有可及概率与记录的一致性，而不是一个唯一的记账边界。

[15] 讲课时间：00:43:38.
[16] 讲课时间：00:45:00.
[17] 讲课时间：00:47:24.

[18] **听众提问**。不确定性原理之所以介入，是因为测量路径会扰动事件吗?

回答。是的。反冲的例子明确地建立了这一联系：板的局域化产生动量不确定性，这可以阻止微小的路径相关反冲变得可区分。更一般地说，量子测量只有在系统–仪器纠缠改变了态之后才算完成，而这种改变可以改变后来的干涉。

这标志着与经典理想之间的鲜明对比。在经典情形中，人们设想可以把测量做得任意轻柔，以可忽略的扰动提取信息。而在这里，提取路径信息需要与一台仪器建立关联。这是联合态的真正改变，并且会改变对后来干涉实验的答案。

[19] **听众提问**。如果 A 与 B 之间的间距变得非常大，会发生什么?

回答。并不存在一条普遍的新规则。在这种源与势垒的几何构型中，到达非常遥远的开口的振幅可能只是变得很小，因此大多数粒子会打在受阻区域上。除了 ψ_m 和 ϕ_m 中这类依赖于仪器的变化之外，仅凭间距本身并不能决定相干性是否存活。

[20] **听众提问**。量子演化的线性是根本上精确的吗，自然又为什么要使用它?

回答。线性是量子力学的一个经验基础。微小的非线性修正极难做到逻辑上自洽，而且往往会破坏这一结构。物理命题为何遵循子空间的逻辑而非经典集合的逻辑，其更深层的原因在此并未给出；本讲把它当作自然的一个事实来对待。

[21] **听众提问**。后来的观测能否揭示先前的路径，从而改变是否发生干涉?

回答。如果后来的观测能够揭示路径，那么某个物理自由度必定已经保存了依赖于路径的记录。该记录已经影响相干性；并不需要有人去读取它。因果性仍必须得到遵守，而一个抽象的延迟选择主张若不指明完整的时空安排与装置，就无法得到裁定。

[22] **听众提问**。如果把一个气泡室紧接在开口之后放置，会怎样?

[18]讲课时间：00:49:47.
[19]讲课时间：00:52:06.
[20]讲课时间：00:53:04.
[21]讲课时间：00:54:53.
[22]讲课时间：00:56:47.

回答。一条能区分两条出射路径的径迹就是一个明确的标记，因此它会破坏二者的干涉。一层很薄的路径记录层就足够了。如果下游装置没有保留足够的信息来推断先前的开口，那么它并不会自动充当 which-path 探测器。

[23] **听众提问**。如果世界已经高度纠缠，干涉实验怎么可能从非纠缠的系统开始?

回答。制备过程必须对相关自由度进行足够好的隔离、重置或条件化，使得各备选情形从相同的环境记录出发。如果先前的气泡室径迹仍与路径相关联，就不能简单地将其忽略。干涉要求受控系统与相关记录器之间具有类积的初始关系。

[24] **听众提问**。测量之后，实际的非纠缠从何而来?

回答。以某个确定的观测结果为条件。如果自旋被发现朝上，观测者就保留分支 $|A,u\rangle$，并在工作描述中丢弃另一备选。该条件化后的积态可以用作新的起点。包含观测者的完整态可能仍然纠缠，但相对于被记录的结果，所选定的制备是确定的。

这种嵌套层级并不解决所有解释性问题，但它使操作上的一致性变得可见。系统、探测器、观测者以及观测者的观测者都可以被纳入。无论描述在何处切开，正确关联的记录之后都不会彼此矛盾。

7.6 从纠缠到熵

讨论在测量问题上走得比计划更远，但它暴露出了下一个问题：纠缠的程度如何测量？处于积态

$$|u\rangle \otimes |u\rangle \tag{7.28}$$

的两个自旋并不纠缠。每个子系统都有自己的确定态，观测其中一个不会提供关于另一个的新信息。纠缠态不会以这种方式分解。标准的定量诊断将是纠缠熵，但我们首先需要通常的熵概念，然后才是它的量子形式。

[23] 讲课时间：00:59:29.
[24] 讲课时间：01:01:04.

7.7 经典熵作为缺失的信息

从一个具有 N 个可能状态的有限集的经典系统开始。这里的熵是系统连同我们对它的知识的一种性质。假设我们所知道的只是系统占据 n 个等概率状态之一。那么

$$S = \log n. \tag{7.29}$$

如果 $n = 1$，状态是已知的，且 $S = 0$。如果 $n = N$，除了状态空间本身之外一无所知，熵为最大，$S_{\max} = \log N$。

对数以相加的方式计算独立的是–否选择。对于 M 个经典自旋，有 2^M 种构型，因此

$$\log(2^M) = M \log 2. \tag{7.30}$$

因此，在选取对数底的意义上，熵计算的是描述中缺失的二元信息量。

对于一般的概率分布 p_i，合适的定义是

$$S = -\sum_i p_i \log p_i. \tag{7.31}$$

[25] **听众提问**。为什么熵公式中有一个负号?

回答。每个非零概率都满足 $0 < p_i \leq 1$，所以 $\log p_i \leq 0$。负号使熵非负。在 $p_i = 0$ 处，贡献由极限 $p_i \log p_i \to 0$ 定义。

对于等概率分布

$$p_i = \begin{cases} 1/n, & i \in \mathcal{N}, \\ 0, & i \notin \mathcal{N}, \end{cases} \qquad |\mathcal{N}| = n, \tag{7.32}$$

一般公式变为

$$S = -n \left(\frac{1}{n}\right) \log \left(\frac{1}{n}\right) \tag{7.33}$$

$$= \log n. \tag{7.34}$$

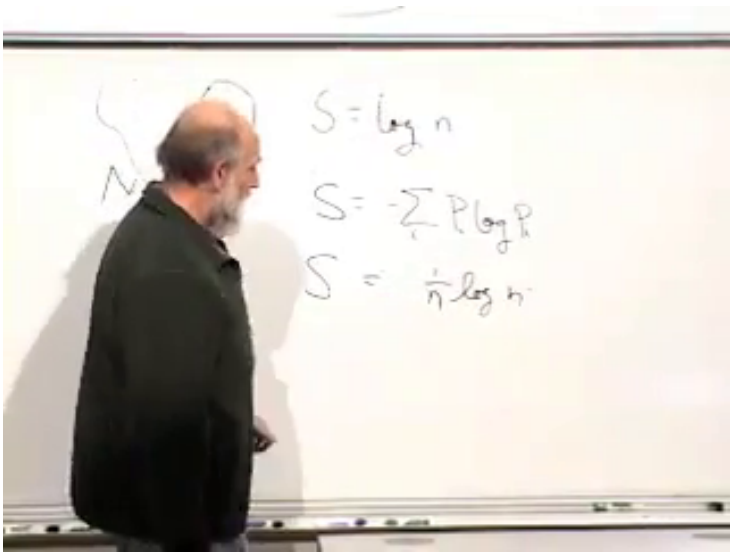


图 7.6: 黑板上汇集了 $S = \log n$、香农公式以及等概率检验。
讲课画面：*01:16:08.*

因此它重现了初等的计数定义。一个以确定性集中于某一状态的分布有 $S = 0$。

[26] **听众提问**。一个具有 N 个状态的系统所能具有的最大熵是多少，而在那种情况下已知的是什么？

回答。最大值是 $\log N$，由均匀分布 $p_i = 1/N$ 达到。人们仍然知道系统是什么，因此知道它的状态空间；未知的是它占据这 N 个状态中的哪一个。

差值

$$I = S_{\max} - S \tag{7.35}$$

就是这种计数意义下的可用信息。熵与信息是同一本账的两面：熵记录的是本可区分状态、但我们却无法获得的信息。

[25] 讲课时间：01:14:17.
[26] 讲课时间：01:17:35.

7.8 迹：求和的量子替代

对于算符 M 以及任意完备正交归一基 $\{|i\rangle\}$，定义

$$\operatorname{Tr} M = \sum_i \langle i|M|i\rangle. \tag{7.36}$$

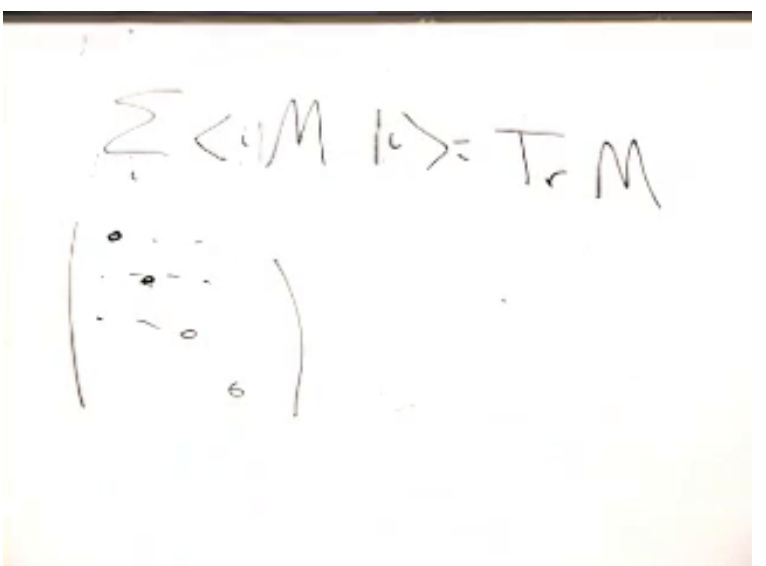


图 7.7: 迹写成对角矩阵元之和。

讲课画面：*01:21:20.*

尽管这个定义是用一组基写出的，但结果与基无关。对于厄米算符，可以选取本征基，此时

$$\operatorname{Tr} M = \sum_i \lambda_i. \tag{7.37}$$

本征值、从而它们的和，并不依赖于用来表示该算符的坐标。

[27] **听众提问**。把一个矩阵化为对角形式是否意味着它有逆?

[27]讲课时间：01:23:04.

回答。不。对角形式展示的是本征值；可逆性是一个独立的条件。一个对角矩阵可逆，当且仅当它的对角本征值中没有零。厄米矩阵即使有些本征值为零，也仍然可以对角化。

休息之后，简要回到经典概率。经典可观测量是位形的函数 f_i，其平均值为

$$\langle f\rangle_{\mathrm{cl}} = \sum_i p_i f_i. \tag{7.38}$$

在量子公式中，迹将取代对各种可能性的求和，算符将取代经典函数，密度矩阵将取代概率分布。

7.9 统计混合与密度矩阵

假设有人把系统制备在某个正交归一基的一个状态上，却不告诉我们选的是哪个状态。他们只给出制备概率—例如，一个自旋以概率 $3/4$ 被制备为上，以概率 $1/4$ 被制备为下。这不是相干叠加

$$\sqrt{\frac{3}{4}}|u\rangle + \sqrt{\frac{1}{4}}|d\rangle, \tag{7.39}$$

因为没有制备任何相对相位。它是确定状态的统计混合。即使已知一个纯态，量子概率依然存在；这里还额外存在关于制备了哪个纯态的不确定性。

如果状态 $|i\rangle$ 以概率 ρ_i 被制备，则密度算符为

$$\rho = \sum_i \rho_i |i\rangle\langle i|. \tag{7.40}$$

在制备基中，

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & \rho_2 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \rho_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}. \tag{7.41}$$

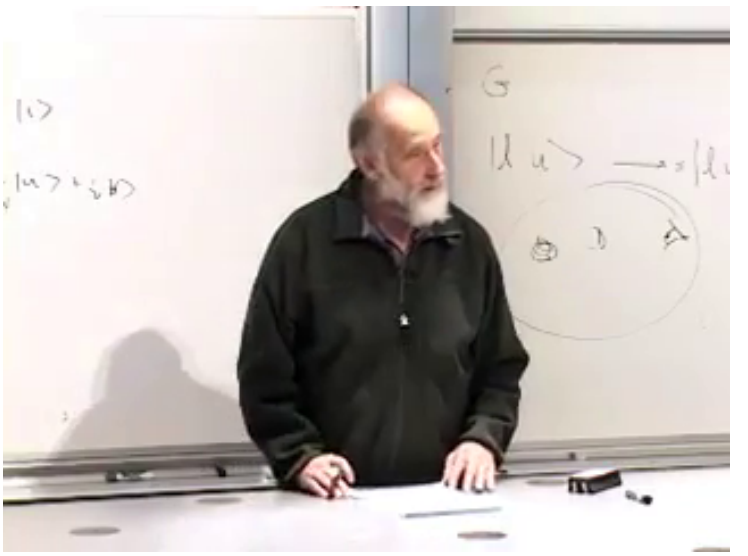


图 7.8: 从指定 ket 到系综描述的概念转变。

讲课画面：*01:29:43.*

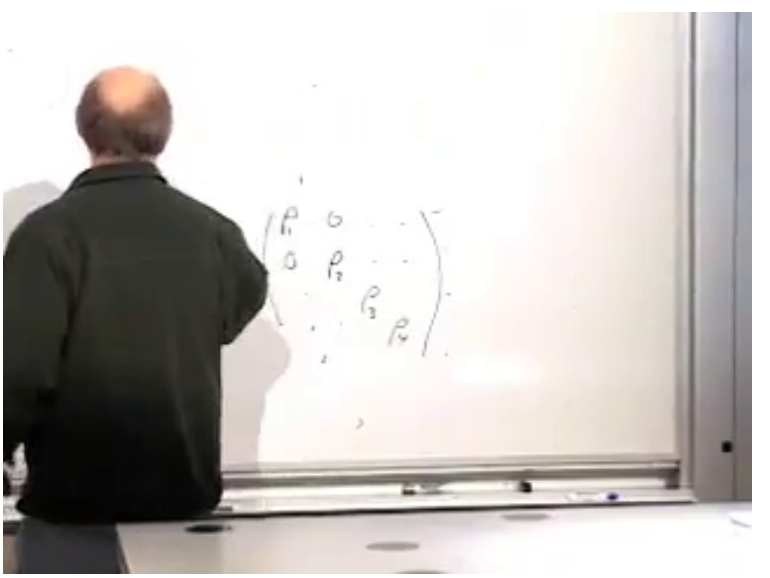


图 7.9: 对角密度矩阵及其归一化条件。

讲课画面：*01:32:12.*

它的本征值是实的且非负的，而概率的归一化变为

$$\operatorname{Tr}\rho = \sum_i \rho_i = 1. \tag{7.42}$$

设 F 为厄米可观测量。系综期望值为

$$\langle F\rangle = \operatorname{Tr}(F\rho). \tag{7.43}$$

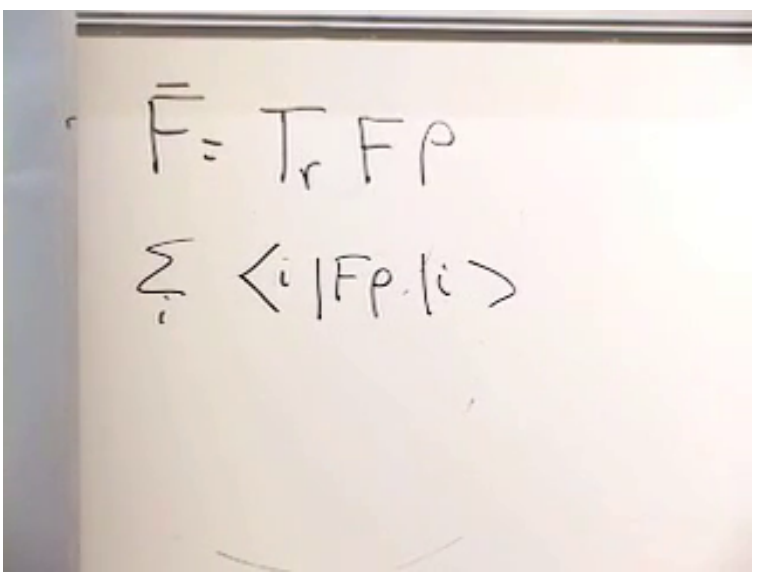


图 7.10: 迹期望值 $\langle F\rangle = \operatorname{Tr}(F\rho)$。
讲课画面：*01:35:05.*

为了恢复通常的加权平均，在 ρ 对角化的基中计算迹，并插入单位分解：

$$\operatorname{Tr}(F\rho) = \sum_i \langle i|F\rho|i\rangle \tag{7.44}$$

$$= \sum_{i,j} \langle i|F|j\rangle\langle j|\rho|i\rangle \tag{7.45}$$

$$= \sum_i \rho_i \langle i|F|i\rangle. \tag{7.46}$$

因此，每个纯态期望值都由相应状态被制备的概率加权。

迹具有循环性质

$$\operatorname{Tr}(AB) = \operatorname{Tr}(BA), \tag{7.47}$$

即使 A 与 B 不对易。因此 $\operatorname{Tr}(F\rho) = \operatorname{Tr}(\rho F)$。

7.10 量子熵与延后的回报

密度矩阵的熵为

$$S(\rho) = -\operatorname{Tr}(\rho \log \rho). \tag{7.48}$$

对于厄米正算符，诸如 $\log \rho$ 这样的函数通过其本征值来定义。如果

$$\rho = \sum_i \rho_i |i\rangle\langle i|, \tag{7.49}$$

那么

$$\log \rho = \sum_{\rho_i > 0} (\log \rho_i) |i\rangle\langle i|, \tag{7.50}$$

因此

$$S(\rho) = -\sum_i \rho_i \log \rho_i. \tag{7.51}$$

一个已知纯态具有密度算符

$$\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|, \tag{7.52}$$

其本征值为 $1, 0, \ldots$，所以 $S(\rho_\psi) = 0$。这并不意味着对 $|\psi\rangle$ 的每一次测量都有确定的结果。它意味着关于所制备的状态不存在额外的统计无知。在相反的极端，

$$\rho = \frac{I}{d} \qquad \Longrightarrow \qquad S(\rho) = \log d, \tag{7.53}$$

其中 $d = \dim \mathcal{H}$。最大混合态给每个正交方向赋予相同的权重。

与纠缠的联系如今已很接近，但尚未完全解决。假设一个复合系统 AB 处于联合态，并且所有实验都局限于 A。必定存在一个对象，它能在忽略 B 的同时，

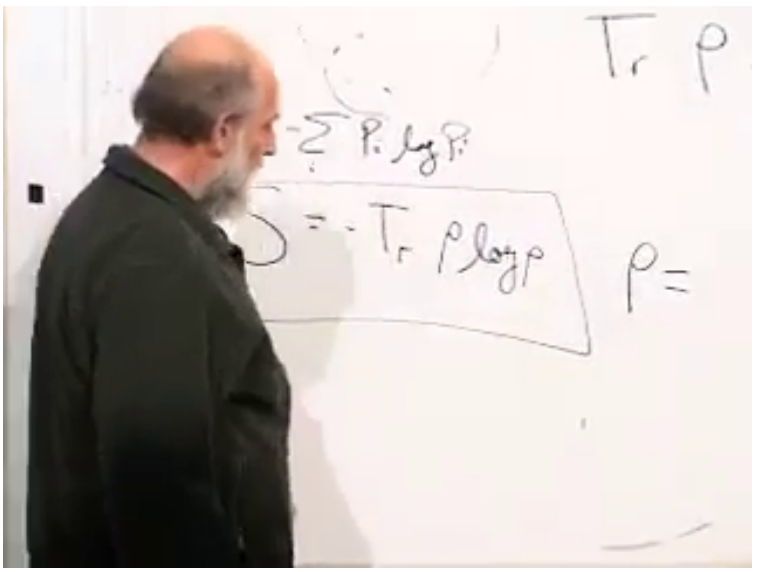


图 7.11: 经典熵公式改写为 $S = -\operatorname{Tr}(\rho \log \rho)$。

讲课画面：*01:41:25.*

重现可在 A 上获得的一切期望值。该对象就是 A 的密度矩阵。如果联合态可因式分解，则 A 的密度矩阵是纯态且熵为零。如果 A 与 B 纠缠，则 A 的密度矩阵一般是混合态且熵非零。构造该约化密度矩阵并计算其熵，是留待下一讲的任务。

章 8

约化态、纠缠熵与幺正演化

密度矩阵最初是作为不完全制备的自然描述而出现的：一个量子系统已被制备，但我们并不确切知道它是如何被制备的。纠缠赋予同一个数学对象以更深刻的角色。即便复合系统的态被完全知晓，其子系统一般也没有属于自己的态矢量。它的约化密度矩阵包含了所有能在局部被预测的信息。我们将用分量推导这一论断，在两个自旋态上检验它，并用熵来区分乘积态与纠缠态。随后我们将转向第二个问题：量子态如何随时间变化。内积的保持将引出幺正性、厄米生成元以及 Schrödinger 方程。

8.1 密度矩阵与不完全制备

假设一个电子被置于强磁场中并允许其沿磁场方向排列。另一个人选择了磁场方向并制备了这个电子，但没有告诉我们该方向。因此，尽管我们不知道自旋处于哪个态，它仍可能处于一个完全确定的纯态。我们可能知道关于各种可能制备方式的概率分布，也可能一无所知。密度矩阵 ρ 正是对这类不完全信息的量子描述。

经典类比是相空间上的概率密度，或离散构型上的概率分布。量子对象则是一

个具有三个基本性质的算符：

$$\rho^\dagger = \rho, \qquad \operatorname{Tr}\rho = 1, \qquad \lambda_i \geq 0, \tag{8.1}$$

其中 λ_i 是 ρ 的本征值。厄米性使本征值为实数，并提供一组正交归一本征基。正定性使它们成为可容许的概率，而归一化给出

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1. \tag{8.2}$$

在 ρ 的本征基中，λ_i 是赋予第 i 个本征态的概率。

完全无知的情形是希尔伯特空间中没有任何方向被偏爱：

$$\rho_{\max} = \frac{1}{n} I. \tag{8.3}$$

每个本征值都是 $1/n$。在相反的极端，完全知识由归一化态 $|\psi\rangle$ 表示，即

$$\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|. \tag{8.4}$$

这是到由 $|\psi\rangle$ 张成的一维子空间上的投影算符。

[1] **听众提问**。一个制备过程能否被描述为在两个非正交态之间的五五开选择，例如两个自旋方向相隔 $45°$？

回答。这样的制备程序是可能的，但这两个权重一般并不是所得密度矩阵的本征值。人们先构造投影算符的加权和，然后将其对角化。本征值那种干净的概率解释属于 ρ 的正交归一本征基，而不一定属于制备者所指名的那些非正交态。

[2] **听众提问**。纯态与混合态的区别是什么？

回答。纯态的密度矩阵只有一个非零本征值，等于 1。混合态则有不止一个非零本征值。较早的文献使用德语词 *Gemisch*；现代术语则直接称为混合态。

[1]讲课时间：00:06:47.

[2]讲课时间：00:07:47.

让我们验证纯态投影算符的谱。归一化给出

$$\rho_\psi |\psi\rangle = |\psi\rangle \langle\psi|\psi\rangle = |\psi\rangle , \tag{8.5}$$

所以 $|\psi\rangle$ 是一个本征值为 1 的本征矢量。若 $|\phi\rangle$ 与 $|\psi\rangle$ 正交，则

$$\rho_\psi |\phi\rangle = |\psi\rangle \langle\psi|\phi\rangle = 0. \tag{8.6}$$

因此，每个与 $|\psi\rangle$ 正交的方向都具有本征值零。

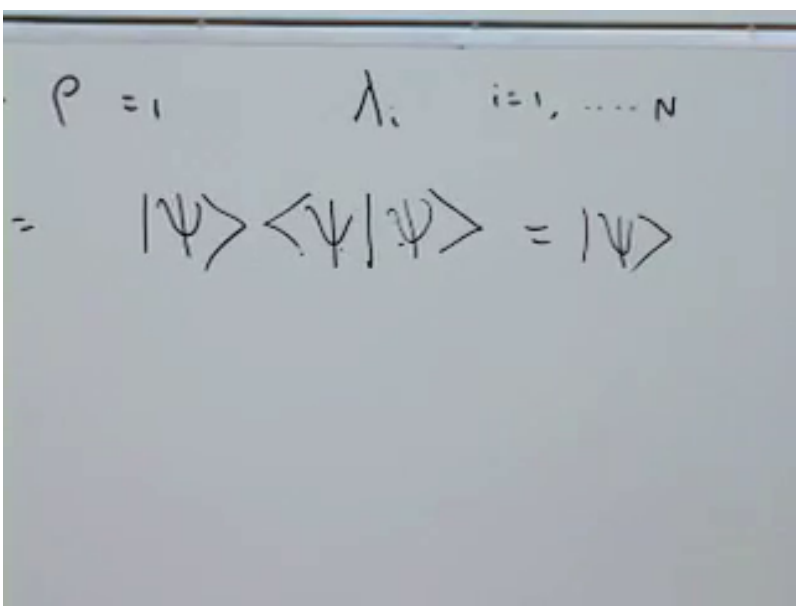


图 8.1: 纯态的密度矩阵起投影算符的作用：$\rho |\psi\rangle = |\psi\rangle$。
讲课画面：*00:09:32.*

8.2 由迹求期望值

密度矩阵的操作规则是

$$\overline{M} = \mathrm{Tr}(\rho M), \tag{8.7}$$

其中 M 是一个可观测量。对于两个因子，迹的循环性质给出

$$\mathrm{Tr}(\rho M) = \mathrm{Tr}(M\rho), \tag{8.8}$$

无论 ρ 与 M 是否对易。

在任意正交归一基 $\{|i\rangle\}$ 中,

$$\mathrm{Tr}\, X = \sum_i \langle i| X |i\rangle . \tag{8.9}$$

其数值不依赖于基的选择。对于纯态,

$$\begin{aligned} \overline{M} &= \mathrm{Tr}(|\psi\rangle \langle\psi| M) && (8.10)\\ &= \sum_i \langle i \,|\, \psi\rangle \langle\psi| M |i\rangle && (8.11)\\ &= \langle\psi| M \left(\sum_i |i\rangle \langle i| \right) |\psi\rangle && (8.12)\\ &= \langle\psi| M |\psi\rangle . && (8.13) \end{aligned}$$

而恒等算符的分解

$$\sum_i |i\rangle \langle i| = I, \tag{8.14}$$

将密度矩阵规则还原为熟悉的纯态期望值。

[3] **听众提问**。左边的量应当是 $\overline{M}$，即 M 的平均值吗?

回答。是的。迹并不是算符 M 本身；它是标量期望值 $\overline{M}$。

对于一般的密度矩阵，选取其本征基:

$$\rho |j\rangle = \lambda_j |j\rangle . \tag{8.15}$$

[3]讲课时间：00:14:38.

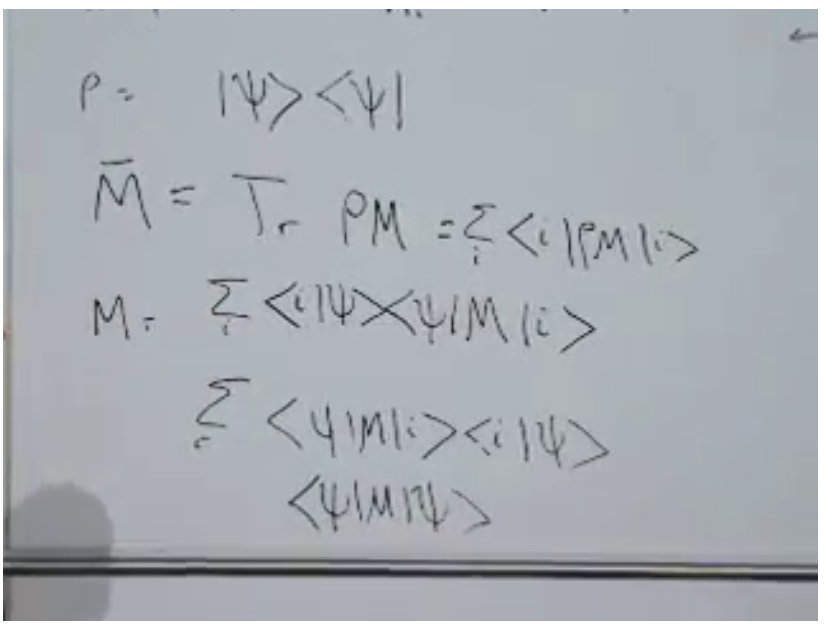


图 8.2: 纯态投影算符的迹计算与恒等算符的分解。

讲课画面：*00:14:25.*

在 ρ 与 M 之间插入完备态集：

$$\overline{M} = \sum_i \langle i|\, \rho M\, |i\rangle \tag{8.16}$$

$$= \sum_{i,j} \langle i|\, \rho\, |j\rangle \, \langle j|\, M\, |i\rangle \tag{8.17}$$

$$= \sum_{i,j} \lambda_j \delta_{ij} \, \langle j|\, M\, |i\rangle \tag{8.18}$$

$$= \sum_j \lambda_j \, \langle j|\, M\, |j\rangle \, . \tag{8.19}$$

这是一个普通的加权平均：λ_j 是第 j 个本征态的概率，而 $\langle j|\, M\, |j\rangle$ 是 M 在该态中的期望值。

[4] **听众提问**。为什么最后一个矩阵元中的两个标签都变成了 j，而哪个指标仍在被求和？

回答。因为 ρ 在此基下是对角的，$\langle i|\, \rho\, |j\rangle = \lambda_j \delta_{ij}$，所以只有满足 $i = j$ 的项存活。原来的双重求和坍缩为一个求和，可以称之为对 j 的求和。哑求和指标的名称没有物理意义。

8.3 熵作为缺失的信息

对于经典概率分布 $\{p_i\}$，定义

$$S = -\sum_i p_i \log p_i, \tag{8.20}$$

其中 $0 \log 0$ 理解为其极限值 0。若一个概率等于 1 而其余全部为零，则 $S = 0$：状态是已知的。若全部 n 种可能性等概率，则

$$p_i = \frac{1}{n}, \qquad S = -n\left(\frac{1}{n}\log\frac{1}{n}\right) = \log n. \tag{8.21}$$

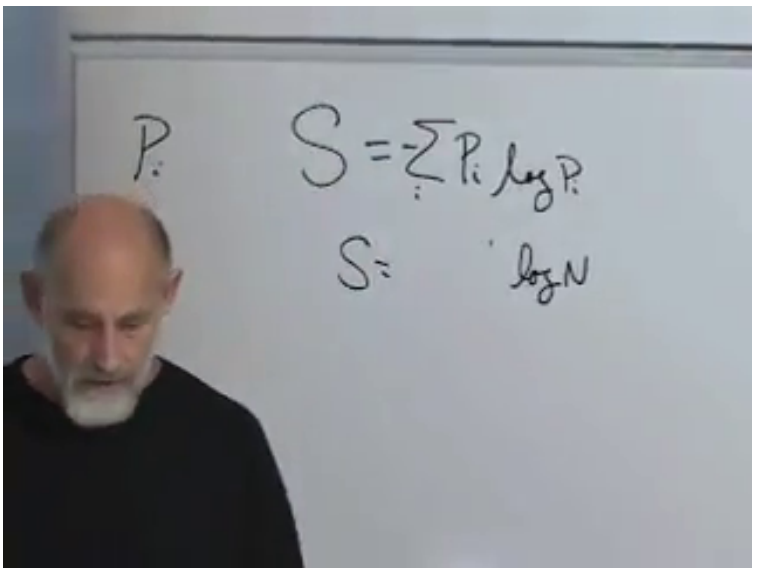


图 8.3: 概率分布的熵与等概率值 $S = \log n$。

讲课画面：*00:21:08.*

因此，当概率分布扩展到更多显著可能性上时，熵增大。粗略地说，当使用自然对数时，e^S 是权重相当的有效状态数。

对于密度矩阵，同样的定义应用于其本征值：

$$S(\rho) = -\sum_i \lambda_i \log \lambda_i = -\operatorname{Tr}(\rho \log \rho). \tag{8.22}$$

第一个表达式是立即需要的；迹形式强调答案与基无关。

8.4 复合系统与局域实验

考虑两个子系统 A 和 B。基矢量写作 $|a, b\rangle$。若 A 有 N 个基态而 B 有 n 个，则复合系统有 Nn 个基态。两个系统不必相同：一个可以是二态自旋，另一个可以是三态原子。

[4]讲课时间：00:18:12.

这对系统最一般的纯态是

$$|\Psi\rangle = \sum_{a,b} \psi(a,b)\,|a,b\rangle\,, \qquad \sum_{a,b} |\psi(a,b)|^2 = 1. \tag{8.23}$$

现在让 Alice 测量一个仅作用于子系统 A 的观测量 M_A。在复合 Hilbert 空间上，该算符为 $M_A \otimes I_B$。其矩阵元为

$$\langle a', b'|\, M_A \otimes I_B\, |a,b\rangle = \langle a'|\, M_A\, |a\rangle\ \delta_{b'b}. \tag{8.24}$$

B 标签是被动的。

将期望值完整写出：

$$\begin{aligned} \langle M_A\rangle &= \langle\Psi|\, M_A \otimes I_B\, |\Psi\rangle && (8.25)\\ &= \sum_{a',b'}\sum_{a,b} \psi^*(a',b')\psi(a,b)\,\langle a'|\, M_A\, |a\rangle\,\delta_{b'b} && (8.26)\\ &= \sum_{a',a,b} \psi^*(a',b)\psi(a,b)\,\langle a'|\, M_A\, |a\rangle\,. && (8.27) \end{aligned}$$

[5] **听众提问**。为什么左矢上的标签带撇而右矢上的不带撇?

回答。在计算矩阵元之前，左矢和右矢是独立的求和，因此它们需要各自的哑标签。撇号将左矢指标与右矢指标区分开。然后算符和内积决定这些标签中哪些必须相同。

保持 a 和 a' 固定，对 b 求和。结果得到子系统 A 上的一个矩阵：

$$\boxed{\rho_A(a,a') = \sum_b \psi(a,b)\psi^*(a',b)}\,. \tag{8.28}$$

这就是 A 的约化密度矩阵，等价地，是纯态投影算符对 B 的部分迹：

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B\, |\Psi\rangle\langle\Psi|\,. \tag{8.29}$$

局域期望值变为

$$\langle M_A\rangle = \sum_{a,a'} \rho_A(a,a')\,\langle a'|\, M_A\, |a\rangle = \mathrm{Tr}_A(\rho_A M_A). \tag{8.30}$$

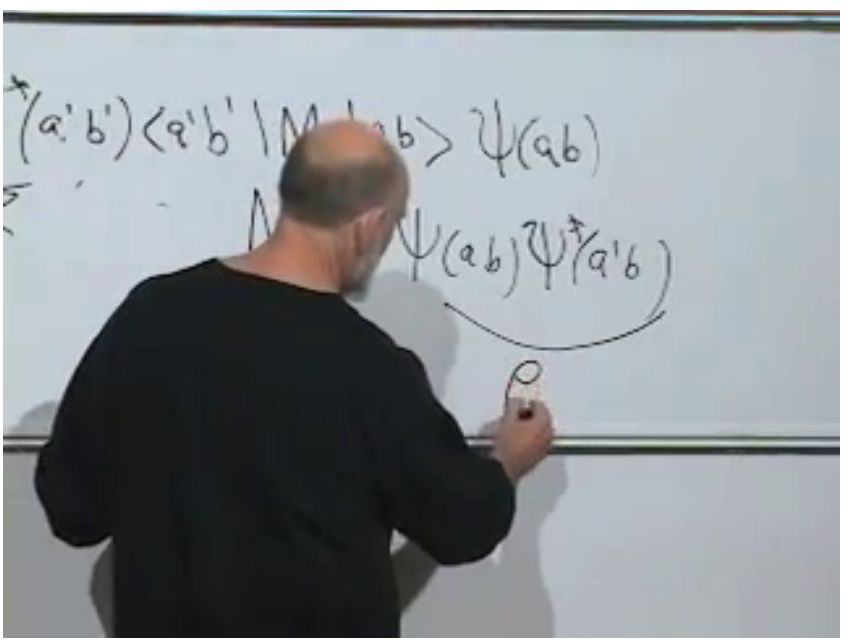


图 8.4: B 指标被求和掉，留下一个关于两个 A 指标的矩阵。

讲课画面：*00:33:50.*

[6] **听众提问**。这个局域可观测量在子系统 B 上是否只是恒等算符?

回答。正是如此。$M_A \otimes I_B$ 可以改变 A 坐标，但既不改变 b，也不以其他方式依赖它。这就是为什么它在 B 空间中的矩阵元是 $\delta_{b'b}$。

因此，对于局限于 A 的实验，所有预测都包含在 ρ_A 中。Bob 不必测量他的子系统。仅仅是不使用 B 自由度，就迫使 Alice 的描述变为密度矩阵形式。

8.5 纯整体可以有混合的部分

组合系统处于纯态 $|\Psi\rangle$，然而 ρ_A 一般会有多个非零本征值。对整体的完全知识并不意味着每个部分都有一个态矢量。猫和枪可以有一个纠缠态矢量；此时仅猫本身由约化密度矩阵描述。

[7] **听众提问**。$\mathrm{Tr}(M\rho)$ 可以被替换为 $(\mathrm{Tr}\, M)(\mathrm{Tr}\, \rho)$ 吗?

回答。不可以。乘积的迹一般不是迹的乘积。循环性允许 $\mathrm{Tr}(M\rho) = \mathrm{Tr}(\rho M)$，但它不能将迹分解。

[8] **听众提问**。我们是从仅有的基态 $|a, b\rangle$ 出发，还是从最一般的纯态出发?

回答。从复合系统最一般的纯态出发：$|\Psi\rangle = \sum_{a,b} \psi(a, b)\, |a, b\rangle$。单个 $|a, b\rangle$ 只是一个基矢量。令人惊讶的是，即使这个完全确定的复合矢量也能给出混合的约化态。

与经典力学的对比十分鲜明。关于复合系统的完整经典信息确定了它的每个坐标，因而也确定了每个子系统。经典概率分布当然可以被边缘化，但如果原分布集中在一个相空间点上，那么每个边缘分布也都集中在一个确定值上。量子纯态则不必具有这一性质。

[5]讲课时间：00:29:12.
[6]讲课时间：00:35:39.
[7]讲课时间：00:38:25.
[8]讲课时间：00:38:49.

[9] **听众提问**。对 B 求和与对经典位置–速度分布关于速度积分有何不同?

回答。这些操作看起来相似，但它们的纯态极限不同。一个完全已知的经典相空间点同时确定了位置和速度，因此任一边缘分布都保持确定。一个完全已知的纠缠量子态却可以给任一子系统一个非平凡的混合态。因此，偏迹揭示了经典中“纯整体蕴含纯部分”这一蕴含关系在量子情形下的失效。

8.6 乘积态：例外情形

ρ_A 何时保持纯态? 答案是波函数必须因子化:

$$\psi(a,b) = \phi(a)\chi(b). \tag{8.31}$$

假设 ϕ 和 χ 分别归一化。代入约化密度矩阵得到

$$\rho_A(a,a') = \sum_b \phi(a)\chi(b)\phi^*(a')\chi^*(b) \tag{8.32}$$

$$= \phi(a)\phi^*(a')\sum_b |\chi(b)|^2 \tag{8.33}$$

$$= \phi(a)\phi^*(a'). \tag{8.34}$$

因此

$$\rho_A = |\phi\rangle\langle\phi|. \tag{8.35}$$

它有一个本征值 1，其余所有本征值均为 0，熵为零。

[10] **听众提问**。$\phi(a)$ 本身就是 A 系统的态吗?

回答。它是该态的波函数分量。更明确地说，$|\phi\rangle = \sum_a \phi(a)|a\rangle$，类似地 $|\chi\rangle = \sum_b \chi(b)|b\rangle$。因子化意味着 $|\Psi\rangle = |\phi\rangle \otimes |\chi\rangle$，即一个在 A 与 B 之间没有纠缠的乘积态。

[9]讲课时间：00:40:46.

[10]讲课时间：00:44:17.

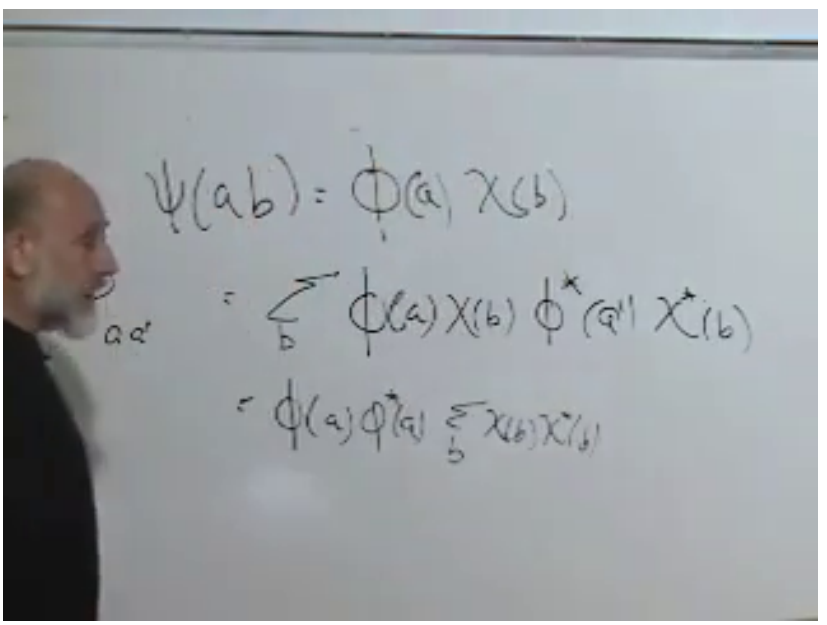


图 8.5: 对于因子化的波函数，对 B 的求和归结为 χ 的归一化。

讲课画面：*00:46:35.*

对于每个局域可观测量，

$$\langle M_A\rangle = \mathrm{Tr}(\rho_A M_A) = \langle\phi|\, M_A\, |\phi\rangle\,. \tag{8.36}$$

子系统 A 的行为恰好如同一个纯态 $|\phi\rangle$。因此，对于双分体纯态，ρ_A 的熵检验了乘积结构：为零意味着乘积态，而非零熵意味着纠缠。接近零的值表示弱纠缠；接近最大值的值表示该态在此双分体划分下远离任何乘积态。

8.7 单态：纯整体与最大局域无知

取双自旋单态

$$\left|\Psi^-\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle\right). \tag{8.37}$$

其非零波函数分量为

$$\psi(\uparrow,\downarrow) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad \psi(\downarrow,\uparrow) = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \tag{8.38}$$

而 $\psi(\uparrow,\uparrow) = \psi(\downarrow,\downarrow) = 0$。

对自旋 2 求迹。对角元为

$$\rho_1(\uparrow,\uparrow) = |\psi(\uparrow,\uparrow)|^2 + |\psi(\uparrow,\downarrow)|^2 = \frac{1}{2}, \tag{8.39}$$

$$\rho_1(\downarrow,\downarrow) = |\psi(\downarrow,\uparrow)|^2 + |\psi(\downarrow,\downarrow)|^2 = \frac{1}{2}. \tag{8.40}$$

非对角元为

$$\rho_1(\uparrow,\downarrow) = \psi(\uparrow,\uparrow)\psi^*(\downarrow,\uparrow) + \psi(\uparrow,\downarrow)\psi^*(\downarrow,\downarrow) \tag{8.41}$$

$$= 0, \tag{8.42}$$

其共轭也为零。因此

$$\rho_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} I. \tag{8.43}$$

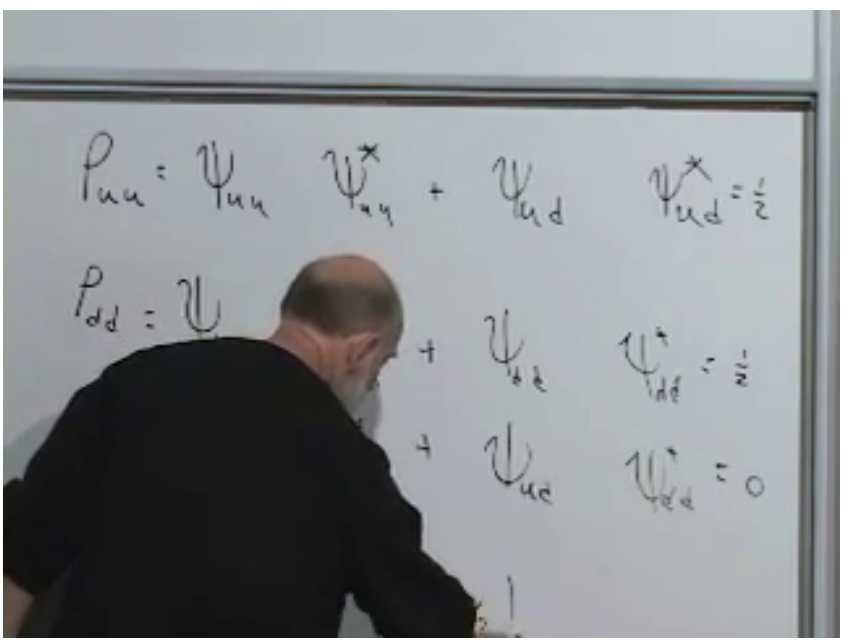


图 8.6: 单态中一个自旋的约化密度矩阵的四个矩阵元。

讲课画面：*00:55:35.*

[11] **听众提问**。单自旋约化态的熵是多少?

回答。它的两个本征值都是 $1/2$，所以

$$S_1 = -2\left(\frac{1}{2}\log\frac{1}{2}\right) = \log 2.$$

这是二态子系统所能具有的最大熵。表征最大混合态的是相等的本征值，而不是任意基下相等的矩阵元。

自旋期望值沿每个轴都为零:

$$\langle \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\rangle = \mathrm{Tr}(\rho_1\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\,(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}) = 0. \tag{8.44}$$

[12] **听众提问**。为什么 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$ 的迹对每个方向都为零?

回答。每个泡利矩阵都是无迹的。由于 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3$，迹的线性性使得对每个单位矢量 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 结果都为零。因此，自旋沿任意选定轴被找到为平行或反平行的概率相等。

整个粒子对具有确定的纯态且熵为零。任一自旋本身都是最大混合的。这不是由有缺陷的制备记录造成的无知；它是纠缠所蕴含的局域态。

8.8 等振幅乘积态

现在考虑

$$|\Phi\rangle = \frac{1}{2}\left(|{\uparrow\uparrow}\rangle + |{\uparrow\downarrow}\rangle + |{\downarrow\uparrow}\rangle + |{\downarrow\downarrow}\rangle\right). \tag{8.45}$$

所有四个振幅都等于 $1/2$，因此归一化来自四个 $1/4$ 的贡献。对自旋 2 求迹得到

$$\rho_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \tag{8.46}$$

[11] 讲课时间：00:55:58.
[12] 讲课时间：00:58:37.

它的迹为 1，但是

$$\det \rho_1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0. \tag{8.47}$$

[13] **听众提问**。这里，迹和行列式如何确定两个本征值?

回答。对于一个 2×2 矩阵，本征值之和为迹，本征值之积为行列式。因此 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ 且 $\lambda_1 \lambda_2 = 0$，这迫使本征值对为 $\{1, 0\}$。约化态是纯态，其熵为零。

[14] **听众提问**。这两个未纠缠的自旋实际上在做什么?

回答。它们都沿正 x 轴排列。答案可以通过因式分解识别，

$$|\Phi\rangle = \frac{|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}},$$

或通过计算泡利期望值从实验上确定。

对于 z 分量，

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Tr}(\rho_1 \sigma_3) = 0. \tag{8.48}$$

对于 x 分量，

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{8.49}$$

以及

$$\rho_1 \sigma_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \tag{8.50}$$

$$\mathrm{Tr}(\rho_1 \sigma_1) = 1. \tag{8.51}$$

因此 $\langle \sigma_1 \rangle = 1$ 而 $\langle \sigma_2 \rangle = \langle \sigma_3 \rangle = 0$。将振幅扰动偏离精确因式分解通常会将本征值从 $\{1, 0\}$ 变为两个非零值。由此产生的小熵度量了少量纠缠。

[13]讲课时间：01:02:23.
[14]讲课时间：01:03:18.

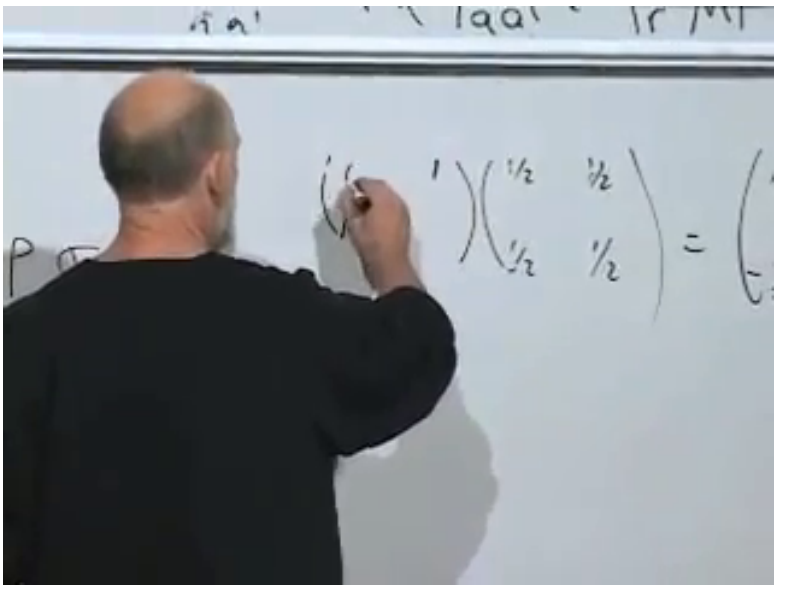


图 8.7: 等幅约化态的 σ_1 矩阵计算。

讲课画面：*01:05:13.*

8.9 这是谁的熵?

刚才计算的熵属于一个子系统。在单态例子中，

$$S(\rho_{12}) = 0, \qquad S(\rho_1) = S(\rho_2) = \log 2. \tag{8.52}$$

整体是纯态，而每个部分是混合态。因此纠缠熵不服从朴素的加性规则 $S_{12} = S_1 + S_2$。对于二分纯态，两个约化密度矩阵具有相同的非零本征值，所以它们的熵相等，尽管整体的熵为零。

[15] **听众提问**。是否每个密度矩阵最终都是纠缠密度矩阵?

回答。在操作层面上，人们可以描述普通的不确定性，而不追踪是什么承载了缺失的记录。如果制备装置、环境或观察者被包含在内，这种不确定性通常可以被视为与未观测自由度的纠缠。在数学上这个想法是精确的：每个密度矩阵

[15] 讲课时间：01:09:03.

都允许在一个更大的希尔伯特空间上进行纯化，尽管这种纯化并不唯一地确定物理制备历史。

8.10 从离散经典运动到量子运动

我们现在暂时离开纠缠，来问状态如何随时间变化。对于一个具有有限多个构型的经典系统，可逆演化是一个置换。每个状态有一个后继和一个前驱；运动分解为循环。

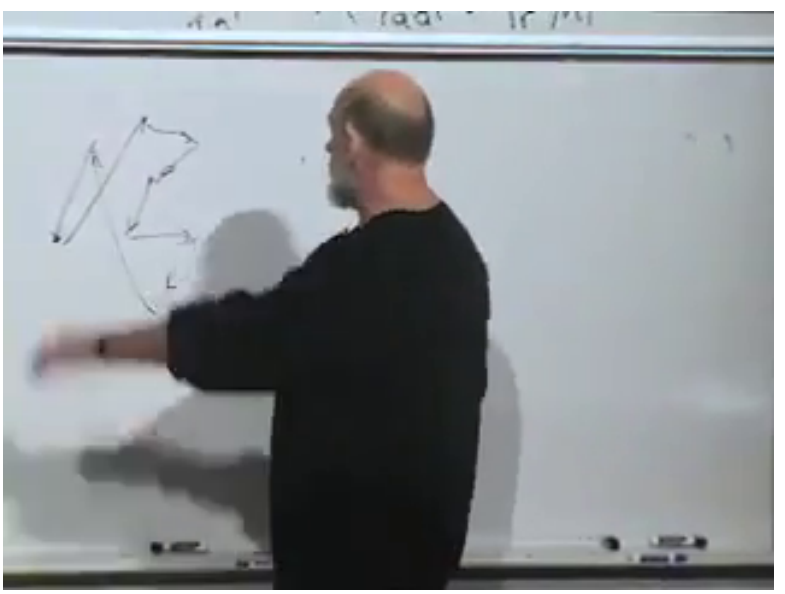


图 8.8: 经典可逆演化由离散构型之间的箭头表示。

讲课画面：*01:11:40.*

[16] **听众提问**。如果构型是离散的，为什么时间步也必须是离散的?

回答。一个严格经典的两态模型不包含连续路径可以经过的中间构型。缓慢转动一枚物理硬币会引入其朝向作为一个额外的连续坐标，因此它不再是两构型

[16]讲课时间：01:11:51.

模型。量子两态系统则不同：即使一个正交归一基只有两个成员，其希尔伯特空间也包含一个连续的叠加态族。

一个自旋 $\frac{1}{2}$ 态可以通过叠加从 $|\uparrow\rangle$ 连续旋转到 $|\downarrow\rangle$。有限维并不意味着状态向量的集合有限。这允许离散量子系统中的连续时间演化。

可逆的微观动力学也保持区分性。两个不同的经典初始条件不会合并为一个微观状态，因为那将抹去哪个初始条件发生了。在哈密顿力学中，这种可逆性伴随着刘维尔定理：相空间体积守恒。

[17] **听众提问**。那么非线性分岔中，多个初始条件趋近同一稳态的情况呢?

回答。吸引子出现在有效的耗散描述中，其中环境自由度已被丢弃。基本的微观哈密顿演化仍然是可逆的；信息可能被转移到未观测的变量，但不同的完整状态不会字面地变成一个完整状态。

量子陈述是幺正性。正交的初始态演化为正交的末态，更一般地，每个内积都被保持。

[18] **听众提问**。这两个态是否必须受到完全相同的影响? 在沿 x 方向的磁场中，初始的 z 向上态和 z 向下态会发生什么?

回答。同一个演化算符必须作用于这两个态。在横向磁场中，两个自旋进动，但它们的布洛赫矢量始终相反，态矢量始终正交。施加不同的外部历史，就等于在比较不同的演化算符。

8.11 线性与幺正性

量子时间演化的第一条原理是线性性:

$$|\psi(t)\rangle = U(t)\,|\psi(0)\rangle\,. \tag{8.53}$$

[17]讲课时间：01:15:26.
[18]讲课时间：01:16:50.

该算符依赖于所经过的时间，并满足

$$U(0) = I. \tag{8.54}$$

与量子力学本身的线性性一样，这条规则由其经验上的成功所证成。

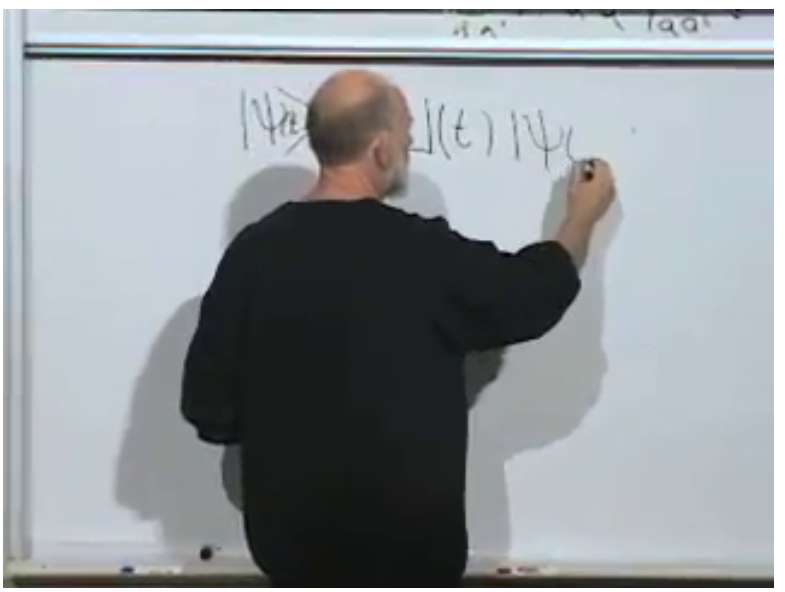


图 8.9: 时刻 t 的态由线性算符 $U(t)$ 作用于初始态而得到。

讲课画面：*01:19:00.*

[19] **听众提问**。在 $t = 0$ 时，$U(t)$ 必须是什么?

回答。它必须是恒等算符。在零经过时间时，对于每一个可能的初始矢量，态都保持不变。

第二条原理是内积的保持：

$$\langle \phi(t) \,|\, \psi(t) \rangle = \langle \phi(0) \,|\, \psi(0) \rangle \,. \tag{8.55}$$

当 $\phi = \psi$ 时，这保持归一化，从而保持总概率。当初始态正交时，它保持完全可区分性。对于任意态，它保持它们全部的几何关系。

[19] 讲课时间：01:19:01.

左矢按照下式演化

$$\langle\phi(t)| = \langle\phi(0)|\, U^\dagger(t), \tag{8.56}$$

因此

$$\langle\phi(t)\,|\,\psi(t)\rangle = \langle\phi(0)|\, U^\dagger(t)U(t)\,|\psi(0)\rangle \tag{8.57}$$

$$= \langle\phi(0)\,|\,\psi(0)\rangle\,. \tag{8.58}$$

由于这一等式对每一对初始矢量都成立，

$$\boxed{U^\dagger(t)U(t) = I}. \tag{8.59}$$

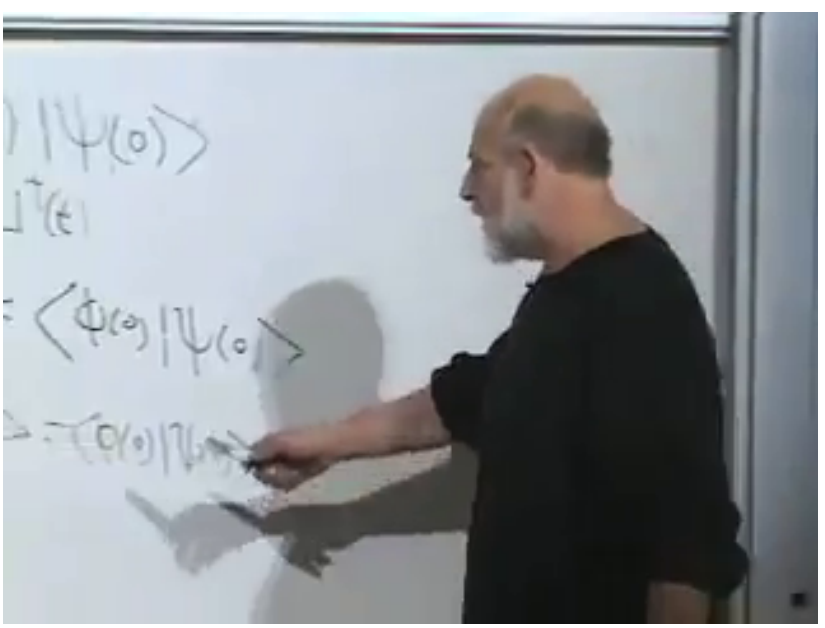


图 8.10: 右矢演化、左矢演化，以及导致 $U^\dagger U = I$ 的内积条件。

讲课画面：*01:23:30.*

[20] **听众提问**。为什么左矢获得的是 $U^\dagger$ 而不是 U?

[20]讲课时间：01:22:10.

回答。取厄米共轭会颠倒因子的顺序，并把每个算符替换为其厄米共轭：

$$\big(U\,|\phi\rangle\big)^\dagger = \langle\phi|\,U^\dagger.$$

这正是为了一致的内积所必需的对偶作用。

[21] **听众提问**。如果 U 只是一个复数，那么 $U^\dagger U = 1$ 意味着什么？

回答。那将意味着 $|U| = 1$，所以 $U = e^{i\theta}$ 位于单位圆上。幺正矩阵是纯相位的算符类比：它保持长度和内积。

8.12 无穷小演化与哈密顿量

设 ϵ 为一个非常小的时间间隔。由于 $U(0) = I$，写出一阶展开

$$U(\epsilon) = I - i\epsilon h + O(\epsilon^2). \tag{8.60}$$

负号以及 i 这个因子是方便的约定。取厄米共轭得到

$$U^\dagger(\epsilon) = I + i\epsilon h^\dagger + O(\epsilon^2). \tag{8.61}$$

幺正性于是要求

$$\begin{aligned} I &= U^\dagger(\epsilon)U(\epsilon) && (8.62)\\ &= \big(I + i\epsilon h^\dagger\big)\,(I - i\epsilon h) + O(\epsilon^2) && (8.63)\\ &= I + i\epsilon(h^\dagger - h) + O(\epsilon^2). && (8.64) \end{aligned}$$

一阶项必须消失：

$$\boxed{h^\dagger = h}. \tag{8.65}$$

无穷小生成元是厄米的。

[21] 讲课时间：01:24:34.

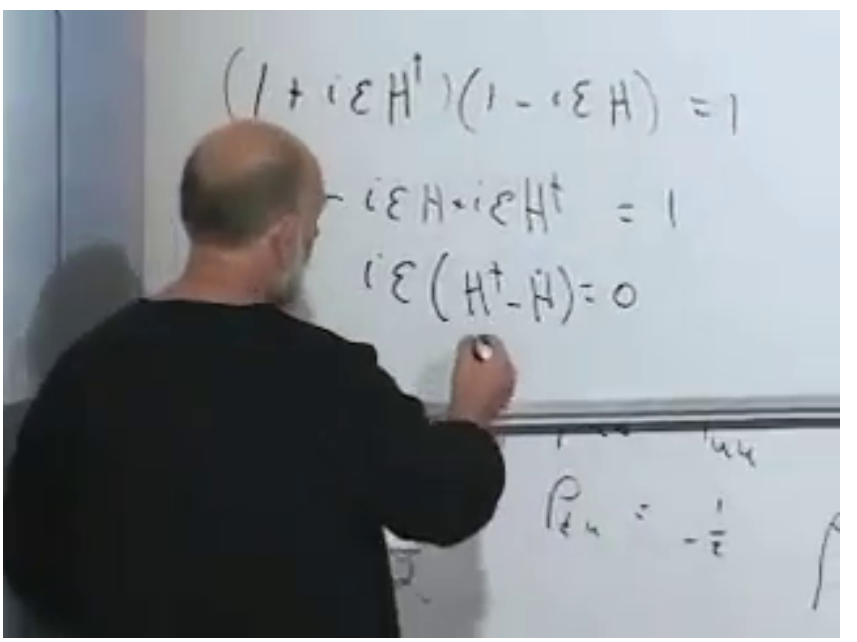


图 8.11: 一阶幺正性迫使无穷小生成元为厄米算符。

讲课画面：*01:29:35.*

在上述临时约定中，h 具有角频率的量纲。恢复物理单位，定义能量算符

$$H = \hbar h. \tag{8.66}$$

这个厄米算符就是哈密顿量，其本征值是能级。

把无穷小算符作用于一个态：

$$|\psi(\epsilon)\rangle = \left(I - \frac{i\epsilon}{\hbar}H\right)|\psi(0)\rangle + O(\epsilon^2). \tag{8.67}$$

减去初始态，除以 ϵ，并取极限：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}H|\psi(t)\rangle. \tag{8.68}$$

等价地，

$$\boxed{i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle}. \tag{8.69}$$

这就是一般的 Schrödinger 方程。

哈密顿量依赖于物理设置。如果外部磁场或另一种控制发生变化，它可能随时间改变。当设置与时间无关时，H 是一个固定的厄米算符。

[22] **听众提问**。内积的保持是否意味着初始未纠缠的系统必须保持未纠缠?

回答。不。幺正性保持的是完整态矢量之间的内积，而不是所选划分的乘积结构。相互作用哈密顿量可以把一个乘积态变为纠缠态。如果幺正变换做不到这一点，测量就无法使一个系统与一台仪器相关联。

8.13 熵的单位

[23] **听众提问**。纠缠有诸如焦耳这样的物理单位吗?

[22]讲课时间：01:34:30.
[23]讲课时间：01:35:08.

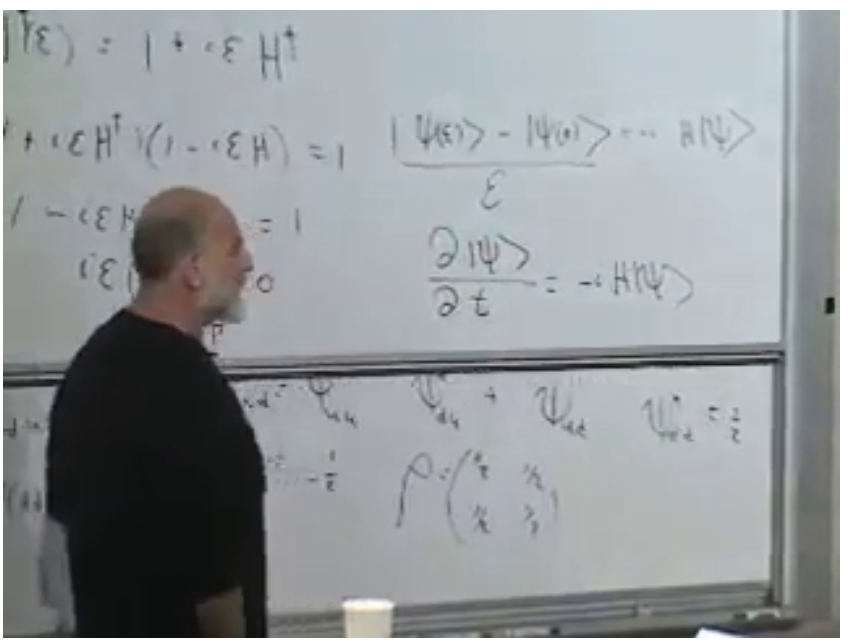


图 8.12: 无穷小差商变成了态的时间导数。

讲课画面：*01:32:18.*

回答。纠缠熵是一种信息度量，而不是能量。使用自然对数时，它以奈特为单位；使用以二为底的对数时，它以比特为单位。两者都是无量纲的计数约定。

热力学记号可能会掩盖这一点，因为玻尔兹曼常数在开尔文温度与能量之间进行换算：

$$\langle K\rangle_{\text{monatomic}} = \frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T. \tag{8.70}$$

可逆热量关系为

$$\delta Q_{\text{rev}} = T\,\mathrm{d}S_{\text{th}}. \tag{8.71}$$

如果信息熵为

$$S_{\text{info}} = -\sum_i p_i \log p_i, \tag{8.72}$$

那么传统的热力学熵为

$$S_{\text{th}} = k_{\mathrm{B}} S_{\text{info}}. \tag{8.73}$$

令 $k_{\mathrm{B}} = 1$，即以能量单位测量温度，并使熵保持无量纲。于是玻尔兹曼常数被理解为换算因子，而不是一种新的纠缠单位。将玻尔兹曼的统计思想与爱因斯坦 1905 年关于布朗运动的工作联系起来的历史旁注，并不改变信息论定义。

8.14 能量本征态与相位

[24] **听众提问**。为什么厄米生成元 H 被等同于能量？

回答。仅凭幺正性只能证明生成元是厄米的。将其等同于能量是一个额外的物理陈述：能量生成时间平移。对于不含时哈密顿量，支配演化的同一算符是守恒的，其本征值就是定态能级。具体的哈密顿量提供了这一等同的实验内容。

普朗克常数与频率之间的关系为

$$E = h\nu = \hbar\omega, \qquad \omega = 2\pi\nu, \qquad h = 2\pi\hbar. \tag{8.74}$$

[24]讲课时间：01:39:54.

[25] **听众提问**。演化方程中应当包含 h、$\hbar$，还是多出一个 2π 因子?

回答。使用角频率 ω 时，方程为 $E = \hbar\omega$，而 Schrödinger 方程包含 $\hbar$。使用普通频率 ν 时，等价关系为 $E = h\nu$。因子 2π 完全由 $\omega = 2\pi\nu$ 和 $h = 2\pi\hbar$ 解释。

假设初始态是能量本征矢量:

$$H\left|\psi(0)\right\rangle = E\left|\psi(0)\right\rangle. \tag{8.75}$$

[26] **听众提问**。如果态仍然是能量本征矢量，这是否意味着它不变化?

回答。它可能获得一个含时的复因子，并仍以相同本征值作为本征矢量。幺正性将该因子限制为相位。因此，即使右矢在相位上旋转，射线仍是定态的。

写出

$$\left|\psi(t)\right\rangle = f(t)\left|\psi(0)\right\rangle. \tag{8.76}$$

[25]讲课时间：01:40:30.
[26]讲课时间：01:43:18.

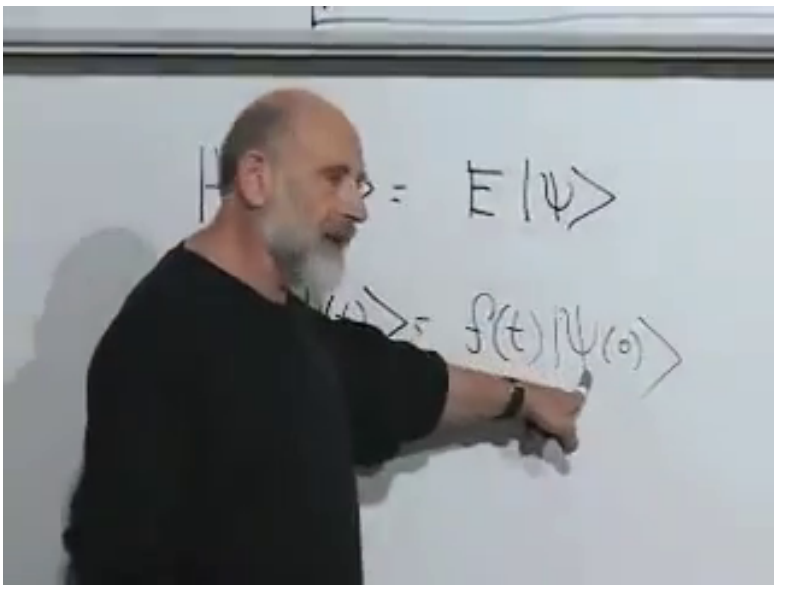


图 8.13: 能量本征态在相差一个标量因子 $f(t)$ 的意义下仍沿同一希尔伯特空间方向。

讲课画面：*01:43:54*.

代入 Schrödinger 方程得到

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\left|\psi(0)\right\rangle = f(t)H\left|\psi(0)\right\rangle \tag{8.77}$$

$$= Ef(t)\left|\psi(0)\right\rangle. \tag{8.78}$$

消去公共矢量：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = -\frac{iE}{\hbar}f(t). \tag{8.79}$$

在 $f(0)=1$ 下，

$$f(t) = e^{-iEt/\hbar}, \qquad \left|\psi(t)\right\rangle = e^{-iEt/\hbar}\left|\psi(0)\right\rangle. \tag{8.80}$$

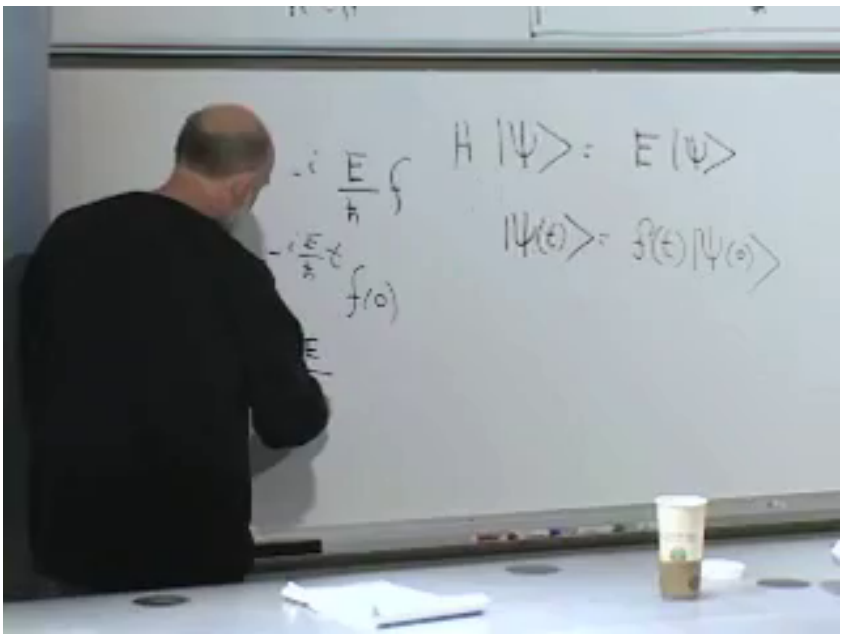


图 8.14: 能量本征值方程及由此得到的相位演化。

讲课画面：*01:46:10.*

[27] **听众提问**。相位 $e^{-iEt/\hbar}$ 中 t 的系数是什么?

回答。它是角频率,

$$\omega = \frac{E}{\hbar}.$$

等价地，$E = \hbar\omega$。实指数系数将描述增长或衰减率；这里的虚指数描述幺正相位旋转。

这一相位-频率关系与 Schrödinger 方程是同一时间演化定律的两种形式。该方程是普遍的；自由粒子、势场中的粒子以及磁场中的自旋通过各自的哈密顿量而不同。选择并求解这些哈密顿量是下一步。

[27] 讲课时间：01:45:39.

章 9

时间演化、守恒与耦合自旋

量子态并非希尔伯特空间中的一个固定点。随着时间推移它会移动，但它的移动不能丢失归一化、概率或内积所编码的可区分性。这些要求几乎决定了量子动力学的形式。线性给出一个时间演化算符，概率守恒使该算符成为幺正的，而无穷小幺正变换由一个厄米算符生成。这个算符就是哈密顿量。我们将从这些陈述出发推导 Schrödinger 方程，考察能量本征态如何积累相位，然后把这一形式体系转化为两个具体计算：一个自旋在磁场中的进动，以及一对耦合自旋的两个态之间的振荡。

9.1 希尔伯特空间中的线性运动

设时刻 t 的态为 $|\psi(t)\rangle$。我们假设它与零时刻态的关系是线性的：

$$|\psi(t)\rangle = U(t)\,|\psi(0)\rangle\,. \tag{9.1}$$

线性是一条公设，而不是从更基本的东西推导出来的定理。它是量子力学中经实验证实的一部分，而试图取代它通常会危及概率或守恒定律。在选定的基下，$U(t)$ 不过是一个依赖于时间的矩阵。

对偶矢量遵循共轭规则。若

$$|\phi(t)\rangle = U(t)\,|\phi(0)\rangle\,, \tag{9.2}$$

则

$$\langle\phi(t)| = \langle\phi(0)|\, U^{\dagger}(t). \tag{9.3}$$

对于矩阵，匕首号表示先复共轭再转置。因此，左矢在对偶空间中承载着与右矢相同的演化规律。

9.1.1 概率守恒意味着幺正性

归一化的态表示总概率为一：

$$\langle\psi(t)\,|\,\psi(t)\rangle = 1. \tag{9.4}$$

时间演化必须保持这个范数。事实上，一个保持每个矢量范数的线性映射也保持每个内积。从几何上看，保持两个矢量及其差矢量的长度，就保持了它们构成的三角形，从而保持它们的夹角。在复矢量空间中，只要再考虑带有因子 i 的组合，就能得到同样的结论。

因此，对于任意的 $|\phi\rangle$ 和 $|\psi\rangle$，

$$\langle\phi(t)\,|\,\psi(t)\rangle = \langle\phi(0)\,|\,\psi(0)\rangle\,. \tag{9.5}$$

代入演化规律得到

$$\langle\phi(0)|\, U^{\dagger}(t)U(t)\,|\psi(0)\rangle = \langle\phi(0)\,|\,\psi(0)\rangle\,. \tag{9.6}$$

由于这个方程对每一对矢量都成立，

$$\boxed{U^{\dagger}(t)U(t) = I}. \tag{9.7}$$

这样的算符是幺正的。其标量类比是模为 1 的复数，

$$e^{i\theta}\left(e^{i\theta}\right)^{*} = 1. \tag{9.8}$$

幺正算符是纯相位的矩阵推广：它可以让一个态在希尔伯特空间中旋转，但不能拉伸或压缩它。

9.2 无穷小生成元

有限演化由非常小的时间步长构建而成。设经过的时间为 ϵ，小到可以忽略 ϵ^2 阶的项。在零经过时间时什么也没有发生，所以

$$U(0) = I. \tag{9.9}$$

领头修正项必须正比于 ϵ。我们按惯例把它写成

$$\boxed{U(\epsilon) = I - \frac{i\epsilon}{\hbar} H}. \tag{9.10}$$

在这一阶段，只有 ϵ 这个因子是被迫的。i、$\hbar$ 以及 H 这个名称的选取，是为了让最后留下的对象具有标准归一化并且是厄米的。

[1] **听众提问**。为什么普朗克常数在熟悉的单位中是一个如此小得惊人的数?

回答。其数值大小反映了人类所选择的单位。化学家选取的是能装进手边容器中的宏观量，而原子比人小得多。在适应这些宏观尺度的单位中，一个原子的作用量子必然显得极小。这并不是一个独立的动力学之谜；它在很大程度上是单位中所固有的人类历史尺度。

取厄米共轭，

$$U^\dagger(\epsilon) = I + \frac{i\epsilon}{\hbar} H^\dagger. \tag{9.11}$$

现在相乘并只保留一阶项:

$$U^\dagger(\epsilon) U(\epsilon) = \left(I + \frac{i\epsilon}{\hbar} H^\dagger \right) \left(I - \frac{i\epsilon}{\hbar} H \right) \tag{9.12}$$

$$= I + \frac{i\epsilon}{\hbar} \left(H^\dagger - H \right) + O(\epsilon^2). \tag{9.13}$$

幺正性要求这个乘积等于 I，因此

$$\boxed{H^\dagger = H}. \tag{9.14}$$

[1] 讲课时间：00:12:46.

时间演化的无穷小生成元是厄米的。由于厄米算符表示可观测量，每个动力学系统都拥有一个生成其时间运动的可观测量。这就是哈密顿量。我们用 H 表示该算符，而把 E 留给它可能的测量值，即本征值。

[2] **听众提问**。为什么这个生成元应该被称为能量？能量难道不是 $p^2/2m$，或者说做功的能力吗？

回答。那些是在特殊的经典情形中有用的描述，而不是一般定义。表达式 $p^2/2m$ 只是非相对论自由粒子的动能，它并不能定义诸如储存在电磁场中的能量之类的东西。对于一个抽象系统，对能量所要求的第一个普遍特征就是守恒。我们很快将证明 H 的期望值是守恒的，而其本征态的相位也将满足 $E = \hbar\omega$。这两个事实把该生成元与能量等同起来。

9.3 从一小步到 Schrödinger 方程

无穷小更新其实已经是一个伪装起来的微分方程。在任意的时间原点处，

$$\frac{d}{dt}\left|\psi(t)\right\rangle = \lim_{\epsilon\to 0}\frac{\left|\psi(t+\epsilon)\right\rangle - \left|\psi(t)\right\rangle}{\epsilon}. \tag{9.15}$$

板书上首先在 $t = 0$ 处写出它；移动原点便得到上面的普遍形式。

利用

$$\left|\psi(t+\epsilon)\right\rangle = \left(I - \frac{i\epsilon}{\hbar}H\right)\left|\psi(t)\right\rangle. \tag{9.16}$$

于是

$$\frac{d}{dt}\left|\psi(t)\right\rangle = \lim_{\epsilon\to 0}\frac{\left(I - \frac{i\epsilon}{\hbar}H\right)\left|\psi(t)\right\rangle - \left|\psi(t)\right\rangle}{\epsilon} \tag{9.17}$$

$$= -\frac{i}{\hbar}H\left|\psi(t)\right\rangle. \tag{9.18}$$

等价地，

$$\boxed{i\hbar\frac{d}{dt}\left|\psi(t)\right\rangle = H\left|\psi(t)\right\rangle}. \tag{9.19}$$

[2] 讲课时间：00:18:34.

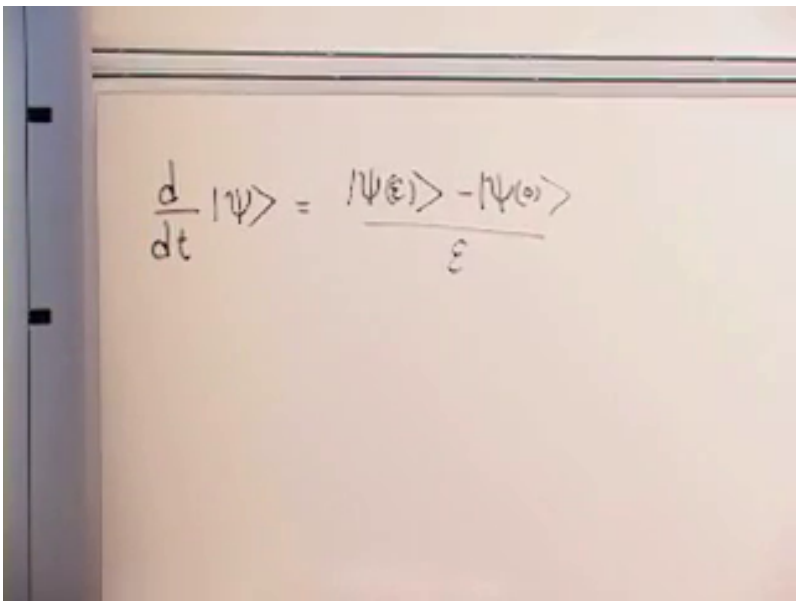


图 9.1: 将无穷小演化转化为微分方程的差商。

讲课画面：*00:22:15.*

这就是 Schrödinger 方程。一旦 H 以及某一时刻的态已知，它就确定了此后各时刻的态。随后测量的概率则由通常的测量规则给出。

9.4 能量本征态与旋转相位

最简单的解从哈密顿量的一个本征矢量开始：

$$H\,|\psi_E\rangle = E\,|\psi_E\rangle\,. \tag{9.20}$$

由于 H 把 $|\psi_E\rangle$ 送回同一个一维方向，时间演化不能把它与另一个本征矢量混合。它只能乘以一个标量：

$$|\psi_E(t)\rangle = f(t)\,|\psi_E\rangle\,. \tag{9.21}$$

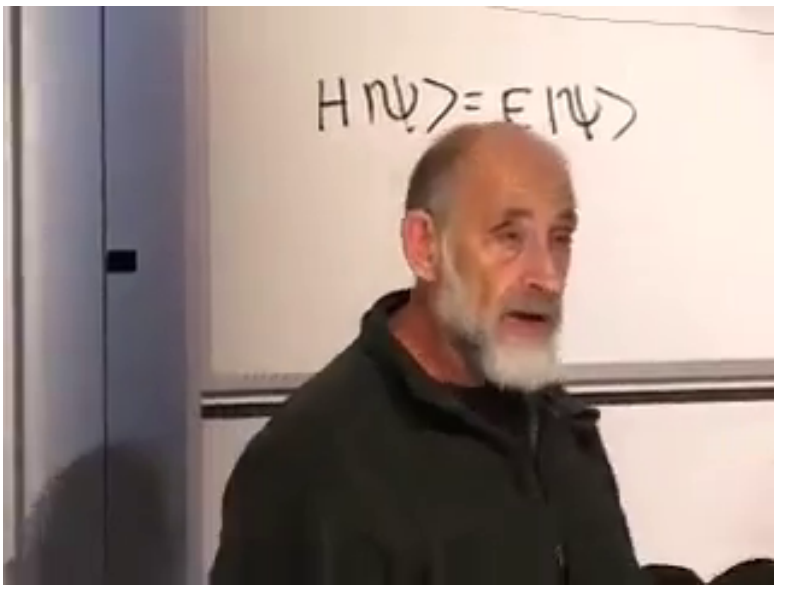


图 9.2: 黑板上的能量本征值方程。
讲课画面：*00:28:22.*

代入 Schrödinger 方程给出

$$i\hbar\,\dot{f}(t)\,|\psi_E\rangle = f(t)H\,|\psi_E\rangle \tag{9.22}$$
$$= Ef(t)\,|\psi_E\rangle\,. \tag{9.23}$$

因此

$$\dot{f}(t) = -\frac{iE}{\hbar}f(t), \qquad f(t) = e^{-iEt/\hbar}, \tag{9.24}$$

以及

$$\boxed{|\psi_E(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar}\,|\psi_E(0)\rangle}. \tag{9.25}$$

能量本征态是定态的，意思是它在希尔伯特空间中的射线不移动。然而它的右矢会累积相位。

指数可以写成

$$e^{-iEt/\hbar} = \cos\left(\frac{Et}{\hbar}\right) - i\sin\left(\frac{Et}{\hbar}\right). \tag{9.26}$$

负号以及正弦内缺少额外的 i，是在黑板计算过程中修正的。角频率为

$$\omega = \frac{E}{\hbar}, \qquad \boxed{E = \hbar\omega}. \tag{9.27}$$

等价地，用普通频率 $\nu = \omega/(2\pi)$，有 $E = h\nu$。

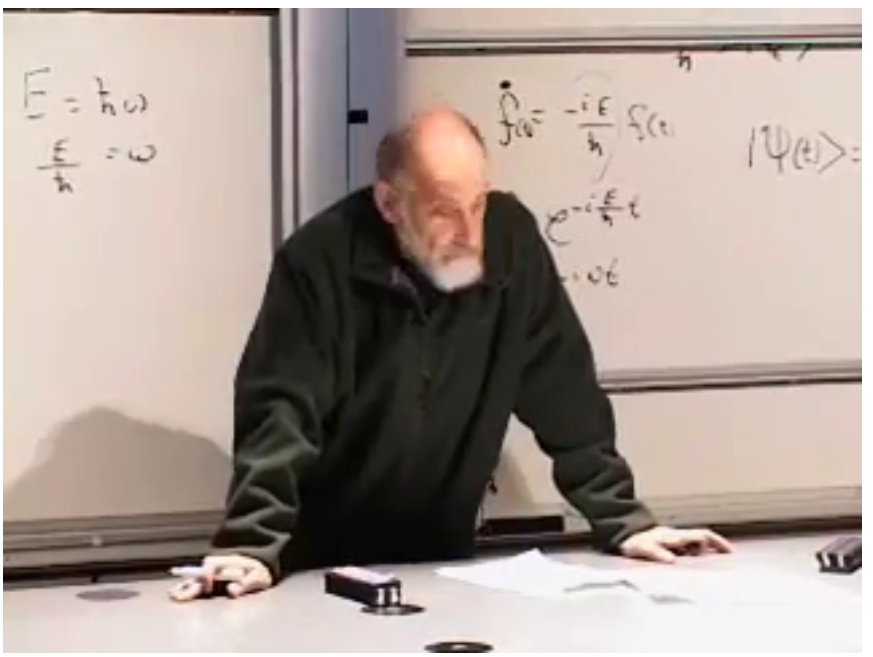


图 9.3: 相位解与能量–频率关系在相邻的黑板上展开。

讲课画面：*00:36:19.*

[3] **听众提问**。为什么在计算需要之前就把因子 i 和 $\hbar$ 插入无穷小算符中?

回答。它们是以答案为出发点选定的约定。没有 i，幺正性会使生成元成为反厄米的。乘以 i 把它变成具有实本征值的厄米可观测量。因子 $\hbar$ 赋予这些本征值能量的单位和归一化约定。物理陈述是幺正性；这些因子把它的生成元化为标准形式。

[4] **听众提问**。 $E = \hbar\omega$ 只属于电磁波和光子吗?

[3]讲课时间：00:34:43.

[4]讲课时间：00:36:18.

回答。不。光子是一个重要的情形，但该关系更为普遍。任何哈密顿量本征态都会获得角频率为 $E/\hbar$ 的相位。把电磁场模式的频率与其光子的频率联系起来需要更多物理，但能量–相位关系本身已经由量子时间演化得出。

9.5 能量基中的叠加

单个能量本征态只发生整体相位变化，而整体相位不能影响概率。当态包含若干能量本征矢量时，有趣的动力学才开始。由于厄米哈密顿量具有完备正交归一本征基，

$$H\left|\psi_n\right\rangle = E_n\left|\psi_n\right\rangle, \qquad \left|\psi(0)\right\rangle = \sum_n \alpha_n\left|\psi_n\right\rangle. \tag{9.28}$$

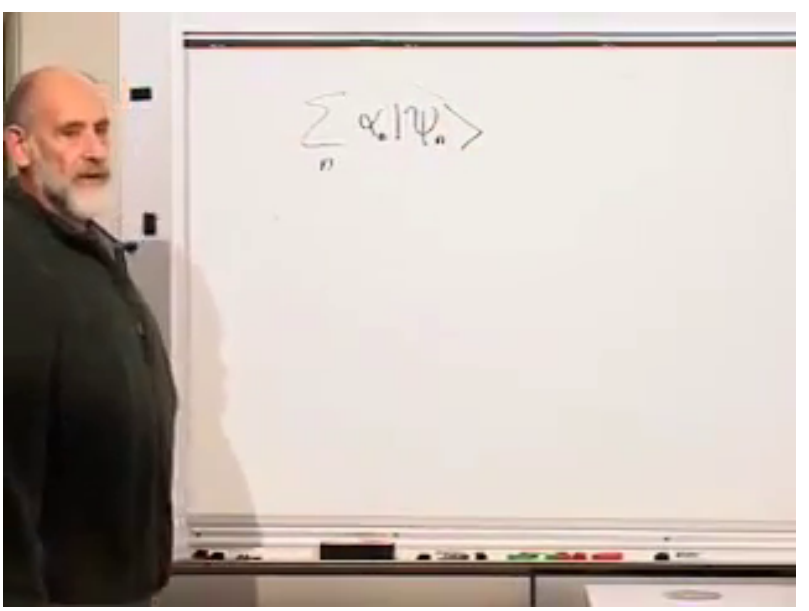


图 9.4: 任意态在哈密顿量本征矢量中的展开。

讲课画面：*00:38:35.*

线性性允许每个分量各自演化：

$$\boxed{\left|\psi(t)\right\rangle = \sum_n \alpha_n e^{-iE_n t/\hbar}\left|\psi_n\right\rangle}. \tag{9.29}$$

高能分量在复平面上快速旋转；低能分量旋转得更慢。改变可测概率的，不是整个态共享的相位，而是具有不同 E_n 的分量之间不断变化的相对相位。

在能量基中，

$$H = \begin{pmatrix} E_1 & 0 & \cdots \\ 0 & E_2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \qquad U(t) = \begin{pmatrix} e^{-iE_1 t/\hbar} & 0 & \cdots \\ 0 & e^{-iE_2 t/\hbar} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}. \tag{9.30}$$

对于不依赖时间的哈密顿量，同一陈述可以不选择基而概括为

$$\boxed{U(t) = e^{-iHt/\hbar}}, \tag{9.31}$$

[5] **听众提问**。这种分解本质上是一个傅里叶级数吗？它是否类似于热传导中使用的分解？

回答。它确实是一种时间上的类傅里叶分解：每个能量本征矢量带有确定的频率。傅里叶方法和拉普拉斯方法也在许多经典方程中分离模式，包括扩散。数学上的相似是真实的，但关于哪个物理量对应于频率的主张必须逐例检验。在量子力学中，具体关系由 Schrödinger 方程固定。

9.5.1 组合系统

对于两个非相互作用系统 A 和 B，组合哈密顿量是乘积空间上各自生成元的和：

$$H_{AB} = H_A \otimes I_B + I_A \otimes H_B. \tag{9.32}$$

如果

$$H_A \left|a\right\rangle = E_a \left|a\right\rangle, \qquad H_B \left|b\right\rangle = E_b \left|b\right\rangle, \tag{9.33}$$

[5] 讲课时间：00:40:17.

那么

$$H_{AB}\,|a,b\rangle = (E_a + E_b)\,|a,b\rangle\,. \tag{9.34}$$

对于分离的非相互作用系统，能量因而相位频率相加。相互作用会贡献另一项 H_{int}，因此这个简单的和不再给出全部能量。

[6] **听众提问**。如果两个分离的系统包含具有相同频率的分量，当把它们放在一起时会发生什么?

回答。对于非相互作用系统，组合能量本征值是各自本征值之和。两个频率相等可能产生简并，但它本身并不混合相应的本征向量。混合需要相互作用项或在简并子空间内选择一组基。一旦系统发生相互作用，就必须把扩大后的哈密顿量作为一个新问题来对角化。

9.6 期望值与对易子

我们一直保持可观测量固定来跟踪态。这就是 Schrödinger 绘景。设 A 是一个没有显式时间依赖性的可观测量。它的期望值是

$$\langle A\rangle_t = \langle\psi(t)|\,A\,|\psi(t)\rangle\,. \tag{9.35}$$

对左矢和右矢都求导:

$$\frac{d}{dt}\langle A\rangle_t = \left\langle\dot{\psi}\right|A\,|\psi\rangle + \langle\psi|\,A\left|\dot{\psi}\right\rangle. \tag{9.36}$$

Schrödinger 方程及其厄米共轭给出

$$\left|\dot{\psi}\right\rangle = -\frac{i}{\hbar}H\,|\psi\rangle\,,\qquad \left\langle\dot{\psi}\right| = \frac{i}{\hbar}\,\langle\psi|\,H. \tag{9.37}$$

因此

$$\frac{d}{dt}\langle A\rangle_t = \frac{i}{\hbar}\,\langle\psi|\,HA\,|\psi\rangle - \frac{i}{\hbar}\,\langle\psi|\,AH\,|\psi\rangle \tag{9.38}$$

$$= \frac{i}{\hbar}\,\langle\psi|\,(HA - AH)\,|\psi\rangle\,. \tag{9.39}$$

[6] 讲课时间：00:56:20.

定义对易子

$$[H, A] = HA - AH. \tag{9.40}$$

那么期望值的运动方程是

$$\boxed{\frac{d}{dt}\langle A\rangle_t = \frac{i}{\hbar}\langle [H, A]\rangle_t}. \tag{9.41}$$

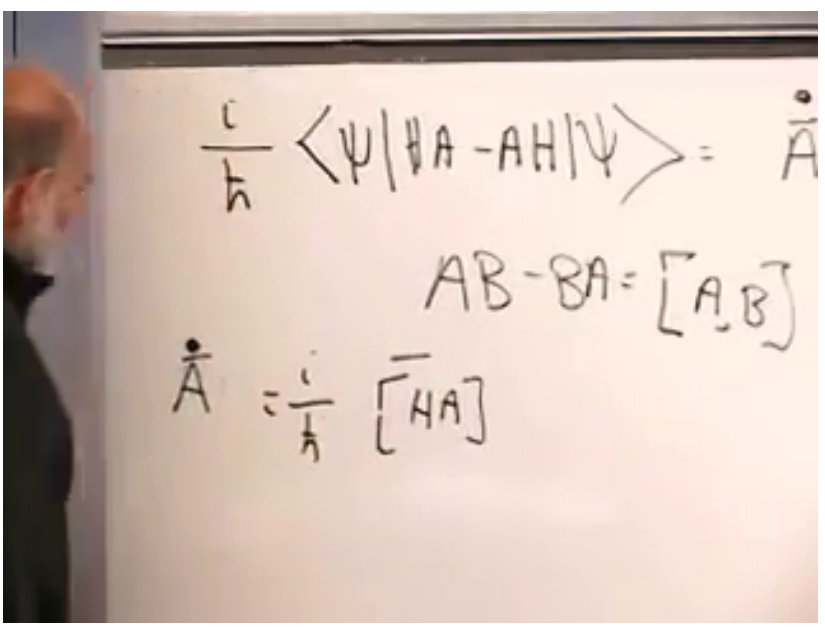


图 9.5: 期望值方程与对易子 $AB - BA = [A, B]$。

讲课画面：*00:51:05.*

[7] **听众提问**。为什么这个方程中的对易子本身也在一个期望值里面?

回答。对易子是一个算符。任何放在 $\langle\psi|$ 和 $|\psi\rangle$ 之间的算符都有一个期望值，所以 $\langle\psi|\,[H, A]\,|\psi\rangle$ 只是该对易子在当前态中的平均值。

[7] 讲课时间：00:49:13.

9.6.1 守恒定律

令 $A = H$。一个算符总是与自身对易：

$$[H, H] = HH - HH = 0. \tag{9.42}$$

因此

$$\boxed{\frac{d}{dt}\langle H\rangle_t = 0}. \tag{9.43}$$

哈密顿量的期望值是守恒的。这就是所承诺的、把 H 认定为能量的结构性理由。每个孤立系统都有一个哈密顿量，而每个不依赖时间的哈密顿量都提供这条守恒定律。

更一般地，

$$[H, A] = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{d}{dt}\langle A\rangle_t = 0. \tag{9.44}$$

[8] **听众提问**。与 H 对易的所有算符的集合，其物理解释是什么？它是否包含能量之外的量？

回答。它们是系统的守恒可观测量。哪些会出现取决于哈密顿量。自由粒子守恒动量，而力可以破坏这种守恒。能量总是存在，因为 H 与自身对易；额外的对易算符表达额外的对称性和守恒定律。

9.7 磁场中的一个自旋

考虑一个自旋，其泡利算符为

$$\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) \tag{9.45}$$

它处于固定的外磁场 $\mathbf{B}$ 中。磁矩与自旋成正比。在本文使用的约定中，

$$\boxed{H = \frac{\mu}{2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{B}}. \tag{9.46}$$

[8] 讲课时间：00:51:41.

因子 $1/2$、符号以及依赖电荷的标度都可以吸收到 μ 的定义中。磁场按经典方式处理：一块大而稳定的磁体提供 $\mathbf{B}$，而我们不建模该磁体的量子态。

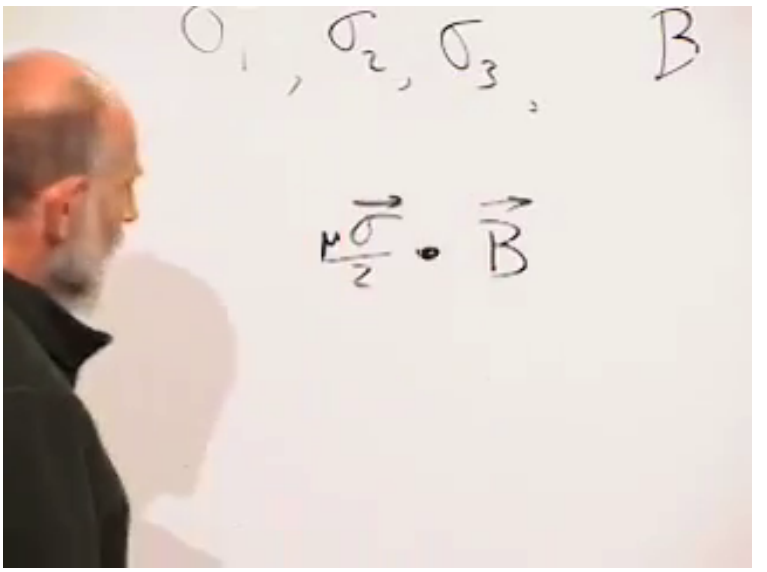


图 9.6: 磁矩算符与外磁场耦合。

讲课画面：*01:01:45.*

选择磁场沿第三轴，

$$\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}, \qquad H = \frac{\mu B}{2}\sigma_3. \tag{9.47}$$

我们将跟踪三个自旋分量的期望值。为缩短方程，记

$$s_i(t) = \langle \sigma_i \rangle_t. \tag{9.48}$$

纵向分量满足

$$\dot{s}_3 = \frac{i}{\hbar}\langle [H, \sigma_3] \rangle = 0, \tag{9.49}$$

因为 H 与 σ_3 成正比。自旋沿磁场的投影是固定的。几何上，平均自旋的尖端必须保持在围绕磁场轴、具有固定张角的圆锥面上。

对于第一个横向分量，

$$\dot{s}_1 = \frac{i\mu B}{2\hbar}\langle [\sigma_3, \sigma_1] \rangle. \tag{9.50}$$

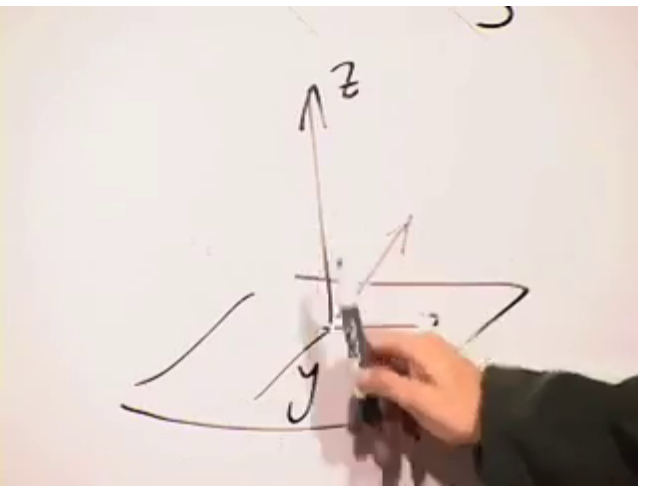


图 9.7: 固定的纵向自旋使运动保持在围绕磁场轴的圆锥面上。

讲课画面：*01:04:45.*

该对易子可以直接由下式检验

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \tag{9.51}$$

确实,

$$\sigma_3\sigma_1 = i\sigma_2, \qquad \sigma_1\sigma_3 = -i\sigma_2, \tag{9.52}$$

所以

$$[\sigma_3, \sigma_1] = 2i\sigma_2. \tag{9.53}$$

因此,

$$\dot{s}_1 = -\frac{\mu B}{\hbar} s_2. \tag{9.54}$$

同样，利用 $[\sigma_3, \sigma_2] = -2i\sigma_1$,

$$\dot{s}_2 = \frac{\mu B}{\hbar} s_1. \tag{9.55}$$

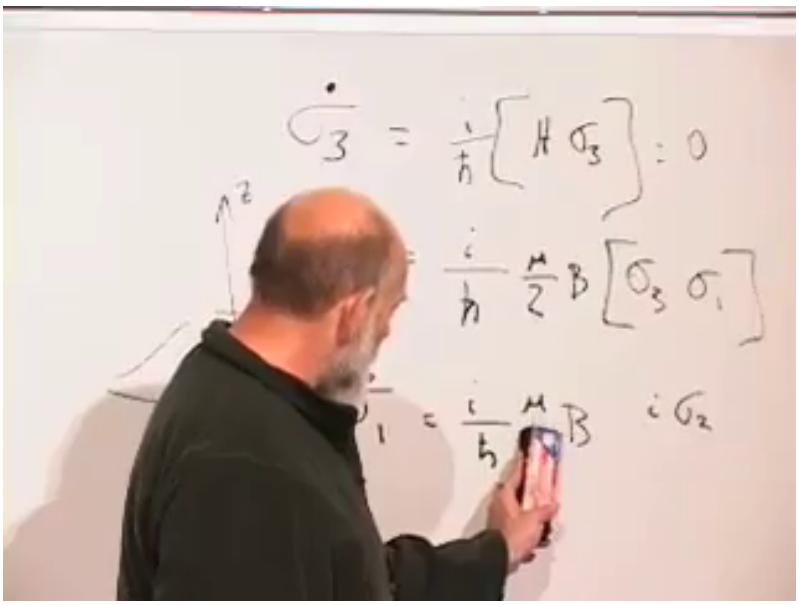


图 9.8: 导致横向运动方程的泡利对易子计算。

讲课画面：*01:09:35.*

令

$$\Omega = \frac{\mu B}{\hbar}. \tag{9.56}$$

这三个方程是

$$\dot{s}_1 = -\Omega s_2, \qquad \dot{s}_2 = \Omega s_1, \qquad \dot{s}_3 = 0. \tag{9.57}$$

一个横向振幅为 $s_\perp$ 的解是

$$s_1(t) = s_\perp \cos(\Omega t + \varphi), \qquad s_2(t) = s_\perp \sin(\Omega t + \varphi), \tag{9.58}$$

其中 s_3 为常数。

因此，平均自旋像陀螺一样绕磁场进动。选择磁场沿 z 方向只是为了方便。对于任意方向的磁场，平行于 $\mathbf{B}$ 的分量守恒，而垂直分量绕其旋转。

[9] **听众提问**。正弦和余弦解是否应包含一个额外的相位?

[9]讲课时间：01:13:02.

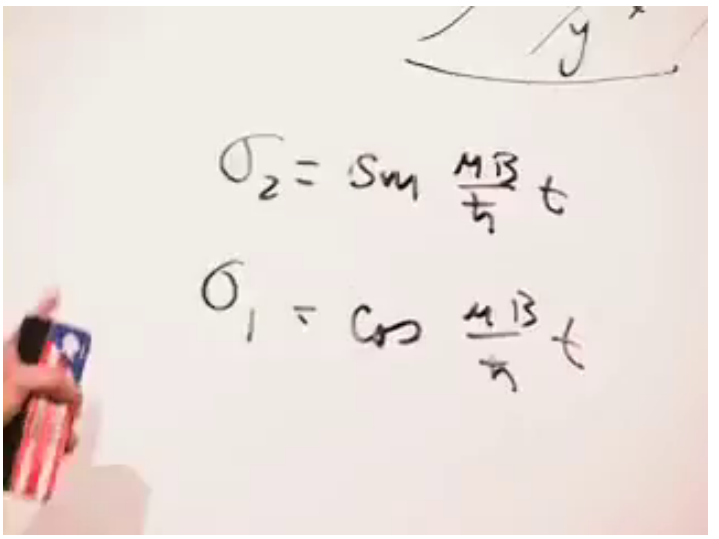


图 9.9: 横向自旋分量构成一对正弦–余弦，其角频率为 $\mu B/\hbar$。

讲课画面：*01:11:45.*

回答。是的。相位 φ 指定了横向平面内的初始方向，或者等价地，指定了被称为 $t = 0$ 的时刻的选择。将其设为零只是选择自旋从某一特定横向轴开始。

9.7.1 制备与测量

假设一个系综被制备在 σ_1 的 $+1$ 本征态。在 $t = 0$ 时，对 σ_1 的测量必定返回 $+1$，而对 σ_2 或 σ_3 的测量给出 ± 1 的等概率。经过四分之一进动周期后，态已旋转到 σ_2 的 $+1$ 本征态：此时 σ_2 是确定的，而 σ_1 是完全不确定的。再经过四分之一周期，它到达 σ_1 的 -1 本征态。因此，旋转的期望值具有直接的操作意义。

[10] **听众提问**。如果期望值需要许多电子，系综的成员难道不会携带不同的相位并抵消进动吗?

回答。当对每个成员进行相同的实验时，不会。相同的制备使每个电子具有相同的初始态，因而具有相同的相位演化。如果它们的初始相位不受控制，该系

[10]讲课时间：01:14:04.

综就不是纯制备；它是混合态，退相位可能减小横向平均值。

9.8 两个耦合自旋

现在考虑两个自旋。仅仅说它们纠缠不足以预测它们将如何运动。动力学需要一个哈密顿量。

[11] **听众提问**。如果两个电子纠缠，使得沿任意共同轴测量都得到相反的结果，这是否意味着它们的运动总是相位相差 180°？

回答。仅凭纠缠不能得出任何动力学结论。所述的反关联描述的是单态，但其后续演化取决于能量算符。我们必须首先明确是否存在外场、自旋之间的相互作用，或两者兼有。

取简单的各向同性相互作用，其中每个自旋提供另一个自旋感受到的有效场：

$$\boxed{H = J\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\tau} = J\left(\sigma_1\tau_1 + \sigma_2\tau_2 + \sigma_3\tau_3\right)}. \tag{9.59}$$

算符 $\boldsymbol{\sigma}$ 作用于第一个自旋，$\boldsymbol{\tau}$ 作用于第二个自旋。耦合 J 设定了能量标度；其数值和符号未指定。

[12] **听众提问**。将两个纠缠电子置于均匀磁场中是否必然使它们退纠缠？

回答。不一定。磁场改变哈密顿量，并可能倾向于使自旋对齐，尤其是在磁场很强时，但均匀磁场中的幺正演化本身并不保证纠缠的丧失。答案取决于完整的哈密顿量和初始态。

[11] 讲课时间：01:16:49.
[12] 讲课时间：01:17:49.

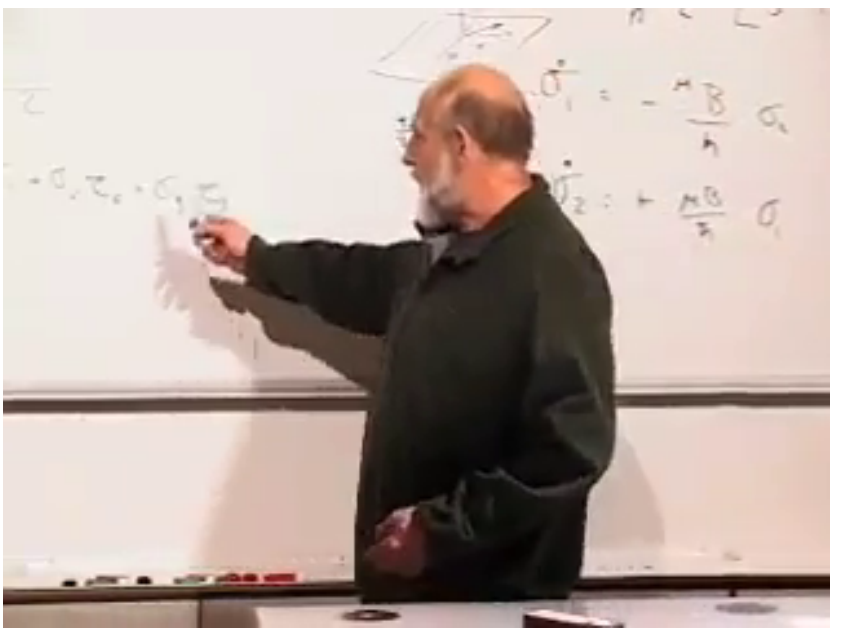


图 9.10: 各向同性双自旋相互作用 $H \propto \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\tau}$。

讲课画面：*01:19:20.*

9.8.1 三重态与单态能量

双自旋希尔伯特空间的维数为四。相互作用在三重态–单态基下是对角的：

$$|T_+\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle\,, \tag{9.60}$$

$$|T_0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{9.61}$$

$$|T_-\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle\,, \tag{9.62}$$

$$|S\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{9.63}$$

三个三重态共享一个能量 E_T；单态具有另一个能量 E_S。因此有四个独立的本征矢，但只有两个不同的能级。三重态能级是三度简并的。

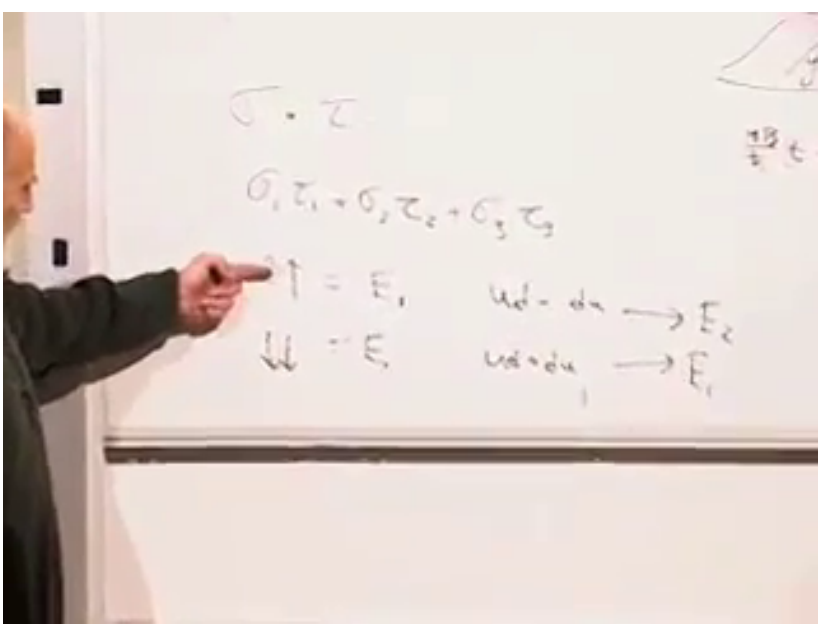


图 9.11: 耦合自旋哈密顿量具有一个简并的三重态能级和一个独立的单态能级。讲课画面：*01:20:30.*

[13] **听众提问**。如果初始态已经是单态能量本征态，会发生什么？

[13]讲课时间：01:21:16.

回答。它保持为单态，只获得相位 $e^{-iE_S t/\hbar}$。与任何单一能量本征态一样，仅仅因为整个右矢乘以该共同相位，其可测量性质不会改变。

[14] **听众提问**。在此计算过程中，外部磁场是否向双自旋系统提供能量?

回答。所求解的示例中没有外部磁场。所讨论的唯一场是由 $J\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\tau}$ 表示的相互作用。添加外部磁场会给 H 增加另一项，并定义不同的问题。

9.8.2 从一个自旋向上和一个自旋向下开始

能量本征态只会积累一个相位，因此选择一个不是能量本征态的乘积态:

$$|\psi(0)\rangle = |\uparrow\downarrow\rangle\,. \tag{9.64}$$

将其分解为两个相关的本征矢:

$$\boxed{|\uparrow\downarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|T_0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|S\rangle}\,. \tag{9.65}$$

每个能量分量现在各自获得自己的相位:

$$|\psi(t)\rangle = \frac{e^{-iE_T t/\hbar}}{\sqrt{2}}\,|T_0\rangle + \frac{e^{-iE_S t/\hbar}}{\sqrt{2}}\,|S\rangle\,. \tag{9.66}$$

[15] **听众提问**。三重态能量 E_T 和单重态能量 E_S，哪个更大?

回答。这取决于耦合的符号。对于 $H = J\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\tau}$ 且 $J>0$，单重态更低而三重态更高；改变符号则颠倒次序。给两个能量同时加上一个常数只会改变一个整体相位，因此可以在不改变跃迁概率的前提下把任一能级设为零。

回到乘积基:

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{2}\left(e^{-iE_T t/\hbar} + e^{-iE_S t/\hbar}\right)|\uparrow\downarrow\rangle \tag{9.67}$$

$$+\,\frac{1}{2}\left(e^{-iE_T t/\hbar} - e^{-iE_S t/\hbar}\right)|\downarrow\uparrow\rangle\,. \tag{9.68}$$

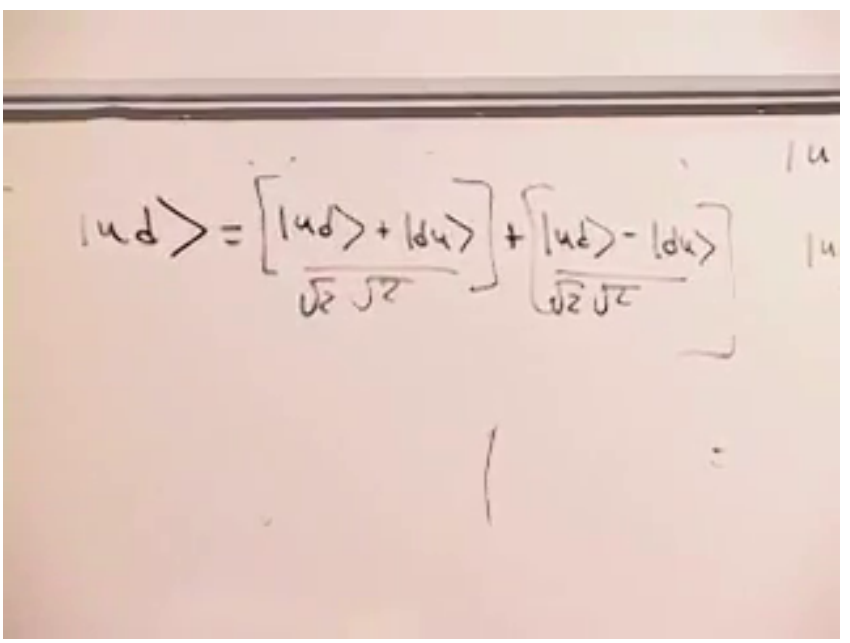


图 9.12: 乘积态 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 分解为三重态和单重态分量。

讲课画面：*01:24:30.*

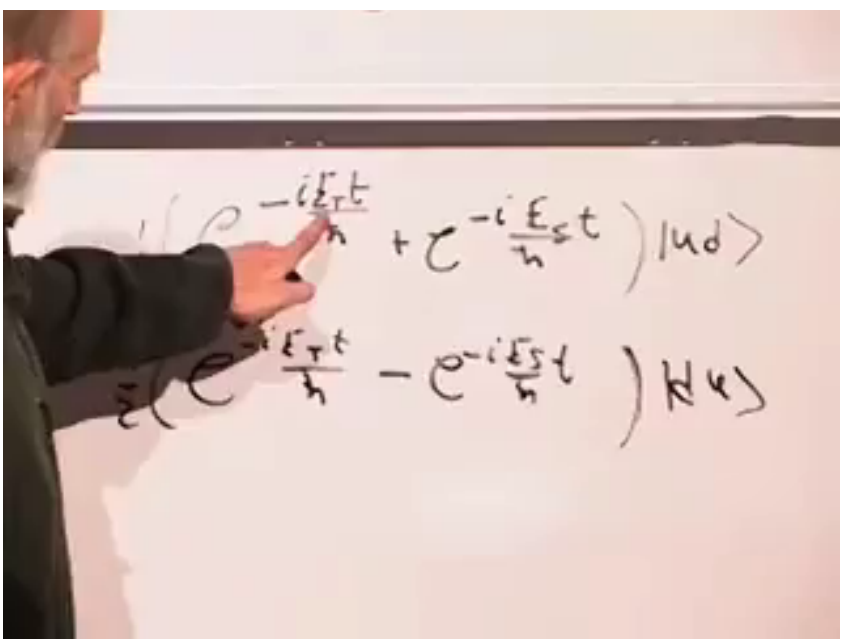


图 9.13: 演化后的态在 $|\uparrow\downarrow\rangle$、$|\downarrow\uparrow\rangle$ 基中重新组合。

讲课画面：*01:30:40.*

在 $t=0$ 时，$|{\downarrow\uparrow}\rangle$ 的系数为零，这是必然的。在之后的时刻，单重态与三重态分量之间的相对相位使该系数增大。定义平均能量与能级分裂，

$$\overline{E}=\frac{E_T+E_S}{2},\qquad \Delta E=E_T-E_S. \tag{9.69}$$

提出平均能量的相位因子后得到

$$\boxed{|\psi(t)\rangle=e^{-i\overline{E}t/\hbar}\left[\cos\!\left(\frac{\Delta E\,t}{2\hbar}\right)|{\uparrow\downarrow}\rangle -i\sin\!\left(\frac{\Delta E\,t}{2\hbar}\right)|{\downarrow\uparrow}\rangle\right]}. \tag{9.70}$$

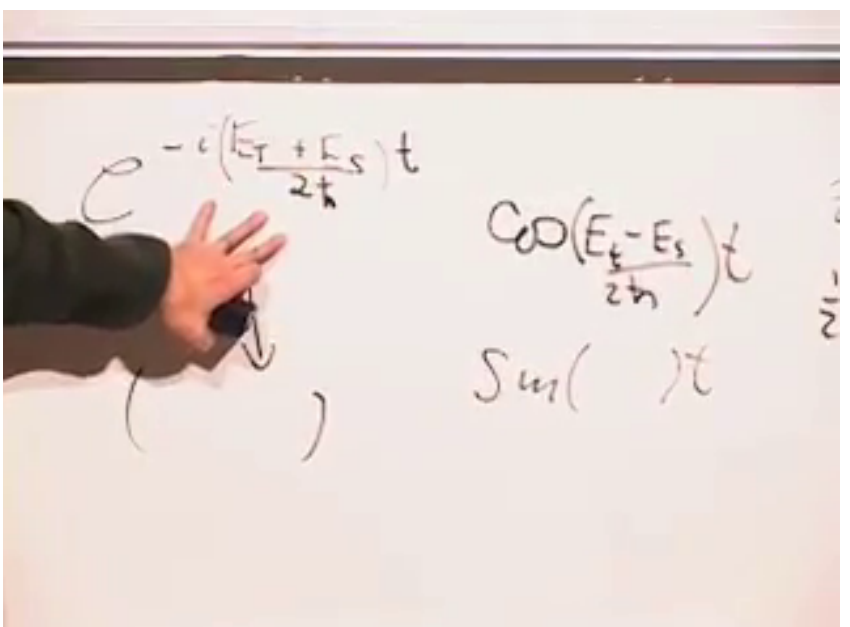


图 9.14: 平均能量成为一个公共相位，而单重态–三重态分裂则出现在正弦和余弦振幅中。

讲课画面：*01:35:15.*

[14]讲课时间：01:21:54.
[15]讲课时间：01:25:59.

因子 $e^{-i\overline{E}t/\hbar}$ 对整个右矢是公共的，会从每个概率中消去。可测量的概率为

$$P_{\uparrow\downarrow}(t) = \cos^2\!\left(\frac{\Delta E\, t}{2\hbar}\right), \qquad P_{\downarrow\uparrow}(t) = \sin^2\!\left(\frac{\Delta E\, t}{2\hbar}\right). \tag{9.71}$$

该态在 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 与 $|\downarrow\uparrow\rangle$ 之间来回振荡，其速率仅由能量差决定。在中间时刻两个振幅都非零，除特殊瞬间外两个自旋是纠缠的。

这一计算说明了一个普遍方法。选择物理问题所依据的基，将初态按哈密顿量的本征矢展开，让每个本征矢获得自己的相位，然后在测量基中把各部分重新组合。一旦哈密顿量被对角化，量子动力学就变得系统化；所有可观测的运动都由相对相位承载。